Cadrage général — Astronomie et technologies spatiales (V3)

CM1 → CM2 → 6e : sciences et technologie | 5e → 4e → 3e : technologie

Objectif et principes

Installer des connaissances astronomiques scientifiquement fondées avant de mettre les élèves en activité de conception. L'objet construit doit résoudre un problème issu d'une observation ou d'une contrainte argumentée.

Cadre réglementaire 2026-2027

Niveau	Texte de référence applicable	Statut
CM1	Programme sciences et technologie cycle 3, 2026 (application CM1) : observation du ciel, lumière et ombres, phases de la Lune ; objets techniques.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
CM2	Programme sciences et technologie cycle 3, 2023 (application CM2 en 2026-2027) : situer la Terre dans le système solaire, mesures, démarches et objets techniques.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
6e	Programme sciences et technologie cycle 3, 2023 (application 6e en 2026-2027) : Terre et conditions propices à la vie ; investigation et mesures.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
5e	Programme technologie cycle 4, 2024 : usages des objets, fonctionnement, conception et validation ; progressivité 5e.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
4e	Programme technologie cycle 4, 2024 : information, capteurs, communication, programmation, réalisation et tests ; progressivité 4e.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
3e	Programme technologie cycle 4, 2024 : systèmes complexes, contraintes, conception, programmation, prototypage et validation ; progressivité 3e.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels

Progression spiralaire

Niveau	Question essentielle	Projet final	Preuve de réussite
CM1	Le ciel change-t-il	Gnomon de cour	Stabilité, précision du

	vraiment ? Ombres, Soleil et phases de la Lune		repérage et horodatage ; vérification sur plusieurs jours. À ne pas utiliser pour regarder le Soleil.
CM2	Où se trouve notre planète ? Construire les échelles du système solaire	Parcours planétaire à l'échelle	Distances à ±10 cm sur la cour ; notice expliquant la différence entre distance et diamètre.
6e	Pourquoi la Terre accueille-t-elle la vie ? Lumière, rotation et mesures	Observatoire des variations diurnes	Données horodatées avec unité, répétition ; distinguer température du capteur et de l'air.
5e	Comment observer les étoiles sans dégrader le ciel nocturne ?	Éclairage respectueux du ciel	Sol suffisamment éclairé et diminution du signal parasite ; contrôle du montage et mêmes distances.
4e	Un satellite peut-il voir la Terre autrement ? Orbites, capteurs et données	Mini-image envoyée par paquets	Recevoir, vérifier la séquence, détecter pertes, reconstituer et comparer l'image source.
3e	Comment explorer Mars sans pilote ? Construire un rover autonome	Rover évitant les obstacles	Arrêt sans collision, cinq essais, distance d'arrêt enregistrée, analyse de l'échec et modification du code.

Architecture commune des séquences

1. Questionnement et représentations initiales
2. Corpus scientifique et modèles iconographiques
3. Enquête : indices, expérience, données et limites
4. Situation-problème et expression du besoin
5. Recherche de solutions, prototype et tests
6. Évaluation : connaissances, raisonnement, technique et argumentation

Politique d'illustration

Chaque dossier comprend quatre schémas explicatifs originaux et une enquête iconographique authentique. Il faut distinguer les schémas illustratifs, les graphiques construits à partir de données fictives et les photographies/données de missions réelles. Les images authentiques sont recommandées en complément, avec date, instrument, source et légende.

Références officielles et scientifiques

Programme de sciences et technologie cycle 3, BO n°24, 11 juin 2026 — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/annexe-2-programme-de-sciences-et-technologie-du-cycle-3-519023.pdf

Programme de sciences et technologie cycle 3 (en vigueur CM2 / 6e en 2026-2027) — https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/programme-d-enseignement-du-cycle-3-2023-100806.pdf

Programme de technologie cycle 4, BO n°9, 29 février 2024 — https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A

Éduscol, calendrier d'application des programmes cycle 3 (2026) — https://eduscol.education.gouv.fr/6878/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-sciences-et-technologie-au-cycle-3

NASA, Moon Phases — https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/

NASA, Solar System Facts — https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/

NASA, Mars Facts — https://science.nasa.gov/mars/facts/

ESA, Space Basics – Earth observation — https://www.esa.int/Education/Space_Basics_-_Earth_observation

Complément V3 — une culture de la preuve par les images

Chaque niveau comprend un corpus scientifique photographique relié au questionnement initial, deux documents officiels consultables par liens directs et QR codes, un protocole d'analyse guidée et un corrigé enseignant. Les schémas servent à expliquer ; les photographies et mesures servent à observer et à éprouver les hypothèses.

Les photographies réellement insérées dans les Word sont issues de fonds iconographiques existants (NASA/ESA, SpaceX et scikit-image). Lorsque le fichier source officiel ne peut pas être intégré, l'activité renvoie vers la page de publication avec QR code, citation et questions. Le support officiel doit être téléchargé avant la séance si l'accès au réseau est indisponible.

Grille de lecture critique commune aux six niveaux

1 — Décrire : deux observations objectives (sans interprétation).

2 — Identifier : objet, source, date, instrument et éventuel traitement des couleurs.

3 — Expliquer : phénomène scientifique et données qui soutiennent l'explication.

4 — Critiquer : échelle, cadrage, traitements, incertitudes et limites.

5 — Transférer : application à une situation-problème technique concrète.

Vigilances documentaires prioritaires

• CM1 : phase lunaire ≠ ombre de la Terre ; ombre portée opposée à la source lumineuse.

• CM2 : portrait planétaire ≠ représentation à l'échelle ; Pluton est une planète naine.

• 6e : alternance jour-nuit ≠ cause des saisons ; inclinaison axiale pour les saisons.

• 5e : voir des galaxies sur l'image XDF ne signifie pas les voir sans instrument.

• 4e : couleur calculée d'une image satellitaire ≠ couleur naturelle de l'objet observé.

• 3e : mosaïque de prises de vue du rover ≠ photographie spontanée unique ; délais de communication non nuls.

Sources et droits de reproduction

NASA Images and Media Usage Guidelines

Éduscol, programme cycle 3

BO technologie, 29 février 2024

CM1 — Le ciel change-t-il vraiment ? Ombres, Soleil et phases de la Lune

PARCOURS ASTRONOMIE ET TECHNOLOGIES SPATIALES · DOSSIER V3

Discipline : Sciences et technologie (cycle 3) | Cadre : BO 2026 (application CM1 depuis septembre 2026)

1 — Intentions didactiques et progressivité

Référence programmatique (reformulation ; ne constitue pas une citation officielle) : Programme sciences et technologie cycle 3, 2026 (application CM1) : observation du ciel, lumière et ombres, phases de la Lune ; objets techniques.

Compétences observables : Observer / représenter / expérimenter ; distinguer la source de l'objet éclairé ; décrire un besoin et fabriquer un objet simple.

• Partir de l'expérience quotidienne (« le Soleil bouge », « la Lune disparaît ») pour distinguer observation et modèle explicatif.

• Faire construire le concept d'ombre portée par contrôle des variables : source, objet opaque, écran.

• Distinguer le changement d'aspect observé de la Lune d'une transformation réelle de sa forme ; expliquer que la Lune réfléchit la lumière solaire, sans exiger une géométrie orbitale complexe.

• Installer le lexique : source lumineuse, reflet, opaque, transparent, position apparente, relevé, lunaison.

Intentions pédagogiques et inclusion

• Alterner observations en cour, photos datées, manipulations lampe-balle et temps de verbalisation ; ne jamais observer directement le Soleil.

• Utiliser des équipes à rôles tournants (mesure, dessin, horodatage, contrôle) et un carnet de preuves.

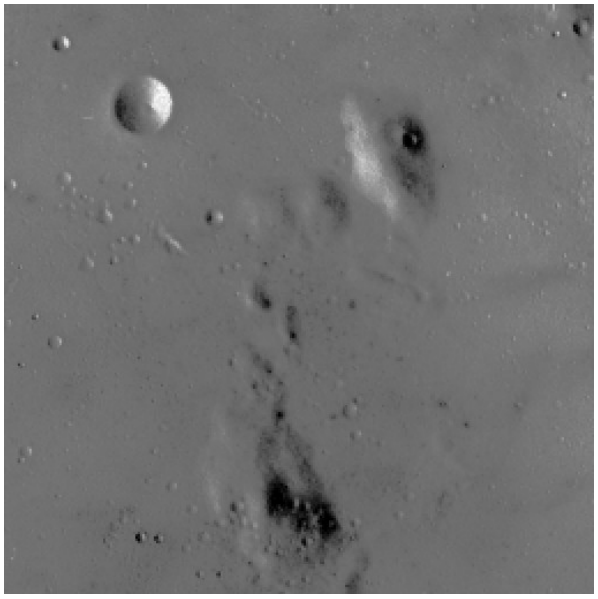
• Différencier par gabarits de relevé, photos séquencées, vocabulaire illustré ; faire expliciter les limites des maquettes.

Différenciation : lexique schématisé, phrases de justification à compléter, tableaux amorcés ; pour les élèves avancés, demande d'expliquer les limites du modèle et d'imaginer un test de réfutation.

2 — Construire les connaissances astronomiques

Progression imposée : observer → formuler une hypothèse → expliquer → confronter à des données → institutionnaliser. Les figures sont des schémas pédagogiques et ne remplacent pas des photographies scientifiques authentiques.

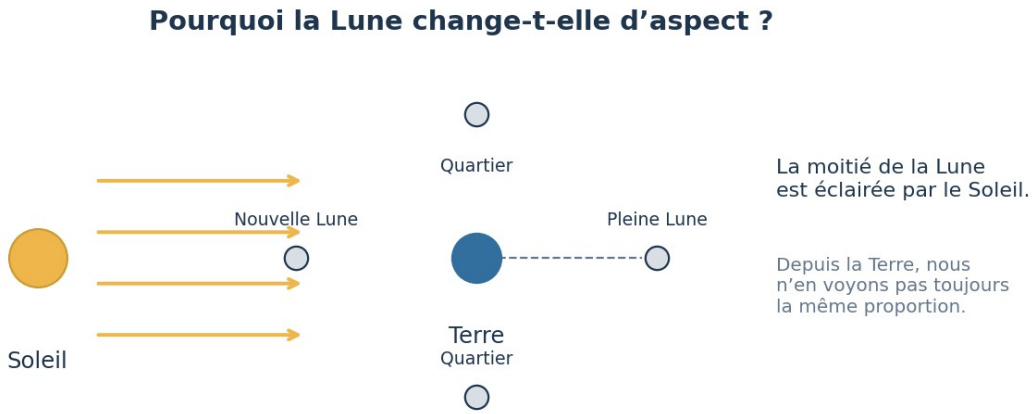
DOCUMENT D'OBSERVATION — image authentique pour lancer le questionnement



Photographie de la surface de la Lune, jeu de données scikit-image (origine photographique non documentée dans le paquet).

À interroger : Le relief photographié ne permet pas de déduire la phase de la Lune à la date de prise de vue.

Question 1 : Le Soleil est-il une lampe ou une étoile ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 1 du dossier CM1 — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer une photo du Soleil et une photo de la Lune : quels objets produisent leur propre lumière ? Hypothèse fréquente : Certains élèves pensent que la Lune brille comme une petite étoile.

Explication scientifique : Le Soleil est une étoile : il produit de la lumière et de l'énergie. La Terre et la Lune ne sont pas des étoiles ; elles deviennent visibles lorsqu'elles renvoient une partie de la lumière reçue. La lumière se propage presque en ligne droite dans l'air. Lorsqu'un objet opaque intercepte les rayons lumineux, il crée une zone non éclairée. La lumière du Soleil rend l'observation possible, mais regarder directement le Soleil peut endommager la vue.

Investigation : Dans une pièce sombre, éclairer une balle non lumineuse avec une lampe ; déplacer la source, repérer face éclairée et face sombre.

Obstacle à dépasser : Confondre source lumineuse et objet éclairé ; montrer qu'une balle visible cesse de l'être sans source.

VOCABULAIRE — étoile, planète, satellite naturel, lumière émise, lumière réfléchie, objet opaque

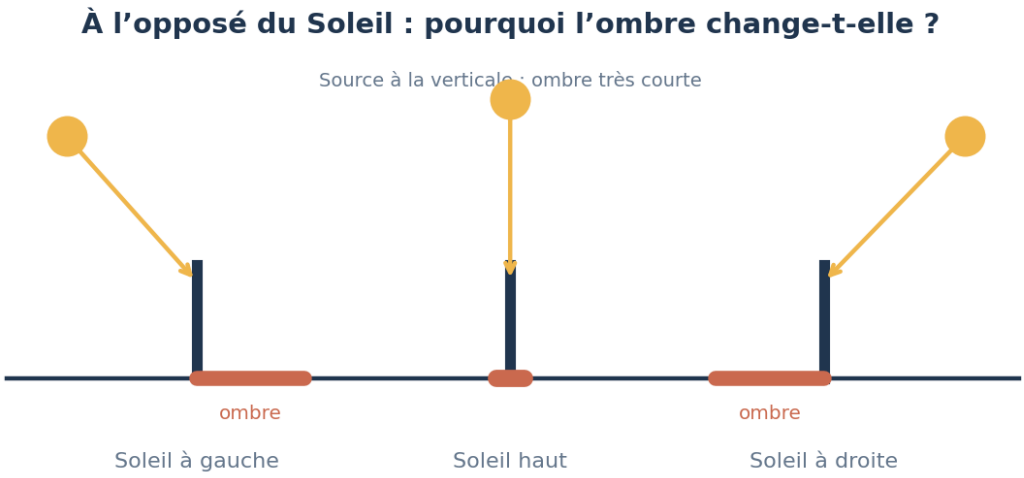
TRACE ÉCRITE — Le Soleil est une étoile qui émet sa propre lumière. La Terre et la Lune n'en émettent pas comme le Soleil : elles réfléchissent la lumière reçue. Un objet opaque arrête la lumière et peut produire une ombre.

Question de compréhension 1 : Pourquoi voit-on la Lune si elle n'est pas une étoile ?

Question de compréhension 2 : Dans une salle sans lumière, voit-on une balle non lumineuse ? Pourquoi ?

Question de compréhension 3 : Quel est le danger de regarder le Soleil directement ?

Question 2 : Pourquoi l'ombre d'un bâton change-t-elle ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 2 du dossier CM1 — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Afficher trois photographies du même piquet prises le matin, vers midi solaire et l'après-midi. Hypothèse fréquente : L'ombre serait plus longue parce que le bâton s'allonge ou parce que la température change.

Explication scientifique : Une ombre portée est la zone d'une surface privée de lumière directe par un obstacle. Sa direction est opposée à celle de la source ; sa longueur dépend notamment de la hauteur de la source dans le ciel. Au fil de la journée, le Soleil semble se déplacer vu du sol. À un même lieu et à une date donnée, l'ombre d'un bâton vertical change de direction et généralement de longueur. L'expérience seule montre la variation apparente, pas encore la cause astronomique complète.

Investigation : Installer un bâton vertical, relever trois positions du bout d'ombre, mesurer longueur et heure ; comparer les enregistrements.

Obstacle à dépasser : Prendre la direction de l'ombre pour celle du Soleil ; vérifier avec une lampe de poche.

VOCABULAIRE — ombre propre, ombre portée, gnomon, direction, longueur, relevé, heure

TRACE ÉCRITE — La direction et la longueur d'une ombre dépendent de la position de la source lumineuse. Dans la cour, l'ombre d'un gnomon varie au cours de la journée : ses mesures permettent de décrire une régularité.

Question de compréhension 1 : Quand la source lumineuse est plus haute, que devient en général une ombre ?

Question de compréhension 2 : Dans quelle direction pointe l'ombre par rapport à la source ?

Question de compréhension 3 : Pourquoi note-t-on l'heure de chaque mesure ?

Question 3 : Pourquoi la Lune n'a-t-elle pas toujours le même aspect ?

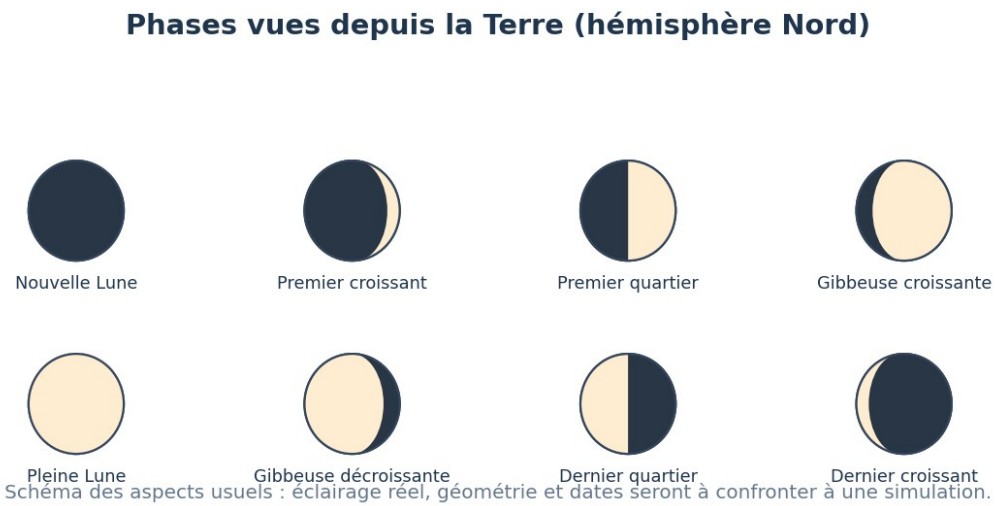


Schéma des aspects usuels : éclairage réel, géométrie et dates seront à confronter à une simulation.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 3 du dossier CM1 — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Distribuer quatre photographies de phases lunaires, sans date ni titre. Hypothèse fréquente : Une ombre de la Terre cacherait la Lune toutes les semaines, ou un nuage noir changerait sa forme.

Explication scientifique : La Lune est approximativement sphérique et le Soleil éclaire en permanence une moitié de sa surface, à l'exception des éclipses. Comme la Lune se déplace autour de la Terre, nous voyons une portion variable de cette moitié éclairée : ce sont les phases. Le cycle complet dure environ 29,5 jours. Les phases ne sont pas provoquées par l'ombre de la Terre ; celle-ci intervient lors d'une éclipse lunaire, phénomène rare. La Lune peut aussi être visible en journée.

Investigation : Observer la Lune les jours où elle est visible, avec dates et dessins ; comparer à une simulation lampe-boule.

Obstacle à dépasser : Confondre phases et éclipses ; comparer fréquence mensuelle des phases et rareté des éclipses.

VOCABULAIRE — phase, croissant, quartier, pleine Lune, nouvelle Lune, lunaison

TRACE ÉCRITE — La Lune ne change pas de forme. Ses phases correspondent aux différentes portions de sa partie éclairée par le Soleil que nous pouvons voir depuis la Terre. Ce cycle dure environ 29,5 jours.

Question de compréhension 1 : La Lune produit-elle sa propre lumière ?

Question de compréhension 2 : Les phases sont-elles causées par les nuages ?

Question de compréhension 3 : Combien de temps dure approximativement une lunaison ?

3 — Enquêtes documentaires et corrigés

Enquête 1 : Direction de l'ombre

DOCUMENT À EXPLOITER — Une lampe est placée à gauche puis à droite d'un bâton.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Quel élément garde-t-on fixe pour comparer les ombres ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Le bâton et son support ; ne déplacer que la source. Interprétation attendue : L'ombre se forme du côté opposé à la lampe ; faire dessiner la position avant et après.

Enquête 2 : La répétition des phases

DOCUMENT À EXPLOITER — Observer deux séries de 29 ou 30 jours (ou archives datées).

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Peut-on voir la Lune en plein jour ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Oui, selon sa position et les conditions d'observation. Interprétation attendue : La suite croissant → quartier → pleine Lune → dernier quartier recommence ; une éclipse n'est pas une phase.

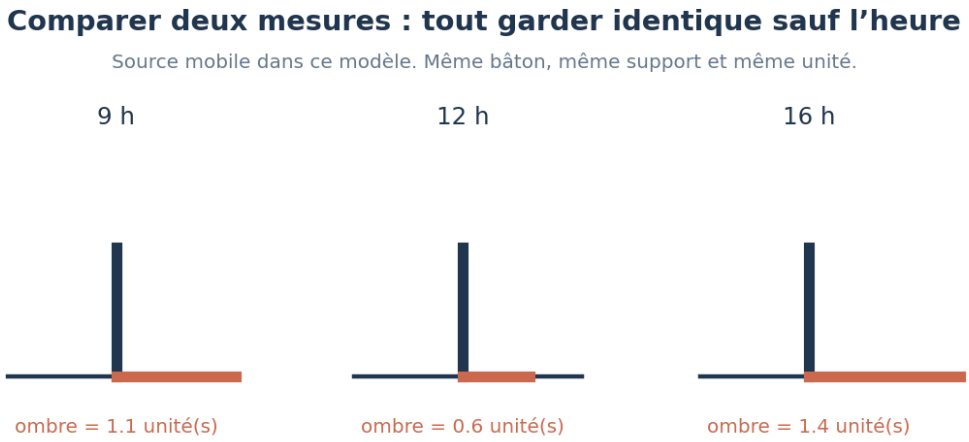
Enquête 3 : Mesurer une ombre

DOCUMENT À EXPLOITER — À 9 h : 1,1 unité ; à 12 h : 0,6 ; à 16 h : 1,4. Valeurs simulées, sans unité physique.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Quelle mesure est la plus longue ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — À 16 h, 1,4 unité. Les données sont fictives et servent à l'exercice. Interprétation attendue : La plus courte est observée vers midi sur cette série ; les mesures ne prouvent pas seules le mouvement terrestre.



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document de méthode pour la troisième étape : comparer, mesurer et valider. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

4 — Situation-problème authentique et projet

CONTEXTE — La cour de l'école sert de petit observatoire. Les mesures prises par différentes classes ne coïncident pas parce que les bâtons, les supports et les horaires varient.

MISSION — Concevoir un gnomon stable et un protocole de relevés comparables ; montrer expérimentalement comment l'ombre varie.

Cahier des charges, solutions et critères

• hauteur de tige imposée : 20 cm ± 1 cm

• support horizontal et stable ; aucune arête dangereuse

• trois mesures horodatées minimum, mêmes points de référence

• démontable, coût réduit, étiquettes lisibles

• aucune observation directe du Soleil

Pistes à comparer : support carton rigide + tige bois ; support réutilisable + tige imprimée en 3D ; dispositif sur quadrillage plastifié

PRODUCTION — Gnomon de cour. Tige verticale de 20 cm, support stable, grille d'orientation, trois relevés dans la journée ; vérifier les ombres de direction opposée au Soleil.

VALIDATION — Stabilité, précision du repérage et horodatage ; vérification sur plusieurs jours. À ne pas utiliser pour regarder le Soleil.

Livrable : Un gnomon démontable, une feuille de relevés, un graphique heure-longueur et une explication orale fondée sur les preuves.

5 — Déroulement pédagogique détaillé

Séance 1 — Que sait-on du ciel ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Que sait-on du ciel ?
Objectif et connaissances	Éliciter conceptions initiales ; distinguer objet lumineux/éclairé.
Déroulement et durée	Photolangage 10 min ; débat argumenté 15 min ; expérience lampe/balle 15 min ; trace 10 min.
Documents et matériel	Photographies, lampe, balle.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Questionne sans valider trop tôt ; demande une preuve.
Production attendue	Tableau des idées + schéma lumière.
Indicateur de réussite	Distinction source/objet éclairé.

Séance 2 — Comment se forme une ombre ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment se forme une ombre ?
Objectif et connaissances	Relier source, obstacle et surface ; contrôler une variable.
Déroulement et durée	Défi 10 min ; essais par groupes 20 min ; comparaison 10 min ; institutionnalisation 10 min.
Documents et matériel	Lampe LED, objets opaques, feuille blanche.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Fait préciser ce qui change et ce qui reste fixe.

Production attendue	Schéma légendé.
Indicateur de réussite	Identifier source, obstacle, ombre.

Séance 3 — Le Soleil change-t-il de place ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Le Soleil change-t-il de place ?
Objectif et connaissances	Observer et mesurer sans extrapoler.
Déroulement et durée	Mise en sécurité 5 min ; relevés répartis dans la journée ; tracé 15 min ; conclusion 10 min.
Documents et matériel	Gnomon commun, boussole facultative, règle.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Vérifie verticalité et horodatage ; interdit regard direct du Soleil.
Production attendue	Tableau de mesures.
Indicateur de réussite	Mesures reproductibles et unités.

Séance 4 — Pourquoi les ombres diffèrent-elles ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Pourquoi les ombres diffèrent-elles ?
Objectif et connaissances	Analyser données et représentations.
Déroulement et durée	Comparer jeux de données 15 min ; lampe-maquette 15 min ; écrit 15 min.
Documents et matériel	Photos horodatées, cartes de mesures.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Guide la distinction observation/interprétation.
Production attendue	Graphique simple.
Indicateur de réussite	Expliquer une variation observée.

Séance 5 — À quoi ressemblent les phases de la Lune ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	À quoi ressemblent les phases de la Lune ?
Objectif et connaissances	Reconnaître phases et régularités.
Déroulement et durée	Classement 10 min ; observation documentaire 15 min ; maquette 20 min.
Documents et matériel	Photos NASA, boule, lampe.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Écarte la confusion phases/éclipses.
Production attendue	Frise de phases.

Indicateur de réussite	Nommer et ordonner plusieurs phases.

Séance 6 — Quel gnomon fabriquer ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Quel gnomon fabriquer ?
Objectif et connaissances	Formuler besoin, critères et contraintes.
Déroulement et durée	Analyse d'échecs 10 min ; croquis de solutions 20 min ; choix argumenté 15 min.
Documents et matériel	Prototypes, matériaux, fiche besoin.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Demande justification selon stabilité, sécurité et précision.
Production attendue	Croquis coté + critères.
Indicateur de réussite	Prise en compte de 3 contraintes.

Séance 7 — Fabriquer et tester

Rubrique	Contenu
Question directrice	Fabriquer et tester
Objectif et connaissances	Réaliser un prototype et vérifier une mesure.
Déroulement et durée	Fabrication 25 min ; test verticalité 10 min ; correction 10 min.
Documents et matériel	Carton/bois/PLA, colle froide, règle.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Sécurise les outils, organise rôles.
Production attendue	Gnomon final.
Indicateur de réussite	Verticalité, robustesse, lisibilité.

Séance 8 — Que nous apprend notre instrument ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Que nous apprend notre instrument ?
Objectif et connaissances	Communiquer un résultat scientifique et ses limites.
Déroulement et durée	Relevés 15 min ; graphique 15 min ; exposé 15 min.
Documents et matériel	Fiches mesures, photo, affiche.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Fait discuter biais météo et date.
Production attendue	Affiche résultats et limites.
Indicateur de réussite	Conclusion appuyée sur des mesures.

6 — Livret élève et activités

Nom : _____ Classe : _____ Équipe : _____

Fiche 1 — Lumière et ombre

1. Dessine une lampe, un objet opaque et son ombre. Indique par une flèche le trajet de la lumière.

2. Prédis l'effet du déplacement de la lampe vers le haut. Teste et compare.

3. Rédige une phrase commençant par « Mes observations montrent que… ».

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 2 — Carnet de ciel

1. Réalise trois dessins datés de la Lune ; si elle n'est pas visible, indique « non observée » plutôt que « nouvelle Lune ».

2. Note la forme observée, la date et l'heure.

3. Explique pourquoi la forme réelle de la Lune ne change pas.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 3 — Défi gnomon

1. Complète : besoin, utilisateur, trois contraintes.

2. Dessine un gnomon de 20 cm de haut et légende ses parties.

3. Construis ton tableau heure / longueur / remarque ; indique l'unité.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

7 — Évaluation et corrigés

Critère	Preuve de maîtrise	Points
Connaissances astronomiques	Définir correctement et expliquer un phénomène, avec vocabulaire.	6
Raisonnement scientifique	Citer des données ; séparer observation, hypothèse et conclusion.	5
Démarche technologique	Respecter les contraintes, tester, mesurer, améliorer.	6
Communication	Présenter un schéma légendé et un argument clair.	3

Q1. Le Soleil est une étoile : explique pourquoi.

Réponse attendue : Il émet sa propre lumière.

Q2. Décris ce qui crée une ombre portée.

Réponse attendue : Une source, un obstacle opaque et une surface recevant moins de lumière.

Q3. L'ombre s'allonge : donne une cause géométrique possible.

Réponse attendue : La source s'abaisse dans le ciel.

Q4. Pourquoi faut-il noter l'heure d'un relevé ?

Réponse attendue : Pour comparer des mesures de moments différents.

Q5. Pourquoi la Lune a-t-elle des phases ?

Réponse attendue : Nous voyons une portion variable de sa moitié éclairée.

Q6. Ton gnomon se renverse : propose une amélioration.

Réponse attendue : Élargir/lester le socle ou renforcer l'assemblage.

Corrigés des fiches

Fiche 1 — Lumière et ombre — 1. Schéma attendu : source (lampe) → obstacle opaque → surface d'ombre ; une flèche représente le trajet rectiligne de la lumière. 2. Quand la lampe est plus haute à distance comparable, l'ombre tend à raccourcir ; l'élève doit vérifier plutôt que recopier une conclusion. 3. Formulation possible : « Mes observations montrent que la position de la source change la longueur de l'ombre. »

Fiche 2 — Carnet de ciel — 1. Dessins légendés avec dates et heures, sans phases inventées les jours de mauvais temps. 2. Ordre réel des relevés selon la période observée. 3. La Lune reste sphérique : c'est la fraction visible de la moitié éclairée par le Soleil qui évolue.

Fiche 3 — Défi gnomon — 1. Besoin : relever et comparer les ombres ; contraintes : tige de 20 cm, stabilité, sécurité, unités, horaires. 2. Croquis avec tige verticale et socle stable. 3. Tableau : heure locale (h:min) / longueur (cm) / conditions (nuages). Conclusion liée aux relevés.

8 — Préparation matérielle, vigilance et sources

Précaution : ne jamais observer directement le Soleil, même avec un appareil non conçu pour cette observation ; LED et microcontrôleurs uniquement en basse tension ; sécuriser les espaces de manipulation.

Vigilance scientifique : Le Soleil ne traverse jamais un instrument optique non filtré. Les élèves ne doivent jamais regarder directement le Soleil, même à travers un appareil photo, une loupe ou des jumelles. Le modèle de lampe ne restitue ni les vraies distances ni les angles du système Terre-Lune-Soleil. L'horaire du minimum d'ombre n'est pas forcément 12 h à la montre.

Les graphiques de classe fournis ici sont des données simulées lorsqu'ils le précisent. Une sélection de photographies et d'images scientifiques authentiques, avec sources, QR codes et corrigés, figure dans l'annexe 9. Les ressources externes sont à télécharger ou projeter depuis leur publication originale.

Programme de sciences et technologie cycle 3, BO n°24, 11 juin 2026 — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/annexe-2-programme-de-sciences-et-technologie-du-cycle-3-519023.pdf

Éduscol, calendrier d'application des programmes cycle 3 (2026) — https://eduscol.education.gouv.fr/6878/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-sciences-et-technologie-au-cycle-3

NASA, Moon Phases — https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/

NASA, Solar System Facts — https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/

NASA, Facts about Earth — https://science.nasa.gov/earth/facts/

9 — Photographies authentiques : documents, enquête et corrigés

Les schémas des sections précédentes constituent des modèles explicatifs ; les documents suivants sont des acquisitions réelles ou des compositions scientifiques produites à partir de mesures. Les deux catégories ne doivent pas être confondues.

Image intégrée : Photographie de la surface de la Lune, jeu de données scikit-image (origine photographique non documentée dans le paquet).

Vigilance de lecture : Sur un détail du relief lunaire, on repère les cratères et des zones claires/foncées, mais pas nécessairement le disque entier visible depuis la Terre.

DOCUMENT 1 — Les phases de la Lune, vues depuis la Terre

Source : NASA Science. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Les phases de la Lune, vues depuis la Terre

Enquête : Comparer des formes éclairées, identifier les phases et les distinguer des éclipses.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — La partie éclairée correspond à la portion de l'hémisphère lunaire ensoleillé visible depuis la Terre. Les phases ne sont pas l'ombre de la Terre.

DOCUMENT 2 — Observer la Lune sur une lunaison

Source : NASA Science / Scientific Visualization Studio. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Observer la Lune sur une lunaison

Enquête : Repérer la répétition des formes et construire un carnet daté sur deux cycles.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — On retrouve un cycle d'environ 29,5 jours. Les observations doivent être datées et décrites depuis un lieu donné.

Évaluation du raisonnement scientifique

Question de transfert — Quelle différence observable existe entre une phase et une éclipse ?

Réponse argumentée attendue — Une phase traduit une fraction variable de l'hémisphère éclairé visible ; une éclipse lunaire exige l'alignement où la Terre projette son ombre sur la Lune.

Barème conseillé /5 : 1 pt identification du phénomène ; 1 pt indice réel ; 1 pt explication causale ; 1 pt usage du vocabulaire ; 1 pt limite du document.

10 — Cadre d'usage et traçabilité

Les photographies intégrées proviennent de bibliothèques de données réellement publiées ; les images NASA/ESA accessibles par QR doivent être citées selon les crédits de leur page. Aucun dessin généré artificiellement ne doit être présenté comme une photographie de mission.

Photothèque intégrée : scikit-image (photographies du paquet), NASA/ESA pour XDF et SpaceX pour le lancement DSCOVR ; détail des crédits et des URL dans 03_Images_et_sources. L’accès aux documents NASA par QR nécessite Internet ; pour une activité hors ligne, l’enseignant télécharge d’abord la ressource depuis la page officielle.

CM2 — Où se trouve notre planète ? Construire les échelles du système solaire

PARCOURS ASTRONOMIE ET TECHNOLOGIES SPATIALES · DOSSIER V3

Discipline : Sciences et technologie (cycle 3) | Cadre : BO 2023 (application CM2 en 2026-2027 ; transition BO 2026 en 2027-2028)

1 — Intentions didactiques et progressivité

Référence programmatique (reformulation ; ne constitue pas une citation officielle) : Programme sciences et technologie cycle 3, 2023 (application CM2 en 2026-2027) : situer la Terre dans le système solaire, mesures, démarches et objets techniques.

Compétences observables : Situer les corps du système solaire ; exploiter des données ; appliquer une échelle ; argumenter sur la validité d'un modèle.

• Construire la différence entre planète, étoile et satellite plutôt qu'apprendre seulement des listes de noms.

• Mettre en crise les images scolaires où les planètes et leurs distances sont artificiellement rapprochées.

• Travailler une échelle de distance et préciser qu'elle n'est pas une échelle de diamètre ; préparer la continuité avec la 6e.

Intentions pédagogiques et inclusion

• Mobiliser mesure, proportionnalité guidée, photographies de missions et recherche documentaire sourcée.

• Partir d'un problème de communication scientifique : choisir comment matérialiser des distances dans un espace limité.

• Prévoir équipes associant cartographes, vérificateurs de calculs, concepteurs de supports et médiateurs.

Différenciation : lexique schématisé, phrases de justification à compléter, tableaux amorcés ; pour les élèves avancés, demande d'expliquer les limites du modèle et d'imaginer un test de réfutation.

2 — Construire les connaissances astronomiques

Progression imposée : observer → formuler une hypothèse → expliquer → confronter à des données → institutionnaliser. Les figures sont des schémas pédagogiques et ne remplacent pas des photographies scientifiques authentiques.

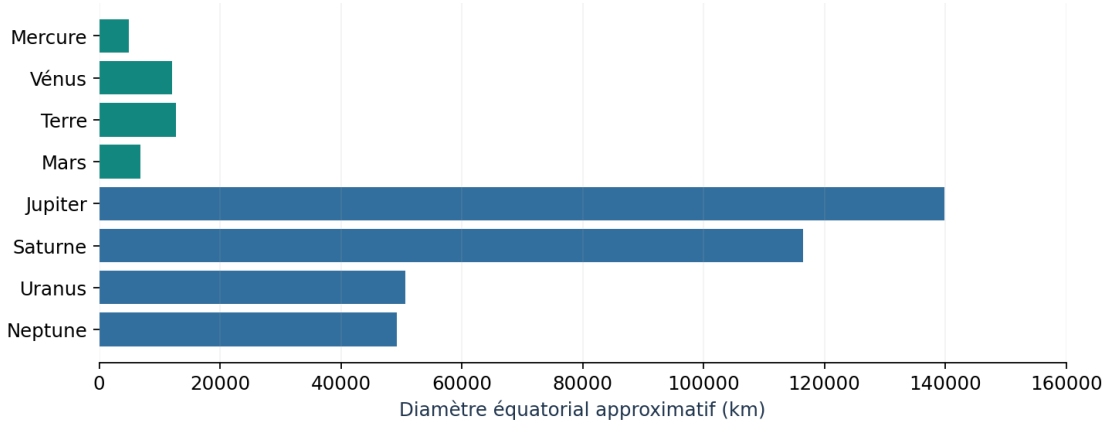
DOCUMENT D'OBSERVATION — image authentique pour lancer le questionnement



Photographie du lancement de DSCOVR par Falcon 9, 11 février 2015 ; SpaceX, diffusée dans le domaine public.

À interroger : Une photographie d'un lanceur ne donne pas les distances entre planètes.

Question 1 : En quoi une étoile, une planète et une lune sont-elles différentes ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 1 du dossier CM2 — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Montrer Soleil, Jupiter, Lune, Terre photographiés sans légendes. Hypothèse fréquente : Toute sphère brillante serait une étoile et toute « petite planète » une lune.

Explication scientifique : Le Soleil est une étoile au centre de notre système solaire. Huit planètes gravitent autour de lui ; ce sont, dans l'ordre, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Une planète est visible principalement parce qu'elle renvoie la lumière solaire. Un satellite naturel comme la Lune gravite autour d'une planète. Les astéroïdes et comètes constituent d'autres catégories d'objets. La Terre est la troisième planète à partir du Soleil et appartient à la Voie lactée.

Investigation : Classer dix cartes d'astres et justifier le critère du classement.

Obstacle à dépasser : Confondre « solaire » avec tout l'Univers ; comparer système solaire et galaxie.

VOCABULAIRE — étoile, planète, satellite naturel, système solaire, galaxie, graviter

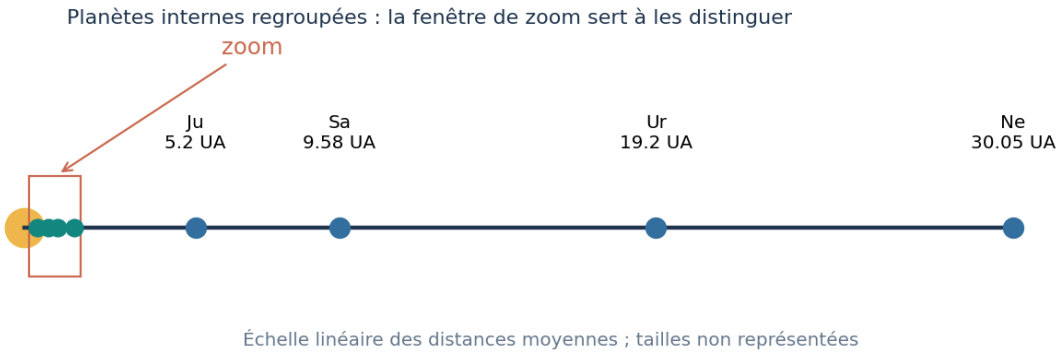
TRACE ÉCRITE — Le système solaire comprend une étoile, le Soleil, et huit planètes. La Terre est la troisième planète. La Lune est son satellite naturel. Le système solaire appartient à la Voie lactée, une galaxie.

Question de compréhension 1 : Le Soleil est-il une planète ?

Question de compréhension 2 : Pourquoi la Lune est-elle appelée satellite naturel ?

Question de compréhension 3 : Cite les deux planètes proches de la Terre dans l'ordre depuis le Soleil.

Question 2 : Pourquoi les représentations du système solaire sont-elles trompeuses ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 2 du dossier CM2 — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer une illustration artistique à une représentation chiffrée des distances. Hypothèse fréquente : Les huit planètes occupent presque tout l'espace entre le Soleil et Neptune ; les tailles et distances seraient simultanément à l'échelle.

Explication scientifique : La distance moyenne Terre-Soleil vaut environ 150 millions de kilomètres : elle définit l'unité astronomique (UA). Neptune se trouve à environ 30 UA du Soleil, soit trente fois plus loin en distance moyenne que la Terre. Les planètes sont très petites par rapport aux distances qui les séparent. Une maquette montrant les diamètres de manière lisible utilise souvent une autre échelle que celle des distances ; il faut annoncer cette limite. Les orbites sont elliptiques et les distances réelles varient.

Investigation : À l'échelle 1 UA = 2 m, placer Terre à 2 m, Mars à 3 m et Neptune à 60 m du Soleil ; discuter les limites.

Obstacle à dépasser : Additionner des distances depuis la Terre plutôt que depuis le Soleil ; préciser l'origine des mesures.

VOCABULAIRE — unité astronomique, distance moyenne, ordre de grandeur, échelle, ellipse

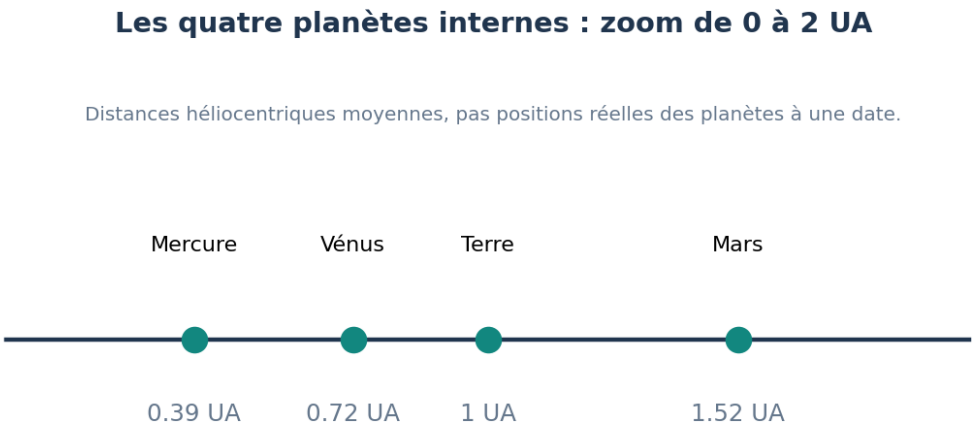
TRACE ÉCRITE — Les distances du système solaire sont immenses. On les exprime en unités astronomiques : 1 UA vaut environ 150 millions de kilomètres. Une maquette doit indiquer l'échelle utilisée et ses limites.

Question de compréhension 1 : À 1 UA = 2 m, à quelle distance placer Jupiter (5,2 UA) ?

Question de compréhension 2 : Pourquoi ne peut-on pas agrandir les planètes sans le signaler ?

Question de compréhension 3 : Quelle est la planète la plus éloignée parmi les huit ?

Question 3 : Qu’est-ce qui rend la Terre favorable à la vie connue ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 3 du dossier CM2 — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l’échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer quatre conditions : eau liquide, atmosphère, température, énergie solaire sur Terre et sur la Lune. Hypothèse fréquente : La Terre est habitable uniquement parce qu’elle est à la « bonne distance » du Soleil.

Explication scientifique : La Terre possède durablement de l’eau liquide à sa surface, une atmosphère et des températures compatibles avec de très nombreuses formes de vie. Sa distance au Soleil joue un rôle, mais ne suffit pas à tout expliquer : l’atmosphère, sa composition et les propriétés de l’eau comptent aussi. Nous connaissons la vie sur Terre ; une absence de découverte ailleurs ne signifie pas démonstration d’impossibilité. Les conditions peuvent être décrites à partir de données plutôt que par une simple opposition « planète vivante / morte ».

Investigation : Comparer un tableau documentaire Terre-Mars-Lune et hiérarchiser les facteurs favorables à la vie connue.

Obstacle à dépasser : Réduire l’habitabilité à la distance solaire ; opposer plusieurs variables.

VOCABULAIRE — atmosphère, eau liquide, température, conditions de vie, donnée, hypothèse

TRACE ÉCRITE — La Terre offre notamment de l’eau liquide, une atmosphère et des températures favorables à la vie connue. La distance au Soleil est un facteur, mais plusieurs conditions interviennent.

Question de compréhension 1 : Cite deux conditions favorables à la vie connue.

Question de compréhension 2 : La distance au Soleil suffit-elle à expliquer l’habitabilité ?

Question de compréhension 3 : Qu’est-ce qu’une donnée scientifique ?

3 — Enquêtes documentaires et corrigés

Enquête 1 : Distances planétaires

DOCUMENT À EXPLOITER — Distance moyenne au Soleil en UA : Mercure 0,39 ; Vénus 0,72 ; Terre 1,00 ; Mars 1,52 ; Jupiter 5,20 ; Saturne 9,58 ; Uranus 19,2 ; Neptune 30,05.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Quelle longueur réserver à Mars ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — 1,52 m depuis le Soleil. Interprétation attendue : À 1 UA = 1 m, Neptune est à environ 30 m, Jupiter à 5,2 m ; les diamètres ne sont pas représentés à la même échelle.

Enquête 2 : Deux échelles incompatibles

DOCUMENT À EXPLOITER — Diamètres approximatifs : Terre 12 742 km ; Jupiter 139 820 km.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Pourquoi faut-il deux modèles séparés ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Les distances entre objets et leur taille ont des ordres de grandeur trop différents. Interprétation attendue : Jupiter a un diamètre environ 11 fois supérieur à celui de la Terre ; dessiner les deux comme deux points identiques est trompeur.

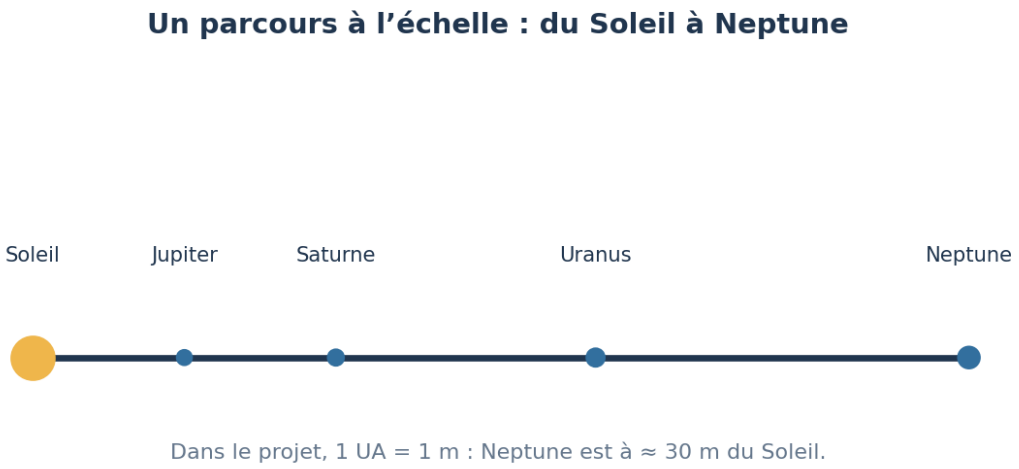
Enquête 3 : Une image de système solaire

DOCUMENT À EXPLOITER — Examiner une illustration montrant huit planètes de tailles similaires séparées par des intervalles réguliers.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Quelle information l'image est-elle fiable pour transmettre ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — L'ordre des planètes si leurs étiquettes sont correctes ; pas l'échelle. Interprétation attendue : Une représentation pédagogique peut montrer l'ordre sans respecter tailles et distances.



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document de méthode pour la troisième étape : comparer, mesurer et valider. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

4 — Situation-problème authentique et projet

CONTEXTE — Une exposition scolaire présente des planètes de même taille et régulièrement espacées, donnant une image erronée du système solaire.

MISSION — Concevoir un parcours physique indiquant les distances moyennes Soleil-planètes à une échelle cohérente.

Cahier des charges, solutions et critères

• distance disponible : 65 mètres (à adapter après mesure réelle)

• échelle choisie : 1 UA = 2 mètres

• distances depuis le Soleil tolérées à ± 30 cm

• supports réutilisables et sans danger, étanches si extérieur

• diamètres schématiques explicitement hors échelle

Pistes à comparer : jalons au sol avec cordelettes et étiquettes ; balises démontables avec fiches QR hors ligne ; parcours en couloir : n'utiliser qu'une portion de l'échelle et l'expliquer

PRODUCTION — Parcours planétaire à l'échelle. Jalons plantés à 1 UA = 1 m : jusqu'à 30,05 m pour Neptune ; étiquettes distances moyennes et tailles indiquées « non à l'échelle ».

VALIDATION — Distances à ±10 cm sur la cour ; notice expliquant la différence entre distance et diamètre.

Livrable : Un parcours mesuré et balisé, une fiche indiquant l'échelle et un guide expliquant pourquoi les diamètres ne sont pas à l'échelle.

5 — Déroulement pédagogique détaillé

Séance 1 — Où est la Terre ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Où est la Terre ?
Objectif et connaissances	Distinguer Soleil, planète, satellite, galaxie.
Déroulement et durée	Classement initial 15 min ; documents NASA 15 min ; mise en commun 20 min.
Documents et matériel	Cartes d'astres, documentaire.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Demande critères explicites.
Production attendue	Carte mentale corrigée.
Indicateur de réussite	Vocabulaire et hiérarchie exacts.

Séance 2 — Combien de planètes ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Combien de planètes ?
Objectif et connaissances	Identifier la structure du système solaire.
Déroulement et durée	Exploration guidée 20 min ; ordre des planètes 15 min ; trace 15 min.
Documents et matériel	Données de distances.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Écarte Pluton des huit planètes (planète naine).
Production attendue	Frise ordonnée.
Indicateur de réussite	Ordre exact.

Séance 3 — Qu'est-ce qu'une unité astronomique ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Qu'est-ce qu'une unité astronomique ?
Objectif et connaissances	Comprendre mesure moyenne et échelle.
Déroulement et durée	Introduction 10 min ; mesures 25 min ; application 15 min.
Documents et matériel	Tableau UA, mètre, calculatrice.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Distingue unités et échelles.
Production attendue	Tableau UA → mètres.
Indicateur de réussite	Calculs à l'unité appropriée.

Séance 4 — Pourquoi les tailles trompent-elles ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Pourquoi les tailles trompent-elles ?
Objectif et connaissances	Critiquer les représentations.
Déroulement et durée	Comparer affiches 15 min ; calcul ordre de grandeur 20 min ; débat 15 min.
Documents et matériel	Photos, images de manuels.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Explique double échelle éventuelle.
Production attendue	Analyse critique de 2 images.
Indicateur de réussite	Signaler une limite de représentation.

Séance 5 — La Terre est-elle spéciale ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	La Terre est-elle spéciale ?
Objectif et connaissances	Comparer conditions d'habitabilité.
Déroulement et durée	Corpus 20 min ; tableau 15 min ; synthèse 15 min.
Documents et matériel	Fiches Terre/Lune/Mars.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Cadre les inférences scientifiques.
Production attendue	Tableau comparatif.
Indicateur de réussite	Argumenter avec 2 données.

Séance 6 — Quel parcours concevoir ?

Rubrique	Contenu

Question directrice	Quel parcours concevoir ?
Objectif et connaissances	Formaliser contraintes et proposer solutions.
Déroulement et durée	Mesurer lieu 15 min ; croquis 20 min ; décision 15 min.
Documents et matériel	Plans, ruban, fiches.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Vérifie échelle et sécurité.
Production attendue	Plan d'installation.
Indicateur de réussite	Échelle et tolérance.

Séance 7 — Installer les planètes

Rubrique	Contenu
Question directrice	Installer les planètes
Objectif et connaissances	Réaliser, contrôler, corriger.
Déroulement et durée	Pose de jalons 25 min ; contrôle croisé 15 min ; correction 10 min.
Documents et matériel	Jalons, décamètre, étiquettes.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Organise contrôle indépendant.
Production attendue	Parcours.
Indicateur de réussite	Écart de mesure ≤ 30 cm.

Séance 8 — Faire comprendre les échelles

Rubrique	Contenu
Question directrice	Faire comprendre les échelles
Objectif et connaissances	Communiquer, évaluer la fidélité du modèle.
Déroulement et durée	Visite commentée 20 min ; retours 15 min ; évaluation 15 min.
Documents et matériel	Grille visiteur.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Interroge ce que la maquette ne montre pas.
Production attendue	Notice de visite.
Indicateur de réussite	Expliquer échelle / limite.

6 — Livret élève et activités

Nom : _____ Classe : _____ Équipe : _____

Fiche 1 — Qui est qui ?

1. Classe Soleil, Terre, Lune, Mars et comète par nature astronomique.

2. Écris une définition courte d'une planète et d'un satellite naturel.

3. Place Terre et Mars dans l'ordre des huit planètes.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 2 — Échelle du système solaire

1. Adopte 1 UA = 2 m. Calcule les distances de Terre, Mars, Jupiter et Neptune.

2. Mesure un parcours disponible de 65 m ; toutes les balises tiennent-elles ?

3. Explique pourquoi la taille des représentations ne peut pas être à la même échelle.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 3 — Habitable ?

1. À partir des données fournies, relève deux particularités de la Terre.

2. Justifie pourquoi la distance au Soleil ne suffit pas à prouver qu'une planète est habitable.

3. Rédige le texte d'un panneau de 60 mots pour l'exposition.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

7 — Évaluation et corrigés

Critère	Preuve de maîtrise	Points
Connaissances astronomiques	Définir correctement et expliquer un phénomène, avec vocabulaire.	6
Raisonnement scientifique	Citer des données ; séparer observation, hypothèse et conclusion.	5
Démarche technologique	Respecter les contraintes, tester, mesurer, améliorer.	6
Communication	Présenter un schéma légendé et un argument clair.	3

Q1. La Lune est-elle une planète ?

Réponse attendue : Non, un satellite naturel de la Terre.

Q2. Quel est le troisième objet planétaire dans l'ordre depuis le Soleil ?

Réponse attendue : La Terre est la troisième planète.

Q3. Convertis 5,2 UA avec 1 UA = 2 m.

Réponse attendue : 10,4 m.

Q4. Quelle est une limite d'une image du système solaire ?

Réponse attendue : Distances ou diamètres souvent hors échelle.

Q5. Donne deux conditions favorables à la vie sur Terre.

Réponse attendue : Eau liquide, atmosphère, température appropriée.

Q6. Pourquoi faut-il vérifier l'emplacement des jalons ?

Réponse attendue : Pour garantir la précision du modèle.

Corrigés des fiches

Fiche 1 — Qui est qui ? — 1. Soleil : étoile ; Terre et Mars : planètes ; Lune : satellite naturel ; comète : petit corps glacé du système solaire. 2. Planète : astre orbitant une étoile et répondant à la définition astronomique ; satellite naturel : astre orbitant une planète. 3. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.

Fiche 2 — Échelle du système solaire — 1. Terre 2,00 m ; Mars 3,04 m ; Jupiter 10,4 m ; Neptune 60,1 m (valeurs moyennes). 2. Oui, pour une distance disponible de 65 m à partir du Soleil. 3. Les diamètres réels seraient trop petits pour être visibles à cette échelle ; l'écart de représentation doit être signalé.

Fiche 3 — Habitable ? — 1. Eau liquide présente durablement, atmosphère et températures adaptées à la vie connue. 2. L'atmosphère et d'autres facteurs déterminent les conditions de surface. 3. Un panneau correct distingue observation, donnée moyenne et incertitude ; il explique l'échelle sans confondre distances et diamètres.

8 — Préparation matérielle, vigilance et sources

Précaution : ne jamais observer directement le Soleil, même avec un appareil non conçu pour cette observation ; LED et microcontrôleurs uniquement en basse tension ; sécuriser les espaces de manipulation.

Vigilance scientifique : Ne jamais présenter la distance à elle seule comme une condition suffisante de la vie. Le parcours n'est pas un plan des positions instantanées des planètes : il représente des distances moyennes au Soleil. Une UA vaut précisément 149 597 870 700 m ; en CM2 l'approximation 150 millions de km suffit. Si le terrain fait moins de 60 m, recalculer toute l'échelle au lieu de réduire seulement Neptune.

Les graphiques de classe fournis ici sont des données simulées lorsqu'ils le précisent. Une sélection de photographies et d'images scientifiques authentiques, avec sources, QR codes et corrigés, figure dans l'annexe 9. Les ressources externes sont à télécharger ou projeter depuis leur publication originale.

Programme de sciences et technologie cycle 3 (en vigueur CM2 / 6e en 2026-2027) — https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/programme-d-enseignement-du-cycle-3-2023-100806.pdf

Éduscol, calendrier d'application des programmes cycle 3 (2026) — https://eduscol.education.gouv.fr/6878/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-sciences-et-technologie-au-cycle-3

Programme de sciences et technologie cycle 3, BO n°24, 11 juin 2026 — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/annexe-2-programme-de-sciences-et-technologie-du-cycle-3-519023.pdf

NASA, Solar System Facts — https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/

NASA, Facts about Earth — https://science.nasa.gov/earth/facts/

9 — Photographies authentiques : documents, enquête et corrigés

Les schémas des sections précédentes constituent des modèles explicatifs ; les documents suivants sont des acquisitions réelles ou des compositions scientifiques produites à partir de mesures. Les deux catégories ne doivent pas être confondues.

Image intégrée : Photographie du lancement de DSCOVR par Falcon 9, 11 février 2015 ; SpaceX, diffusée dans le domaine public.

Vigilance de lecture : La fusée DSCOVR transporte un observatoire vers une destination spatiale ; la question des échelles exige d'autres documents chiffrés.

DOCUMENT 1 — Portrait composite des planètes

Source : NASA Scientific Visualization Studio. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Portrait composite des planètes

Enquête : Repérer l'ordre des planètes et vérifier ce que le montage ne montre pas à l'échelle.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Le montage présente 8 planètes et Pluton, planète naine. Diamètres et distances ne sont pas représentés sur une échelle commune ; les images proviennent d'instruments et dates différents.

DOCUMENT 2 — Un point bleu pâle : la Terre photographiée de loin

Source : NASA, Voyager 1. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Un point bleu pâle : la Terre photographiée de loin

Enquête : Décrire une Terre presque invisible et comparer perception visuelle et distances.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Cette image montre la Terre comme une fraction de pixel ; elle ne permet ni de mesurer son diamètre ni de visualiser la distance Soleil-Terre à l'échelle.

Évaluation du raisonnement scientifique

Question de transfert — Pourquoi le portrait NASA ne permet-il pas de fabriquer une maquette rigoureuse à une seule échelle ?

Réponse argumentée attendue — Les tailles apparentes sont choisies pour la lisibilité ; les distances entre planètes ne sont pas représentées proportionnellement.

Barème conseillé /5 : 1 pt identification du phénomène ; 1 pt indice réel ; 1 pt explication causale ; 1 pt usage du vocabulaire ; 1 pt limite du document.

10 — Cadre d'usage et traçabilité

Les photographies intégrées proviennent de bibliothèques de données réellement publiées ; les images NASA/ESA accessibles par QR doivent être citées selon les crédits de leur page. Aucun dessin généré artificiellement ne doit être présenté comme une photographie de mission.

Photothèque intégrée : scikit-image (photographies du paquet), NASA/ESA pour XDF et SpaceX pour le lancement DSCOVR ; détail des crédits et des URL dans 03_Images_et_sources. L'accès aux documents NASA par QR nécessite Internet ; pour une activité hors ligne, l'enseignant télécharge d'abord la ressource depuis la page officielle.

6e — Pourquoi la Terre accueille-t-elle la vie ? Lumière, rotation et mesures

PARCOURS ASTRONOMIE ET TECHNOLOGIES SPATIALES · DOSSIER V3

Discipline : Sciences et technologie (cycle 3, enseignement intégré) | Cadre : BO 2023 (application 6e en 2026-2027 ; BO 2026 à partir de 2027-2028)

1 — Intentions didactiques et progressivité

Référence programmatique (reformulation ; ne constitue pas une citation officielle) : Programme sciences et technologie cycle 3, 2023 (application 6e en 2026-2027) : Terre et conditions propices à la vie ; investigation et mesures.

Compétences observables : Formuler une hypothèse, contrôler des variables, tracer une série de mesures, distinguer phénomène et représentation.

• Mettre en relation plusieurs conditions de vie sans enseigner l'idée fausse d'une « distance magique » au Soleil.

• Distinguer une explication causale (rotation de la Terre) d'une description apparente (Soleil traverse le ciel).

• Distinguer température mesurée et ressentie, météo instantanée et climat ; éviter toute généralisation à partir de cinq jours.

Intentions pédagogiques et inclusion

• Étudier d'abord des données Terre-Lune-Mars, puis construire un dispositif simple pour produire des données locales datées.

• Utiliser maquette lampe-globe comme modèle, puis confronter ses prédictions aux observations.

• Différencier par tableaux préformatés, légendes, tâches graduées et débat d'interprétation.

Différenciation : lexique schématisé, phrases de justification à compléter, tableaux amorcés ; pour les élèves avancés, demande d'expliquer les limites du modèle et d'imaginer un test de réfutation.

2 — Construire les connaissances astronomiques

Progression imposée : observer → formuler une hypothèse → expliquer → confronter à des données → institutionnaliser. Les figures sont des schémas pédagogiques et ne remplacent pas des photographies scientifiques authentiques.

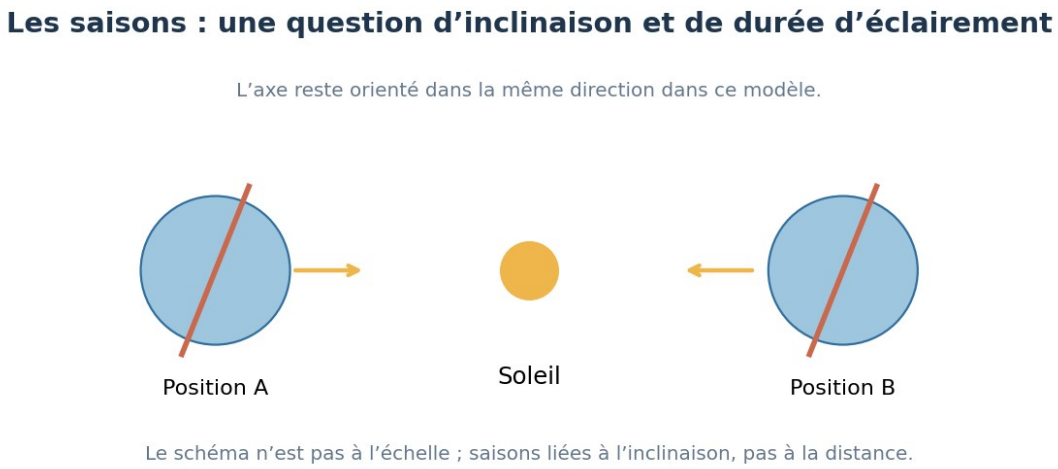
DOCUMENT D'OBSERVATION — image authentique pour lancer le questionnement



Portrait de l'astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n'a pas été pris dans l'espace.

À interroger : Une photographie d'astronaute ne suffit pas pour expliquer les saisons.

Question 1 : Pourquoi la Terre est-elle une planète où nous pouvons vivre ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 1 du dossier 6e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Présenter trois photos de paysages Terre, Lune, Mars et un tableau eau/température/atmosphère. Hypothèse fréquente : Toute planète située près du Soleil serait nécessairement habitable ; la Lune aurait de l'air mais moins.

Explication scientifique : La Terre est une planète rocheuse possédant une atmosphère et de l'eau liquide stable en de nombreuses régions de sa surface. La température dépend notamment de l'énergie reçue du Soleil et de l'atmosphère, qui modifie les échanges thermiques. Ces conditions ont permis le développement de la vie connue. La Lune possède une exosphère extrêmement ténue, impropre à la respiration. Mars a une atmosphère très mince, surtout constituée de dioxyde de carbone, et une surface généralement froide. On examine les données sans conclure que toute vie ailleurs est impossible.

Investigation : Comparer trois fiches documentaires, justifier des conditions de présence durable d'eau liquide.

Obstacle à dépasser : Confondre atmosphère et présence d'oxygène respirable ; rappeler la composition variable des atmosphères.

VOCABULAIRE — planète rocheuse, atmosphère, exosphère, température, eau liquide, habitabilité

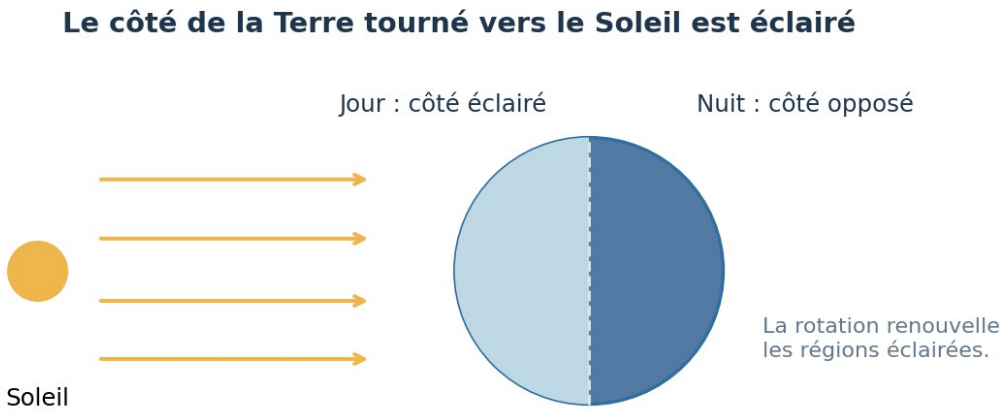
TRACE ÉCRITE — La Terre présente de l'eau liquide, une atmosphère et des températures compatibles avec la vie connue. Ce résultat dépend de plusieurs facteurs ; il ne s'explique pas par la seule distance au Soleil.

Question de compréhension 1 : Cite trois éléments utiles à la vie connue.

Question de compréhension 2 : La Lune possède-t-elle un air respirable ?

Question de compréhension 3 : Pourquoi faut-il utiliser plusieurs données ?

Question 2 : Pourquoi fait-il jour puis nuit ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 2 du dossier 6e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Photographier le même lieu de jour puis de nuit et demander si la Terre a cessé de recevoir de la lumière. Hypothèse fréquente : Le Soleil tournerait chaque jour autour de la Terre ; la Terre se déplacerait derrière une autre planète.

Explication scientifique : La Terre réalise une rotation sur elle-même en environ 24 heures relativement au Soleil. À chaque instant, la moitié tournée vers le Soleil reçoit directement sa lumière tandis que la moitié opposée est dans la nuit (modèle simplifié). La rotation explique qu'un lieu alterne jour et nuit. La trajectoire apparente du Soleil est une observation depuis la surface ; elle ne prouve pas que le Soleil tourne autour de la Terre. Les heures de lever et de coucher dépendent également de la latitude et de la saison.

Investigation : Faire tourner un globe devant une source fixe ; observer le passage du point-repère de la zone éclairée à la zone sombre.

Obstacle à dépasser : Confondre rotation (sur soi-même) et révolution (autour du Soleil).

VOCABULAIRE — rotation, axe terrestre, jour, nuit, mouvement apparent, modèle

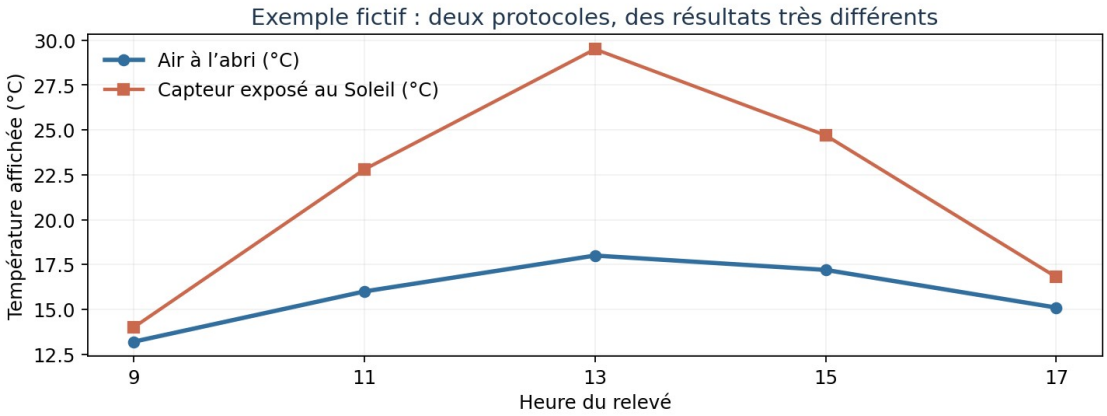
TRACE ÉCRITE — La Terre tourne sur elle-même. Cette rotation explique l'alternance du jour et de la nuit pour un même lieu. Le déplacement du Soleil dans le ciel est un mouvement apparent vu depuis la Terre.

Question de compréhension 1 : Définis la rotation de la Terre.

Question de compréhension 2 : Qu'arrive-t-il au point-repère lorsqu'il passe dans la zone sombre ?

Question de compréhension 3 : Pourquoi parle-t-on de mouvement apparent du Soleil ?

Question 3 : Pourquoi les mesures ne suffisent-elles pas toujours à décrire le climat ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 3 du dossier 6e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer un relevé de température d'un après-midi et une courbe de températures sur plusieurs décennies. Hypothèse fréquente : Il ferait plus froid un jour donné donc le climat se refroidirait forcément.

Explication scientifique : La météo décrit les conditions atmosphériques observées à court terme ; le climat s'étudie à partir de statistiques sur de longues périodes, souvent plusieurs décennies. Une station de classe peut mesurer température et luminosité à un lieu et à une heure choisis. Pour comparer des relevés, on contrôle les conditions : hauteur et protection de la sonde, absence de soleil direct sur certains thermomètres, heure, unité et étalonnage. Cinq jours de données ne permettent pas une conclusion sur l'évolution du climat.

Investigation : Comparer deux capteurs : l'un placé près d'une fenêtre ensoleillée, l'autre à l'ombre et à distance du vitrage ; chercher l'origine des écarts.

Obstacle à dépasser : Confondre anomalie météorologique et tendance climatique ; expliquer les durées d'observation.

VOCABULAIRE — météo, climat, donnée, capteur, protocole, unité, série temporelle

TRACE ÉCRITE — La météo décrit un état de l'atmosphère à court terme. Le climat se caractérise sur de longues durées. Des mesures comparables nécessitent le même protocole, des unités et des horaires identifiés.

Question de compréhension 1 : Cinq jours suffisent-ils pour étudier un changement climatique ?

Question de compréhension 2 : Pourquoi l'emplacement du capteur est-il important ?

Question de compréhension 3 : Que faut-il écrire sur l'axe vertical d'un graphique de température ?

3 — Enquêtes documentaires et corrigés

Enquête 1 : Jour et nuit

DOCUMENT À EXPLOITER — Une Terre-globe porte une gommette « Vienne », éclairée par une lampe fixe.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Le Soleil tourne-t-il autour de la Terre chaque jour ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Non : son déplacement quotidien est apparent depuis la Terre. Interprétation attendue : La rotation de la Terre fait successivement passer la gommette dans la zone éclairée et dans l'obscurité.

Enquête 2 : Saisons

DOCUMENT À EXPLOITER — Incliner un globe d'environ 23,4° et conserver l'orientation de son axe au fil du tour autour de la lampe.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Pourquoi le sud connaît-il l'été lorsque le nord connaît l'hiver ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Les deux hémisphères reçoivent des éclairements différents à un moment donné. Interprétation attendue : Les saisons viennent de l'inclinaison de l'axe terrestre et de la variation de hauteur solaire et de durée du jour, pas principalement de la distance au Soleil.

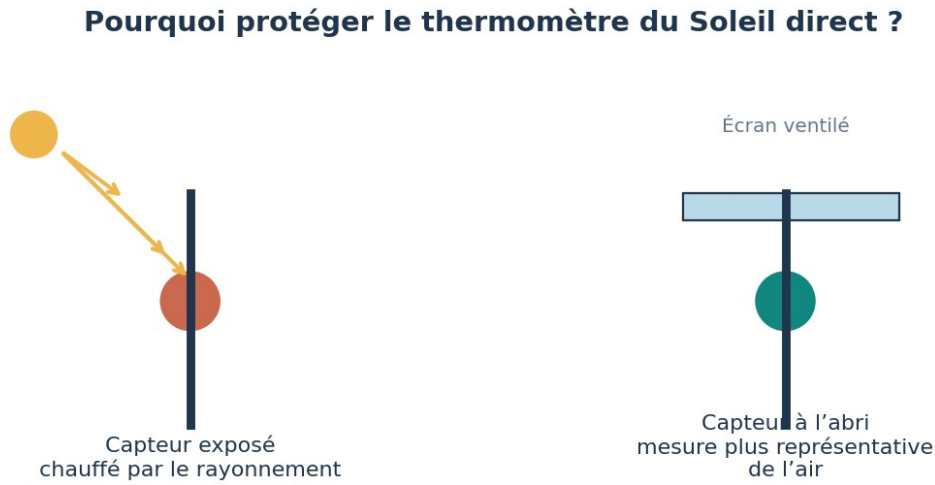
Enquête 3 : Mesure à l'ombre

DOCUMENT À EXPLOITER — Relevés fictifs en °C à 9 h / 11 h / 13 h / 15 h / 17 h : air abrité 14/18/20/19/16 ; capteur au soleil 15/25/30/26/18.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Quel écart à 13 h ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — 30 − 20 = 10 °C ; les valeurs sont un jeu de données fictif. Interprétation attendue : Un capteur exposé au rayonnement peut être plus chaud que l'air : ces relevés ne sont pas une preuve de changement climatique.



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document de méthode pour la troisième étape : comparer, mesurer et valider. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

4 — Situation-problème authentique et projet

CONTEXTE — Deux groupes enregistrent des températures incompatibles dans la cour : un capteur est au soleil et l'autre près d'un mur chauffé.

MISSION — Définir et réaliser une mini-station de mesures standardisées (température et, si disponible, éclairement), analyser les écarts et faire un compte rendu.

Cahier des charges, solutions et critères

• relevés à horaires proches sur cinq jours ; date, heure et lieu notés

• capteurs protégés et placés dans une situation décrite

• unités et échelle graphique lisibles

• se limiter à une basse tension sûre ; pas de bricolage secteur

• ne pas prétendre mesurer le climat à partir de cinq jours

Pistes à comparer : thermomètres du commerce + tableur ; micro:bit + capteur de température/éclairement ; vérifier limites du capteur intégré ; capteur externe + dispositif d'abri simple

PRODUCTION — Observatoire des variations diurnes. Thermomètre ventilé/abrité + horaire de mesure ; comparaison avec un capteur volontairement exposé dans un protocole de classe.

VALIDATION — Données horodatées avec unité, répétition ; distinguer température du capteur et de l'air.

Livrable : Deux protocoles comparés, une mini-station, tableau de mesures, courbes et conclusion limitée aux données recueillies.

5 — Déroulement pédagogique détaillé

Séance 1 — Que faut-il à la vie connue ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Que faut-il à la vie connue ?
Objectif et connaissances	Lire des données comparatives Terre-Mars-Lune.
Déroulement et durée	Hypothèses 10 min ; étude fiches 25 min ; synthèse 20 min.
Documents et matériel	Fiches NASA.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Distingue observation et inférence.
Production attendue	Tableau comparatif.
Indicateur de réussite	2 arguments scientifiques.

Séance 2 — Comment le Soleil éclaire-t-il la Terre ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment le Soleil éclaire-t-il la Terre ?
Objectif et connaissances	Identifier les zones éclairées.
Déroulement et durée	Globe-lampe 25 min ; schéma 15 min ; critique du modèle 15 min.
Documents et matériel	Lampe, globe, étiquette.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Explique les limites du modèle.
Production attendue	Schéma jour/nuit.
Indicateur de réussite	Rotation correctement décrite.

Séance 3 — Pourquoi les journées varient-elles ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Pourquoi les journées varient-elles ?
Objectif et connaissances	Découvrir la variation saisonnière en prolongement.
Déroulement et durée	Lecture d'éphémérides 15 min ; modèle globe incliné 25 min ; trace 15 min.
Documents et matériel	Globe incliné, lampe, données.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Précise que les saisons ne viennent pas de la proximité au Soleil.
Production attendue	Comparaison des durées du jour.
Indicateur de réussite	Argument sans erreur de distance.

Séance 4 — Que peut mesurer une station ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Que peut mesurer une station ?
Objectif et connaissances	Différencier météo et climat ; identifier grandeurs.
Déroulement et durée	Mise en situation 15 min ; tests de sondes 20 min ; bilan 20 min.
Documents et matériel	Thermomètres, capteurs.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Pose la question des biais.
Production attendue	Fiche grandeur / unité / instrument.
Indicateur de réussite	Unités exactes.

Séance 5 — Pourquoi deux capteurs divergent ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Pourquoi deux capteurs divergent ?
Objectif et connaissances	Analyser erreurs et biais de mesure.
Déroulement et durée	Essais soleil/ombre 20 min ; échanges 15 min ; protocole 20 min.
Documents et matériel	Capteurs, minuteur.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Conduit à une comparaison équitable.
Production attendue	Protocole commun.
Indicateur de réussite	Variables contrôlées.

Séance 6 — Comment fabriquer la station ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment fabriquer la station ?
Objectif et connaissances	Concevoir support de mesure simple.
Déroulement et durée	Croquis 15 min ; réalisation 25 min ; sécurité 15 min.
Documents et matériel	Supports, attaches, boîtier.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Évite l'ensoleillement direct du thermomètre d'air.
Production attendue	Station + guide.
Indicateur de réussite	Stabilité et traçabilité.

Séance 7 — Comment exploiter les données ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment exploiter les données ?
Objectif et connaissances	Construire tableau et graphique.
Déroulement et durée	Relevés 15 min ; graphique 25 min ; discussion 15 min.
Documents et matériel	Tableur ou papier quadrillé.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Reprend les critères d'un graphique.
Production attendue	Graphique daté.
Indicateur de réussite	Axes et unités corrects.

Séance 8 — Peut-on conclure ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Peut-on conclure ?
Objectif et connaissances	Défendre une conclusion limitée aux données.
Déroulement et durée	Analyse 20 min ; débat 15 min ; évaluation 20 min.
Documents et matériel	Données communes.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Distingue météo locale et climat.
Production attendue	Compte rendu.
Indicateur de réussite	Conclusion nuancée.

6 — Livret élève et activités

Nom : _____ Classe : _____ Équipe : _____

Fiche 1 — Une planète habitable ?

1. Complète un tableau Terre-Mars-Lune : atmosphère, eau, températures, source.

2. Rédige une phrase avec « plusieurs conditions ».

3. Indique ce que les données ne permettent pas de conclure.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 2 — Globe et lumière

1. Marque une ville sur un globe puis effectue un tour complet devant la lampe fixe.

2. Indique les phases jour/nuit du point repéré.

3. Explique pourquoi le mouvement du Soleil dans le ciel est apparent.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 3 — Station de mesures

1. Rédige un protocole avec lieu, heure, instrument et unité.

2. Repère deux sources possibles d'erreur.

3. Dessine un tableau et un graphique de températures sur cinq jours.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

7 — Évaluation et corrigés

Critère	Preuve de maîtrise	Points
Connaissances astronomiques	Définir correctement et expliquer un phénomène, avec vocabulaire.	6
Raisonnement scientifique	Citer des données ; séparer observation, hypothèse et conclusion.	5
Démarche technologique	Respecter les contraintes, tester, mesurer, améliorer.	6
Communication	Présenter un schéma légendé et un argument clair.	3

Q1. Quelle est la principale cause de l'alternance jour-nuit ?

Réponse attendue : Rotation de la Terre.

Q2. Qu'est-ce qu'une atmosphère ?

Réponse attendue : Enveloppe gazeuse entourant un astre.

Q3. Cite une différence Terre/Mars pour la vie connue.

Réponse attendue : Atmosphère terrestre plus dense, eau liquide durable en surface.

Q4. Deux thermomètres diffèrent : donne une cause technique.

Réponse attendue : Emplacement/exposition différents, étalonnage.

Q5. Pourquoi cinq jours ne décrivent-ils pas le climat ?

Réponse attendue : Durée trop courte pour des statistiques climatiques.

Q6. Que doit indiquer un graphique ?

Réponse attendue : Titre, axes, unités, échelle, date/source.

Corrigés des fiches

Fiche 1 — Une planète habitable ? — 1. Terre : atmosphère dense, eau liquide stable en de nombreux lieux ; Mars : atmosphère mince et eau liquide de surface instable ; Lune : exosphère très ténue. 2. Les conditions sont multiples ; on ne peut pas réduire la réponse à une distance au Soleil. 3. Les données disponibles ne démontrent pas l'impossibilité absolue de toute vie ailleurs.

Fiche 2 — Globe et lumière — 1. Le point repéré passe de la zone éclairée à la zone non éclairée lors de la rotation. 2. Une rotation terrestre d'environ 24 h explique la succession jour/nuit. 3. Le Soleil paraît se déplacer car l'observateur tourne avec la Terre.

Fiche 3 — Station de mesures — 1. Protocole valable : relever à heures similaires un capteur protégé et un emplacement indiqué, avec °C et éventuellement un indice lumineux ; 2. Biais possibles : ensoleillement direct, proximité d'un mur, autoéchauffement d'une carte ; 3. Graphique : titre, dates sur axe horizontal et température en °C sur axe vertical ; aucune conclusion climatique à partir de cinq jours.

8 — Préparation matérielle, vigilance et sources

Précaution : ne jamais observer directement le Soleil, même avec un appareil non conçu pour cette observation ; LED et microcontrôleurs uniquement en basse tension ; sécuriser les espaces de manipulation.

Vigilance scientifique : L'explication détaillée des saisons par l'inclinaison de l'axe est un approfondissement de liaison avec la physique-chimie, pas un attendu de 6e attribué abusivement au programme 2023. Ne pas confondre température de surface et température de l'air ; la sonde thermique intégrée à certaines cartes électroniques est influencée par l'échauffement de la carte.

Les graphiques de classe fournis ici sont des données simulées lorsqu'ils le précisent. Une sélection de photographies et d'images scientifiques authentiques, avec sources, QR codes et corrigés, figure dans l'annexe 9. Les ressources externes sont à télécharger ou projeter depuis leur publication originale.

Programme de sciences et technologie cycle 3 (en vigueur CM2 / 6e en 2026-2027) — https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/programme-d-enseignement-du-cycle-3-2023-100806.pdf

Programme de sciences et technologie cycle 3, BO n°24, 11 juin 2026 — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/annexe-2-programme-de-sciences-et-technologie-du-cycle-3-519023.pdf

Éduscol, calendrier d'application des programmes cycle 3 (2026) — https://eduscol.education.gouv.fr/6878/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-sciences-et-technologie-au-cycle-3

NASA, Facts about Earth — https://science.nasa.gov/earth/facts/

NASA, Mars Facts — https://science.nasa.gov/mars/facts/

NASA, Moon Phases — https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/

ESA, Climate for Schools — https://climate.esa.int/en/educate/climate-for-schools/

9 — Photographies authentiques : documents, enquête et corrigés

Les schémas des sections précédentes constituent des modèles explicatifs ; les documents suivants sont des acquisitions réelles ou des compositions scientifiques produites à partir de mesures. Les deux catégories ne doivent pas être confondues.

Image intégrée : Portrait de l'astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n'a pas été pris dans l'espace.

Vigilance de lecture : On distingue une activité humaine liée à l'exploration spatiale, mais l'alternance jour/nuit doit être démontrée par une vue de la Terre et un modèle éclairé.

DOCUMENT 1 — La limite entre le jour et la nuit

Source : NASA, photographie Artemis II du 2 avril 2026. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : La limite entre le jour et la nuit

Enquête : Localiser la zone éclairée, formuler une hypothèse et expliquer par un globe éclairé.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — La limite jour/nuit sépare les régions exposées et non exposées à la lumière solaire. La rotation terrestre explique l'alternance locale.

DOCUMENT 2 — Lumières nocturnes observées depuis l'espace

Source : NASA Earth Observatory, Suomi NPP/VIIRS. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Lumières nocturnes observées depuis l'espace

Enquête : Distinguer la lumière du Soleil des lumières d'origine humaine et identifier un composite.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — L'image rassemble plusieurs acquisitions et visualise les émissions lumineuses nocturnes ; ce n'est pas une photo instantanée de la Terre entière.

Évaluation du raisonnement scientifique

Question de transfert — Quel modèle reproduit le passage d'un point de la Terre dans le jour puis la nuit ?

Réponse argumentée attendue — Globe tournant sur son axe et lampe fixe ; identifier le point, le sens de rotation et la limite éclairée.

Barème conseillé /5 : 1 pt identification du phénomène ; 1 pt indice réel ; 1 pt explication causale ; 1 pt usage du vocabulaire ; 1 pt limite du document.

10 — Cadre d’usage et traçabilité

Les photographies intégrées proviennent de bibliothèques de données réellement publiées ; les images NASA/ESA accessibles par QR doivent être citées selon les crédits de leur page. Aucun dessin généré artificiellement ne doit être présenté comme une photographie de mission.

Photothèque intégrée : scikit-image (photographies du paquet), NASA/ESA pour XDF et SpaceX pour le lancement DSCOVR ; détail des crédits et des URL dans 03_Images_et_sources. L’accès aux documents NASA par QR nécessite Internet ; pour une activité hors ligne, l’enseignant télécharge d’abord la ressource depuis la page officielle.

5e — Comment observer les étoiles sans dégrader le ciel nocturne ?

PARCOURS ASTRONOMIE ET TECHNOLOGIES SPATIALES · DOSSIER V3

Discipline : Technologie (cycle 4) | Cadre : BO 2024, repères de 5e (en vigueur depuis 2024)

1 — Intentions didactiques et progressivité

Référence programmatique (reformulation ; ne constitue pas une citation officielle) : Programme technologie cycle 4, 2024 : usages des objets, fonctionnement, conception et validation ; progressivité 5e.

Compétences observables : Analyser les usages et contraintes d'un éclairage ; identifier les fonctions et le flux d'énergie ; améliorer un prototype et valider.

• Établir qu'observer un astre signifie détecter la lumière qui nous parvient, non « visiter » cet astre.

• Différencier quantité de lumière utile au sol et lumière dispersée hors de la zone utile.

• Relier une nécessité sociale (sécurité d'un passage) à des critères mesurables d'un luminaire et aux compromis environnementaux.

Intentions pédagogiques et inclusion

• Mobiliser photographies de ciel urbain/rural sans faire croire qu'un smartphone mesure une luminance scientifique normalisée.

• En 5e, fournir un programme simple à modifier et un protocole de mesures ; ne pas exiger une conception logicielle autonome de 3e.

• Comparer les effets d'un capot réflecteur, d'une orientation et d'une temporisation, avec rôles définis.

Différenciation : lexique schématisé, phrases de justification à compléter, tableaux amorcés ; pour les élèves avancés, demande d'expliquer les limites du modèle et d'imaginer un test de réfutation.

2 — Construire les connaissances astronomiques

Progression imposée : observer → formuler une hypothèse → expliquer → confronter à des données → institutionnaliser. Les figures sont des schémas pédagogiques et ne remplacent pas des photographies scientifiques authentiques.

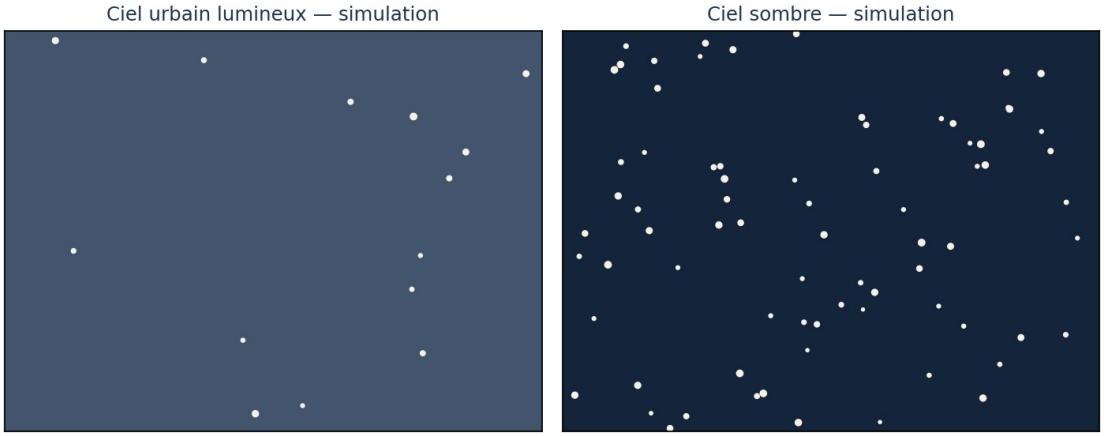
DOCUMENT D'OBSERVATION — image authentique pour lancer le questionnement



Image astronomique composite Hubble eXtreme Deep Field, 2012. NASA/ESA et équipes XDF (crédit complet dans la référence source).

À interroger : Une image du ciel profond ne représente pas nécessairement les étoiles visibles à l'œil nu.

Question 1 : Pourquoi voit-on les étoiles dans le ciel ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 1 du dossier 5e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer une photo de la Voie lactée et la même région du ciel en ville. Hypothèse fréquente : Les étoiles seraient absentes en ville ou elles émettraient moins de lumière.

Explication scientifique : Les étoiles sont des corps célestes qui produisent de la lumière. Cette lumière traverse l'espace et l'atmosphère avant de parvenir à nos yeux ou à un détecteur. Le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. De très nombreuses étoiles paraissent ponctuelles parce qu'elles sont extrêmement éloignées. La visibilité dépend du contraste entre la lumière de l'astre et le fond du ciel, ainsi que des conditions d'observation. Une nuit nuageuse ou très éclairée masque les étoiles faibles sans les faire disparaître.

Investigation : Comparer au même endroit des points LED de faible intensité avec et sans éclairage parasite de fond.

Obstacle à dépasser : Penser que les étoiles « n'existent plus » dans le ciel urbain ; comparer les conditions lumineuses.

VOCABULAIRE — étoile, source lumineuse, distance, contraste, visibilité, atmosphère

TRACE ÉCRITE — Les étoiles émettent de la lumière. Nous les voyons lorsque cette lumière parvient à nos yeux et se distingue du fond du ciel. Une forte luminosité du ciel diminue la visibilité des étoiles faibles.

Question de compréhension 1 : Qu'est-ce qui arrive à la lumière émise par une étoile ?

Question de compréhension 2 : Pourquoi voit-on moins d'étoiles en ville ?

Question de compréhension 3 : Une étoile faible est-elle forcément proche ?

Question 2 : Comment un télescope nous aide-t-il à observer ?

Deux instruments, deux façons de recueillir la lumière

Schéma fonctionnel simplifié : rayons non tracés à l'échelle.



Lunette : objectif lentille

Télescope : miroir

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 2 du dossier 5e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer observation à l'œil nu et avec un instrument sur des images d'un même champ astronomique. Hypothèse fréquente : Un télescope rapprocherait physiquement les étoiles ou n'aurait pour rôle que de grossir.

Explication scientifique : Un instrument astronomique recueille davantage de lumière grâce à son ouverture (lentille ou miroir principal), la dirige vers l'œil ou un capteur et forme une image. L'augmentation du diamètre collecteur améliore la quantité de lumière recueillie et, dans certaines conditions, le pouvoir séparateur. Selon l'instrument, on observe aussi dans des domaines de rayonnement invisibles à l'œil humain ; les images sont parfois construites à partir de mesures. Un télescope ne modifie pas la distance de l'objet observé.

Investigation : Mesurer la luminosité d'une cible à l'aide d'un montage de réception simple ; comparer deux ouvertures sans regarder le Soleil.

Obstacle à dépasser : Réduire un télescope à une « loupe géante » ; distinguer collecte de lumière et agrandissement.

VOCABULAIRE — lentille, miroir, ouverture, capteur, lumière, image, résolution

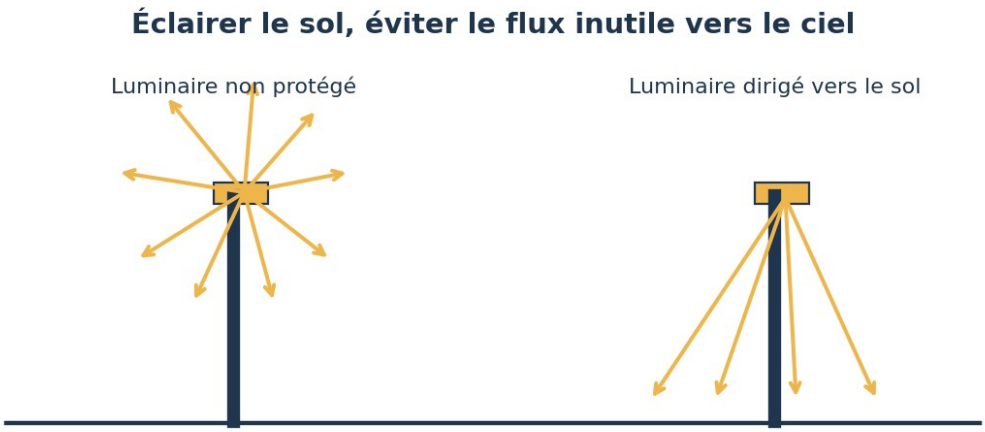
TRACE ÉCRITE — Un télescope ou une lunette collecte la lumière d'astres lointains pour former une image. La qualité de l'observation dépend notamment de l'ouverture de l'instrument et des conditions du ciel.

Question de compréhension 1 : À quoi sert l'ouverture d'un télescope ?

Question de compréhension 2 : Un télescope rapproche-t-il la planète observée ?

Question de compréhension 3 : Pourquoi un capteur peut-il être utile ?

Question 3 : Qu'est-ce que la pollution lumineuse ?



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 3 du dossier 5e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer photos nocturnes d'une place avec globe lumineux et d'une place dotée de luminaires dirigés. Hypothèse fréquente : Plus il y a de lumière émise dans toutes les directions, plus le sol sera nécessairement bien éclairé.

Explication scientifique : La pollution lumineuse provient notamment de lumière artificielle excessive, mal orientée ou utilisée à des horaires inadaptés. Une partie est diffusée par l'atmosphère et élève la luminosité du fond du ciel. On peut répondre au besoin d'éclairage avec des luminaires orientés vers les zones utiles, une intensité adaptée et des plages horaires raisonnées. Une baisse mal pensée de l'éclairage peut poser des problèmes de visibilité : l'objectif est de mesurer et de trouver un compromis, pas de supprimer tout éclairage.

Investigation : Avec une maquette LED basse tension, mesurer l'éclairement à un point cible et l'émission parasite dans une direction témoin.

Obstacle à dépasser : « Plus puissant = toujours mieux » ; discuter éclairement utile versus lumière perdue.

VOCABULAIRE — pollution lumineuse, diffusion, efficacité, intensité, éblouissement, temporisation

TRACE ÉCRITE — La pollution lumineuse correspond à une présence excessive ou mal maîtrisée de lumière artificielle. Concevoir un éclairage adapté suppose d'éclairer la zone nécessaire avec le minimum de lumière inutile.

Question de compréhension 1 : Donne une cause de pollution lumineuse.

Question de compréhension 2 : Pourquoi un capot peut-il améliorer un luminaire ?

Question de compréhension 3 : Quel autre critère que l'observation des étoiles faut-il respecter ?

3 — Enquêtes documentaires et corrigés

Enquête 1 : Détecter la pollution lumineuse

DOCUMENT À EXPLOITER — Comparer deux cartes simulées du même champ d'étoiles, une avec fond de ciel lumineux.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Pourquoi la pollution lumineuse gêne-t-elle l'astronomie ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Elle augmente la luminosité du fond de ciel et réduit le contraste des astres faibles. Interprétation attendue : Sur un fond lumineux, les étoiles de faible contraste disparaissent visuellement, même si elles émettent toujours de la lumière.

Enquête 2 : Choisir un instrument

DOCUMENT À EXPLOITER — Une lunette reçoit la lumière par une lentille, un télescope réflecteur par un miroir.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Les télescopes sont-ils tous des lunettes ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Non, certains utilisent des miroirs. Interprétation attendue : Les instruments collectent davantage de lumière et permettent des observations ; leur fonctionnement est distinct du grossissement numérique d'une photo.

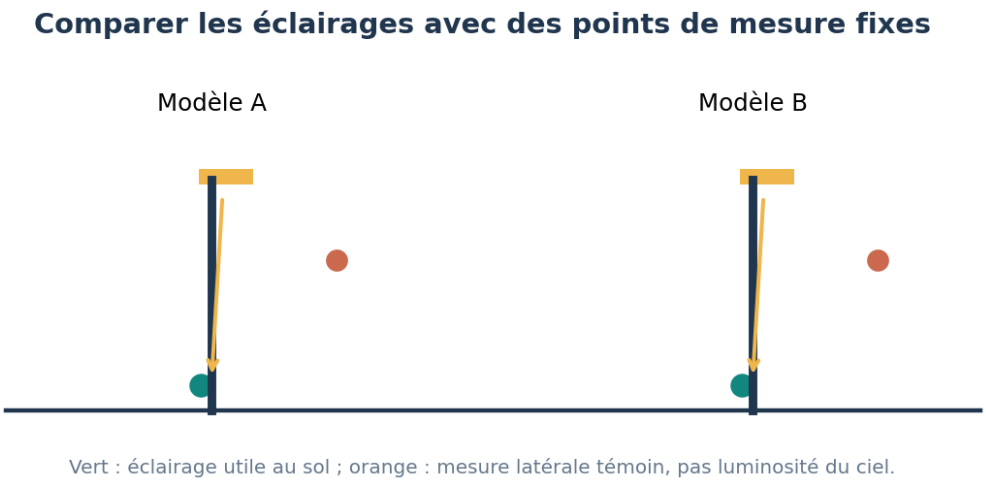
Enquête 3 : Comparer deux luminaires

DOCUMENT À EXPLOITER — Installer un capteur au sol et un capteur latéral à des positions fixes ; tester deux capots avec la même lampe.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Pourquoi conserver des positions fixes ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Pour attribuer les différences aux luminaires testés plutôt qu'à la distance au capteur. Interprétation attendue : Un bon dispositif conserve le niveau d'éclairage utile au sol tout en diminuant la lumière émise vers le ciel ou les côtés.



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document de méthode pour la troisième étape : comparer, mesurer et valider. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

4 — Situation-problème authentique et projet

CONTEXTE — Le chemin d'accès à un petit observatoire doit rester praticable sans illuminer inutilement le ciel ni éblouir les visiteurs.

MISSION — Modifier un lampadaire miniature existant pour mieux diriger la lumière et commander son fonctionnement.

Cahier des charges, solutions et critères

• LED basse tension seulement, alimentation 3 à 5 V

• éclairement au point utile au moins égal au prototype témoin

• réduction mesurable du signal parasite au point témoin

• pièce de capot réalisée selon un procédé fourni

• programme fourni à modifier : minuterie ou seuil de déclenchement

Pistes à comparer : capot imprimé en 3D ; réflecteur en carton aluminisé, sans échauffement ; détecteur de présence simulé par bouton pour limiter les coûts

PRODUCTION — Éclairage respectueux du ciel. Capot orienté, support, lampe basse tension, éventuellement capteur lumineux ; maquette avec deux zones de mesure.

VALIDATION — Sol suffisamment éclairé et diminution du signal parasite ; contrôle du montage et mêmes distances.

Livrable : Maquette modifiée, comparaison de mesures « avant/après », programmation simple ajustée et justification du compromis.

5 — Déroulement pédagogique détaillé

Séance 1 — Pourquoi les étoiles disparaissent-elles en ville ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Pourquoi les étoiles disparaissent-elles en ville ?
Objectif et connaissances	Expliquer contraste et fond du ciel.
Déroulement et durée	Photos 10 min ; simulation LED 25 min ; synthèse 20 min.
Documents et matériel	Photographies, LED.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Questionne la validité d'une photo comparée.
Production attendue	Schéma cause-effet.
Indicateur de réussite	Différencier disparition/visibilité.

Séance 2 — Comment observe-t-on les astres ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment observe-t-on les astres ?
Objectif et connaissances	Découvrir principe des instruments et évolutions.
Déroulement et durée	Frise 15 min ; analyse de lunettes/télescopes 25 min ; trace 15 min.
Documents et matériel	Documents historiques, schéma.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée,

	conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Relie invention et besoin scientifique.
Production attendue	Frise + fiche fonction.
Indicateur de réussite	Identifier collecte de lumière.

Séance 3 — Pourquoi un éclairage gêne-t-il l'observation ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Pourquoi un éclairage gêne-t-il l'observation ?
Objectif et connaissances	Identifier lumière utile et parasite.
Déroulement et durée	Maquette 15 min ; tests avec capteur 25 min ; synthèse 15 min.
Documents et matériel	LED, luxmètre facultatif, écran.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Maintient mêmes distances de mesure.
Production attendue	Tableau des résultats.
Indicateur de réussite	Protocole reproductible.

Séance 4 — Que doit faire notre luminaire ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Que doit faire notre luminaire ?
Objectif et connaissances	Exprimer besoin et critères.
Déroulement et durée	Analyse du besoin 15 min ; contraintes 20 min ; argumentation 20 min.
Documents et matériel	Exigences, modèles de lampadaires.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Prévoit maîtrise de l'éblouissement.
Production attendue	Fiche besoin/critères.
Indicateur de réussite	Lien besoin/critère.

Séance 5 — Quelle forme limite la lumière parasite ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Quelle forme limite la lumière parasite ?
Objectif et connaissances	Comparer principes techniques.
Déroulement et durée	Croquis 15 min ; essais 25 min ; choix 15 min.
Documents et matériel	Carton, réflecteurs, capots.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Aide à isoler la variable orientation.

Production attendue	Croquis retenu.
Indicateur de réussite	Choix fondé sur donnée.

Séance 6 — Comment modifier le lampadaire ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment modifier le lampadaire ?
Objectif et connaissances	Fabriquer une amélioration selon procédure.
Déroulement et durée	Fabrication 30 min ; assemblage 15 min ; contrôle 10 min.
Documents et matériel	Outils Fablab, LED.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Encadre sécurité de fabrication.
Production attendue	Capot et support.
Indicateur de réussite	Finition et sécurité.

Séance 7 — Un programme peut-il limiter l'éclairage ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Un programme peut-il limiter l'éclairage ?
Objectif et connaissances	Lire et modifier un programme fourni.
Déroulement et durée	Lecture 15 min ; modification seuil/temporisation 25 min ; test 15 min.
Documents et matériel	Micro:bit/Arduino, logiciel.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Limite à algorithme simple et fourni.
Production attendue	Programme commenté.
Indicateur de réussite	Comportement attendu.

Séance 8 — Notre éclairage est-il meilleur ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Notre éclairage est-il meilleur ?
Objectif et connaissances	Valider selon protocole fourni.
Déroulement et durée	Tests avant/après 25 min ; graphique 15 min ; revue 15 min.
Documents et matériel	Fiche mesure, luxmètre.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Rappelle les limites de l'instrument.
Production attendue	Compte rendu comparatif.
Indicateur de réussite	Compromis argumenté.

6 — Livret élève et activités

Nom : _____ Classe : _____ Équipe : _____

Fiche 1 — Voir les étoiles

1. Explique pourquoi une étoile visible d'un endroit peut être invisible d'un autre.

2. Fais un schéma de la lumière d'une étoile jusqu'à l'œil.

3. Relève deux limites des photos nocturnes utilisées.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 2 — Éclairage avant/après

1. Renseigne les critères « lumière utile », « lumière parasite », « sécurité ».

2. Réalise trois mesures identiques avant et après modification.

3. Calcule ou décris la variation et propose une amélioration.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 3 — Fonctionnement du lampadaire

1. Indique la fonction d'un capteur, d'un microcontrôleur, d'une LED.

2. Dans un programme fourni, modifie une durée d'allumage.

3. Teste : le résultat satisfait-il le besoin ?

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

7 — Évaluation et corrigés

Critère	Preuve de maîtrise	Points
Connaissances astronomiques	Définir correctement et expliquer un phénomène, avec vocabulaire.	6
Raisonnement scientifique	Citer des données ; séparer observation, hypothèse et conclusion.	5
Démarche technologique	Respecter les contraintes, tester, mesurer, améliorer.	6
Communication	Présenter un schéma légendé et un argument clair.	3

Q1. Une étoile produit-elle sa propre lumière ?

Réponse attendue : Oui.

Q2. Pourquoi la pollution lumineuse masque-t-elle les astres faibles ?

Réponse attendue : Hausse du fond lumineux, baisse du contraste.

Q3. Quelle fonction joue le miroir principal d'un télescope ?

Réponse attendue : Collecter et diriger la lumière.

Q4. Donne deux critères du luminaire.

Réponse attendue : Éclairement utile et réduction de lumière parasite.

Q5. Pourquoi garder le même point de mesure ?

Réponse attendue : Comparer deux variantes équitablement.

Q6. En 5e, que fait-on du programme fourni ?

Réponse attendue : On l'analyse, le teste et peut le modifier pour résoudre le problème.

Corrigés des fiches

Fiche 1 — Voir les étoiles — 1. Les étoiles restent présentes mais le fond du ciel très lumineux masque les plus faibles. 2. Lumière de l'étoile → atmosphère → récepteur, sans déplacement de l'astre. 3. Expositions photo, météo, heure, objectif et traitements peuvent varier.

Fiche 2 — Éclairage avant/après — 1. Comparer éclairement utile au sol, lumière parasite et sécurité du chemin. 2. Répéter au même endroit, avec mêmes distances et réglages, avant et après. 3. Une modification réussit si l'éclairage utile est conservé alors que le signal parasite diminue.

Fiche 3 — Fonctionnement du lampadaire — 1. Capteur : acquérir une grandeur ; microcontrôleur : traiter et commander ; LED : convertir l'énergie électrique en lumière. 2. Changer dans un programme fourni la valeur de temporisation. 3. Tester le temps d'allumage et vérifier le besoin et le critère fixé.

8 — Préparation matérielle, vigilance et sources

Précaution : ne jamais observer directement le Soleil, même avec un appareil non conçu pour cette observation ; LED et microcontrôleurs uniquement en basse tension ; sécuriser les espaces de manipulation.

Vigilance scientifique : Éviter de promettre une mesure quantitative comparable à la photométrie astronomique avec le capteur de lumière intégré au micro:bit : c'est un indicateur relatif. Ne jamais utiliser des éclairages secteur artisanaux. Les images dites « en fausses couleurs » de télescopes peuvent représenter des bandes de rayonnement invisibles : les signaler comme codages de données.

Les graphiques de classe fournis ici sont des données simulées lorsqu'ils le précisent. Une sélection de photographies et d'images scientifiques authentiques, avec sources, QR codes et corrigés, figure dans l'annexe 9. Les ressources externes sont à télécharger ou projeter depuis leur publication originale.

Programme de technologie cycle 4, BO n°9, 29 février 2024 — https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A

NASA, Solar System Facts — https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/

CNES / ESERO France, projets éducatifs — https://cnes.fr/education/esero

CNES, projets scolaires — https://cnes.fr/jeunes/projets-scolaires

9 — Photographies authentiques : documents, enquête et corrigés

Les schémas des sections précédentes constituent des modèles explicatifs ; les documents suivants sont des acquisitions réelles ou des compositions scientifiques produites à partir de mesures. Les deux catégories ne doivent pas être confondues.

Image intégrée : Image astronomique composite Hubble eXtreme Deep Field, 2012. NASA/ESA et équipes XDF (crédit complet dans la référence source).

Vigilance de lecture : Le XDF montre de nombreuses galaxies faibles ; plusieurs observations et traitements ont été nécessaires.

DOCUMENT 1 — Champ extrêmement profond de Hubble

Source : NASA/ESA, XDF, 2012. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Champ extrêmement profond de Hubble

Enquête : Distinguer étoiles et galaxies et comprendre pourquoi une longue collecte de lumière est utile.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Le XDF est un assemblage d'observations à plusieurs filtres. Il représente environ 5 500 galaxies, pas 5 500 étoiles ; les couleurs résultent du traitement scientifique.

DOCUMENT 2 — Les lumières des villes la nuit

Source : NASA Earth Observatory, VIIRS. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Les lumières des villes la nuit

Enquête : Repérer les zones fortement éclairées, discuter les limites d'une image satellite pour mesurer la pollution lumineuse au sol.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Les points lumineux signalent des émissions vers l'espace, sans mesurer directement le nombre d'étoiles visibles ou l'éblouissement d'un observateur.

Évaluation du raisonnement scientifique

Question de transfert — Peut-on mesurer directement la pollution lumineuse d'un quartier grâce à l'image du champ profond ?

Réponse argumentée attendue — Non : une image de ciel profond prouve la capacité du télescope et la sensibilité de l'observation, pas la luminosité du ciel du quartier.

Barème conseillé /5 : 1 pt identification du phénomène ; 1 pt indice réel ; 1 pt explication causale ; 1 pt usage du vocabulaire ; 1 pt limite du document.

10 — Cadre d’usage et traçabilité

Les photographies intégrées proviennent de bibliothèques de données réellement publiées ; les images NASA/ESA accessibles par QR doivent être citées selon les crédits de leur page. Aucun dessin généré artificiellement ne doit être présenté comme une photographie de mission.

Photothèque intégrée : scikit-image (photographies du paquet), NASA/ESA pour XDF et SpaceX pour le lancement DSCOVR ; détail des crédits et des URL dans 03_Images_et_sources. L’accès aux documents NASA par QR nécessite Internet ; pour une activité hors ligne, l’enseignant télécharge d’abord la ressource depuis la page officielle.

4e — Un satellite peut-il voir la Terre autrement ? Orbites, capteurs et données

PARCOURS ASTRONOMIE ET TECHNOLOGIES SPATIALES · DOSSIER V3

Discipline : Technologie (cycle 4) | Cadre : BO 2024, repères de 4e (en vigueur depuis 2025)

1 — Intentions didactiques et progressivité

Référence programmatique (reformulation ; ne constitue pas une citation officielle) : Programme technologie cycle 4, 2024 : information, capteurs, communication, programmation, réalisation et tests ; progressivité 4e.

Compétences observables : Identifier capteur et chaîne d'information ; encoder, transmettre et valider des données ; mesurer les pertes.

• Dissiper l'idée que les satellites « flottent sans gravité » ; introduire qualitativement l'orbite comme chute libre avec vitesse latérale.

• Distinguer mesure de rayonnement, production d'image et interprétation d'une image satellite.

• Relier la contrainte d'éloignement aux fonctions acquisition-traitement-transmission et aux pertes de données.

Intentions pédagogiques et inclusion

• Faire de la physique d'orbite une culture de contexte sans exiger les lois mathématiques de Kepler ou la mécanique newtonienne.

• Ancrer l'étude dans des images Sentinel accessibles et des données concrètes ; faire distinguer pixels, dates, métadonnées et couleur codée.

• Prévoir prototype basse tension simulant un satellite, protocole de mesure et modification d'un algorithme.

Différenciation : lexique schématisé, phrases de justification à compléter, tableaux amorcés ; pour les élèves avancés, demande d'expliquer les limites du modèle et d'imaginer un test de réfutation.

2 — Construire les connaissances astronomiques

Progression imposée : observer → formuler une hypothèse → expliquer → confronter à des données → institutionnaliser. Les figures sont des schémas pédagogiques et ne remplacent pas des photographies scientifiques authentiques.

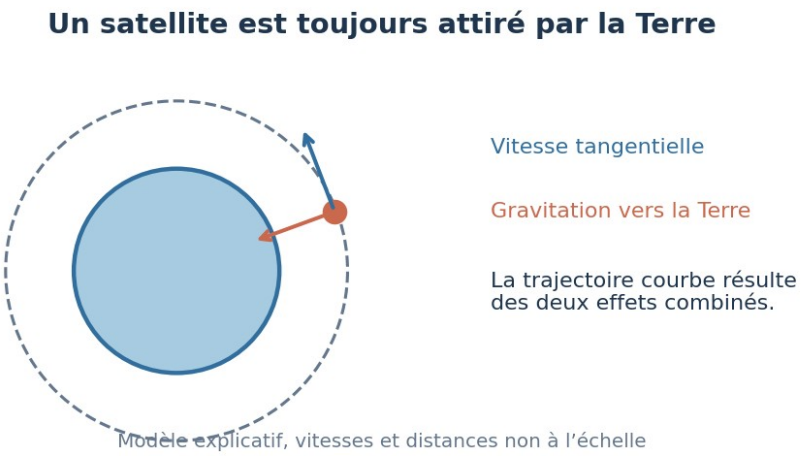
DOCUMENT D'OBSERVATION — image authentique pour lancer le questionnement



Photographie du lancement de DSCOVR par Falcon 9, 11 février 2015 ; SpaceX, diffusée dans le domaine public.

À interroger : Une photographie de lancement n'est pas une image de télédétection.

Question 1 : Pourquoi les satellites restent-ils autour de la Terre ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 1 du dossier 4e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Faire décrire un satellite en orbite à partir d'une animation, puis demander ce qui le retient. Hypothèse fréquente : Il n'y aurait plus de gravité dans l'espace ; le satellite actionnerait toujours un moteur pour rester en l'air.

Explication scientifique : La gravitation terrestre agit toujours sur les satellites en orbite. Un satellite possède une vitesse latérale importante ; sous l'effet de la gravitation, sa trajectoire se courbe et il tombe constamment autour de la Terre, sans atteindre rapidement le sol si son orbite est stable. Selon leur altitude et leur mission, les satellites présentent des périodes orbitales différentes. Les satellites proches de la Terre rencontrent encore une très faible atmosphère pouvant freiner leur mouvement ; certains nécessitent des corrections d'orbite.

Investigation : Étudier une animation de trajectoires ; relever les différences d'orbite basse et géostationnaire à partir de données NASA.

Obstacle à dépasser : « La gravité n'existe plus » ; décrire la chute libre orbitale.

VOCABULAIRE — satellite artificiel, orbite, gravitation, altitude, période, trajectoire

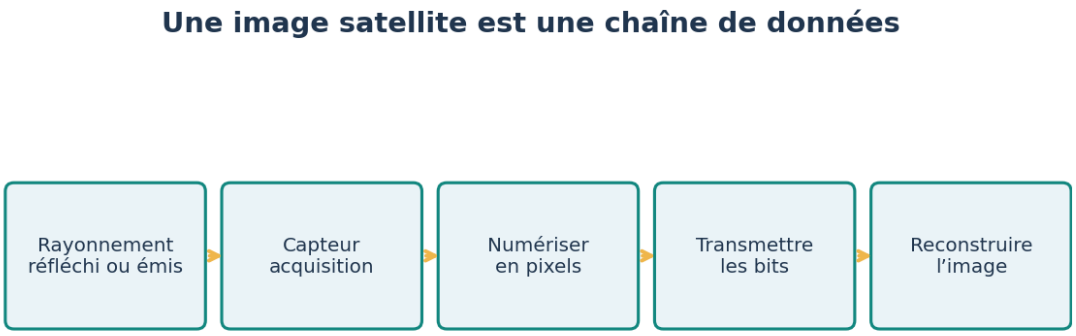
TRACE ÉCRITE — Un satellite en orbite reste soumis à la gravitation. Sa vitesse et l'attraction terrestre déterminent sa trajectoire. Il peut observer ou communiquer grâce à des instruments embarqués.

Question de compréhension 1 : La gravitation agit-elle en orbite ?

Question de compréhension 2 : Un satellite doit-il nécessairement propulser en permanence ?

Question de compréhension 3 : Que peut modifier une altitude orbitale différente ?

Question 2 : Comment une image satellite est-elle fabriquée ?



Le « pixel » contient une ou plusieurs valeurs numériques ; les couleurs affichées peuvent être calculées.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 2 du dossier 4e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer photo aérienne, image satellite en couleurs naturelles et image en couleurs codées. Hypothèse fréquente : Une image satellite serait toujours une photographie exactement semblable à une photo de téléphone.

Explication scientifique : Un capteur embarqué reçoit une partie du rayonnement provenant de la surface et de l'atmosphère terrestres. Le système convertit ce signal en données numériques, qui sont organisées en pixels, traitées et transmises. Certains capteurs détectent des longueurs d'onde hors du visible ; leurs valeurs sont alors représentées par des couleurs choisies pour faciliter l'analyse. D'autres systèmes émettent un signal et mesurent ce qui revient (capteurs actifs, radar). Le traitement, les nuages, la résolution spatiale et la date d'acquisition influencent ce que l'on peut déduire d'une image.

Investigation : Comparer deux images ESA/Sentinel du même lieu et identifier date, zone, bande/couleurs et limites.

Obstacle à dépasser : « Couleur sur l'écran = couleur réelle » ; montrer la légende de l'image et la méthode de codage.

VOCABULAIRE — télédétection, capteur passif/actif, pixel, résolution spatiale, donnée, longueur d'onde

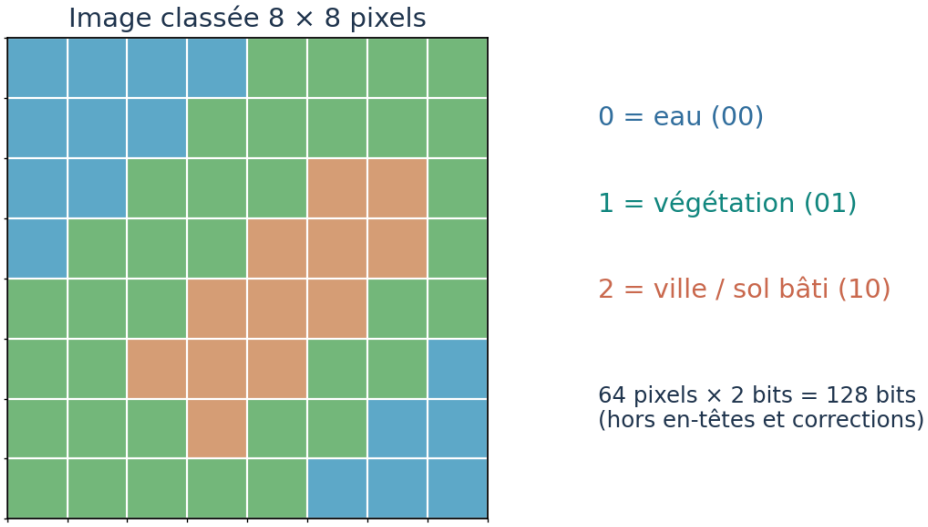
TRACE ÉCRITE — Un satellite d'observation mesure du rayonnement avec des capteurs. Les mesures deviennent des données numériques, traitées puis présentées sous forme d'images ou de cartes. Une image doit être interprétée avec sa date et sa légende.

Question de compréhension 1 : Qu'est-ce qu'un pixel ?

Question de compréhension 2 : Pourquoi certaines images ont-elles des couleurs inhabituelles ?

Question de compréhension 3 : Pourquoi faut-il connaître la date d'acquisition ?

Question 3 : Comment des données peuvent-elles parvenir jusqu'à nous ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 3 du dossier 4e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Afficher la chaîne d'une image prise dans l'espace et consultée sur un ordinateur. Hypothèse fréquente : L'image se transférerait instantanément sans codage ni réseau ; tous les objets sauraient communiquer directement.

Explication scientifique : La mesure est acquise par un capteur, convertie en nombres, éventuellement compressée et stockée. Une liaison radio transmet des données à une antenne au sol ou via des relais adaptés ; les systèmes terrestres les stockent et les diffusent ensuite. Les messages doivent être correctement identifiés et structurés, et les transmissions peuvent être interrompues ou perturbées. Le système embarqué a une énergie disponible limitée : il faut arbitrer fréquence des mesures, volume de données et autonomie. Dans la maquette, un réseau local simule uniquement ce principe.

Investigation : Lire un paquet de données « horodatage, capteur, valeur, unité » ; tester une transmission en local et l'absence de liaison.

Obstacle à dépasser : Confondre transmission de signaux avec déplacement de matière ; faire analyser message reçu.

VOCABULAIRE — acquisition, traitement, stockage, transmission, protocole, autonomie énergétique

TRACE ÉCRITE — La chaîne d'information comprend l'acquisition, le traitement et la communication des données. La transmission nécessite une liaison et un protocole. Les contraintes d'énergie et de débit influencent le fonctionnement d'un satellite.

Question de compréhension 1 : Donne un exemple de donnée transmise.

Question de compréhension 2 : Quel est le rôle de l'antenne ?

Question de compréhension 3 : Pourquoi ajouter une date à une mesure ?

3 — Enquêtes documentaires et corrigés

Enquête 1 : Pourquoi l'orbite ?

DOCUMENT À EXPLOITER — Comparer une chute verticale et une trajectoire avec une grande vitesse tangentielle.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Un satellite est-il hors de portée de la gravitation ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Non, c'est elle qui courbe sa trajectoire. Interprétation attendue : Un satellite reste soumis à la gravitation ; sa vitesse fait qu'il « tombe autour » de la Terre. Le modèle simplifié ne tient pas compte des perturbations.

Enquête 2 : Image satellite et pixels

DOCUMENT À EXPLOITER — Image fictive de 8 × 8 pixels ; 3 classes : eau = 00, végétation = 01, ville = 10.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Combien de bits pour 64 pixels codés sur 2 bits ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — 128 bits. Interprétation attendue : Une image est une grille de valeurs numériques. Pour 64 pixels à 2 bits chacun, au minimum 128 bits de données brutes, hors métadonnées et corrections.

Enquête 3 : Messages perdus

DOCUMENT À EXPLOITER — Essais simulés : 10 paquets envoyés, 8 reçus dans l'ordre et deux absents.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Quel taux de réception ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — 8/10 × 100 = 80 %. Interprétation attendue : Sans protocole de vérification, l'image peut manquer d'informations ; un identifiant permet de constater les absences.

Transmettre les données d'une image : vérifier les paquets



Paquet 02 perdu : le récepteur détecte un trou de numérotation et le signale.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document de méthode pour la troisième étape : comparer, mesurer et valider. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

4 — Situation-problème authentique et projet

CONTEXTE — Une équipe d'observation de la Terre souhaite disposer de mesures de luminosité et de température à intervalles réguliers, mais certains messages se perdent.

MISSION — Construire une maquette fonctionnelle de satellite d'observation : capteurs → microcontrôleur → journal ou liaison locale → visualisation au sol.

Cahier des charges, solutions et critères

• unité, identifiant et horodatage présents dans chaque mesure

• un message toutes les 20 secondes (valeur de classe modifiable)

• au moins 90 % des messages reçus sur un test de dix en situation nominale

• une solution de repli prévue si la liaison est absente

• basse tension et radio locale seulement ; aucune prétention de liaison spatiale

Pistes à comparer : micro:bit radio vers autre micro:bit ; micro:bit vers ordinateur par USB avec fichier de mesures ; microcontrôleur Wi-Fi en réseau local, sans services externes

PRODUCTION — Mini-image envoyée par paquets. Grille 8 × 8 codée, paquets numérotés, liaison radio micro:bit facultative ou transmission papier simulée.

VALIDATION — Recevoir, vérifier la séquence, détecter pertes, reconstituer et comparer l'image source.

Livrable : Deux sous-systèmes communicants, journal de messages, graphique des données et compte rendu des pertes et améliorations.

5 — Déroulement pédagogique détaillé

Séance 1 — Pourquoi un satellite reste-t-il en orbite ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Pourquoi un satellite reste-t-il en orbite ?
Objectif et connaissances	Distinguer gravité, vitesse et altitude.
Déroulement et durée	Conceptions 10 min ; animation 25 min ; explicitation 20 min.
Documents et matériel	Animation NASA, schéma orbital.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Écarte l'absence de gravité.
Production attendue	Schéma commenté.
Indicateur de réussite	Orbite expliquée qualitativement.

Séance 2 — Que voit un satellite ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Que voit un satellite ?
Objectif et connaissances	Découvrir télédétection et pixels.
Déroulement et durée	Analyse d'images 20 min ; comparaison 20 min ; trace 15 min.
Documents et matériel	ESA Sentinel, légendes.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Insiste sur date et bandes.
Production attendue	Fiche d'analyse d'image.

Indicateur de réussite	Lecture correcte d'une image.

Séance 3 — Quelle différence entre capteurs ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Quelle différence entre capteurs ?
Objectif et connaissances	Classer signaux et mesures.
Déroulement et durée	Documents 15 min ; tests capteurs 25 min ; synthèse 15 min.
Documents et matériel	Sondes de lumière/température.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Sépare grandeur et unité.
Production attendue	Tableau capteurs.
Indicateur de réussite	Association grandeur-capteur.

Séance 4 — Quel chemin suivent les données ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Quel chemin suivent les données ?
Objectif et connaissances	Identifier chaîne information et énergie.
Déroulement et durée	Reconstruction schéma 25 min ; comparaison groupes 15 min ; trace 15 min.
Documents et matériel	Cartes « acquérir/traiter/transmettre ».
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Aide à séparer chaînes.
Production attendue	Schémas fonctionnels.
Indicateur de réussite	Flux cohérent.

Séance 5 — Quels messages transmettre ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Quels messages transmettre ?
Objectif et connaissances	Structurer un enregistrement numérique.
Déroulement et durée	Atelier messages 15 min ; tests sur tableur 25 min ; bilan 15 min.
Documents et matériel	Tableur, fiche d'unité.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Interroge données manquantes.
Production attendue	Format message.
Indicateur de réussite	Date/valeur/unité présents.

Séance 6 — Comment communiquer localement ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment communiquer localement ?
Objectif et connaissances	Configurer une liaison du prototype.
Déroulement et durée	Câblage 20 min ; transmission 20 min ; test 15 min.
Documents et matériel	Micro:bit x2 / USB.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Contrôle alimentation et canaux.
Production attendue	Prototype de liaison.
Indicateur de réussite	Paquet complet reçu.

Séance 7 — Que faire si la liaison échoue ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Que faire si la liaison échoue ?
Objectif et connaissances	Modifier un algorithme existant.
Déroulement et durée	Simulation panne 15 min ; modification programme 25 min ; test 15 min.
Documents et matériel	Programme fourni, réseau local.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Guide des alternatives « réessayer / stocker ».
Production attendue	Programme modifié.
Indicateur de réussite	Comportement en panne.

Séance 8 — Les résultats sont-ils fiables ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Les résultats sont-ils fiables ?
Objectif et connaissances	Choisir mesures et protocole.
Déroulement et durée	Plan de test 15 min ; 10 messages 20 min ; graphique 20 min.
Documents et matériel	Carnet de test, données.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Fait compter le taux de réception.
Production attendue	Tableau résultat.
Indicateur de réussite	Mesure taux et précision.

Séance 9 — Comment améliorer la mission ?

Rubrique	Contenu

Question directrice	Comment améliorer la mission ?
Objectif et connaissances	Argumenter architecture et compromis.
Déroulement et durée	Revue projet 20 min ; améliorations 20 min ; évaluation 15 min.
Documents et matériel	Dossier technique.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Interroge énergie et volume de données.
Production attendue	Dossier final.
Indicateur de réussite	Justification et limites.

6 — Livret élève et activités

Nom : _____ Classe : _____ Équipe : _____

Fiche 1 — Orbite et observation

1. Rédige une explication sans formule : pourquoi la gravité ne fait-elle pas tomber immédiatement un satellite sur la Terre ?

2. Sur une image satellite, relève date, lieu, capteur et couleurs utilisées.

3. Indique une conclusion que l'image ne permet pas de tirer seule.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 2 — Messages utiles

1. Conçois le format d'un message avec ID, heure, mesure, unité.

2. Teste dix transmissions et compte le nombre de messages reçus.

3. Calcule le pourcentage de réussite : nombre reçu / nombre envoyé × 100.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 3 — Chaînes et dépannage

1. Trace la chaîne d'information avec capteur, carte, liaison, station.

2. Complète une chaîne d'énergie simplifiée de la maquette.

3. Propose un comportement lorsque la station n'accuse pas réception.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

7 — Évaluation et corrigés

Critère	Preuve de maîtrise	Points
Connaissances astronomiques	Définir correctement et expliquer un phénomène, avec vocabulaire.	6
Raisonnement scientifique	Citer des données ; séparer observation, hypothèse et conclusion.	5
Démarche technologique	Respecter les contraintes, tester, mesurer, améliorer.	6
Communication	Présenter un schéma légendé et un argument clair.	3

Q1. La gravité est-elle absente sur une orbite basse ?

Réponse attendue : Non.

Q2. Qu'est-ce qu'un pixel ?

Réponse attendue : Un élément d'image numérique contenant des valeurs.

Q3. Une couleur satellite est-elle toujours la couleur vraie ?

Réponse attendue : Non, elle peut coder d'autres bandes.

Q4. Nomme les fonctions de la chaîne d'information.

Réponse attendue : Acquérir, traiter, communiquer (et stocker selon le modèle).

Q5. 9 messages reçus sur 10 : quel taux ?

Réponse attendue : 90 %.

Q6. Pourquoi limiter la fréquence des mesures ?

Réponse attendue : Économie d'énergie, de stockage et de débit.

Corrigés des fiches

Fiche 1 — Orbite et observation — 1. La gravitation agit toujours et courbe la trajectoire d'un satellite doté d'une vitesse latérale. 2. Une image doit préciser date, zone, capteur et représentation des bandes ; 3. Une couleur codée ne permet pas, sans légende, de déduire une couleur réelle de la scène.

Fiche 2 — Messages utiles — 1. Exemple de message : SAT01 | 14:03:20 | température | 21,5 °C. 2. Relever dix envois et le nombre reçu. 3. Taux de succès = messages reçus/messages envoyés × 100 ; exemple 9/10 = 90 %.

Fiche 3 — Chaînes et dépannage — 1. Chaîne d'information : capteur → microcontrôleur → émetteur/réseau → station au sol simulée ; 2. Chaîne d'énergie de la maquette : pile/batterie → distribution → alimentation de l'électronique ; 3. En panne : mémoriser ou réessayer sans bloquer la mesure.

8 — Préparation matérielle, vigilance et sources

Précaution : ne jamais observer directement le Soleil, même avec un appareil non conçu pour cette observation ; LED et microcontrôleurs uniquement en basse tension ; sécuriser les espaces de manipulation.

Vigilance scientifique : Il faut distinguer satellite réel et maquette terrestre : pas d'orbite, pas de transmission radio spatiale ni de capteurs scientifiques de niveau satellite. Les couleurs des images satellitaires proviennent souvent d'un traitement de données. Le programme de technologie permet d'étudier les réseaux, les capteurs et les fonctions internes sans enseigner formellement la dynamique orbitale.

Les graphiques de classe fournis ici sont des données simulées lorsqu'ils le précisent. Une sélection de photographies et d'images scientifiques authentiques, avec sources, QR codes et corrigés, figure dans l'annexe 9. Les ressources externes sont à télécharger ou projeter depuis leur publication originale.

Programme de technologie cycle 4, BO n°9, 29 février 2024 — https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A

NASA Earth Observatory, Catalog of Earth Satellite Orbits — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/

ESA, Space Basics – Earth observation — https://www.esa.int/Education/Space_Basics_-_Earth_observation

ESA, Climate for Schools — https://climate.esa.int/en/educate/climate-for-schools/

CNES, projets scolaires — https://cnes.fr/jeunes/projets-scolaires

9 — Photographies authentiques : documents, enquête et corrigés

Les schémas des sections précédentes constituent des modèles explicatifs ; les documents suivants sont des acquisitions réelles ou des compositions scientifiques produites à partir de mesures. Les deux catégories ne doivent pas être confondues.

Image intégrée : Photographie du lancement de DSCOVR par Falcon 9, 11 février 2015 ; SpaceX, diffusée dans le domaine public.

Vigilance de lecture : Le lanceur met un système spatial en service ; les observations viennent ensuite des capteurs embarqués. Distinguer véhicule de lancement, satellite et données produites.

DOCUMENT 1 — Images satellites en fausses couleurs

Source : NASA Earth Observatory. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Images satellites en fausses couleurs

Enquête : Lire une légende spectrale et expliquer pourquoi un couvert végétal peut être affiché en rouge.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Un capteur peut mesurer l'infrarouge proche ; l'affectation de cette bande au canal rouge produit une représentation en fausses couleurs sans que les forêts deviennent réellement rouges.

DOCUMENT 2 — Villes éclairées vues par un capteur en orbite

Source : NASA, VIIRS/Suomi NPP. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Villes éclairées vues par un capteur en orbite

Enquête : Identifier l'instrument, les données, le traitement et la différence entre acquisition et visualisation.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — La carte est construite à partir de mesures et de traitements de plusieurs passages orbitaux ; ce n'est pas une transmission photographique unique et instantanée.

Évaluation du raisonnement scientifique

Question de transfert — Pourquoi distinguer image acquise, valeurs de capteur et image affichée ?

Réponse argumentée attendue — Le traitement choisit l'échelle, la combinaison de bandes et l'affectation des couleurs ; la visualisation n'est pas la donnée brute.

Barème conseillé /5 : 1 pt identification du phénomène ; 1 pt indice réel ; 1 pt explication causale ; 1 pt usage du vocabulaire ; 1 pt limite du document.

10 — Cadre d'usage et traçabilité

Les photographies intégrées proviennent de bibliothèques de données réellement publiées ; les images NASA/ESA accessibles par QR doivent être citées selon les crédits de leur page. Aucun dessin généré artificiellement ne doit être présenté comme une photographie de mission.

Photothèque intégrée : scikit-image (photographies du paquet), NASA/ESA pour XDF et SpaceX pour le lancement DSCOVR ; détail des crédits et des URL dans 03_Images_et_sources. L'accès aux documents NASA par QR nécessite Internet ; pour une activité hors ligne, l'enseignant télécharge d'abord la ressource depuis la page officielle.

3e — Comment explorer Mars sans pilote ? Construire un rover autonome

PARCOURS ASTRONOMIE ET TECHNOLOGIES SPATIALES · DOSSIER V3

Discipline : Technologie (cycle 4) | Cadre : BO 2024, repères de 3e (en vigueur depuis septembre 2026)

1 — Intentions didactiques et progressivité

Référence programmatique (reformulation ; ne constitue pas une citation officielle) : Programme technologie cycle 4, 2024 : systèmes complexes, contraintes, conception, programmation, prototypage et validation ; progressivité 3e.

Compétences observables : Élaborer un cahier des charges, programmer une boucle de décision, tester et comparer des solutions, justifier les choix.

• Comprendre que l'autonomie d'un robot spatial répond à une contrainte scientifique de distance et de délai de communication.

• Distinguer agir selon un programme et « penser » ; expliciter capteurs, seuils, état et stratégie de décision.

• Faire construire une preuve de performance par tests reproductibles, données quantitatives et analyse d'écarts.

Intentions pédagogiques et inclusion

• Faire analyser des données NASA sur Mars avant de spécifier le rover ; contextualiser les contraintes sans prétendre reproduire l'environnement martien.

• Confier aux équipes des variantes algorithmiques ; planifier, prototyper, documenter, tester sur différents parcours.

• Prévoir boucle d'amélioration et débat éthique sur coût, débris, risques et autonomie des machines.

Différenciation : lexique schématisé, phrases de justification à compléter, tableaux amorcés ; pour les élèves avancés, demande d'expliquer les limites du modèle et d'imaginer un test de réfutation.

2 — Construire les connaissances astronomiques

Progression imposée : observer → formuler une hypothèse → expliquer → confronter à des données → institutionnaliser. Les figures sont des schémas pédagogiques et ne remplacent pas des photographies scientifiques authentiques.

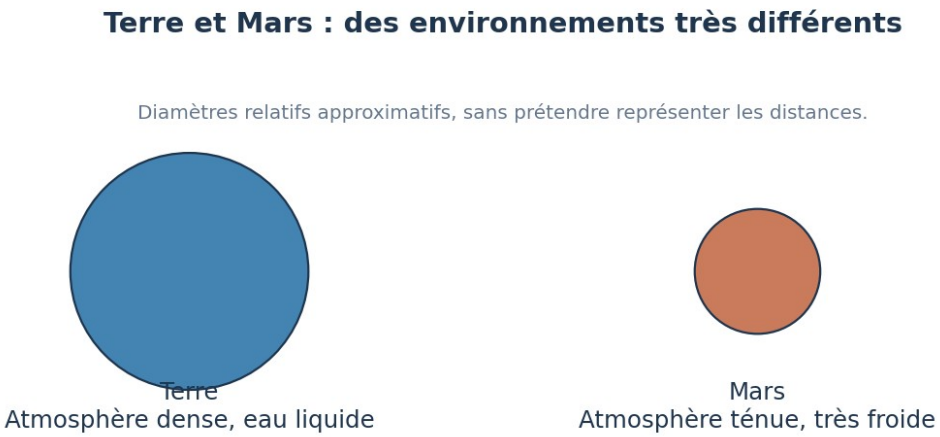
DOCUMENT D'OBSERVATION — image authentique pour lancer le questionnement



Portrait de l’astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n’a pas été pris dans l’espace.

À interroger : Une photo d’astronaute ne signifie pas qu’un humain a déjà marché sur Mars.

Question 1 : En quoi Mars diffère-t-elle de la Terre ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 1 du dossier 3e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l’échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Comparer images de Mars et Terre et données : atmosphère, température, durée du jour, eau. Hypothèse fréquente : Mars serait une petite Terre où un robot ordinaire pourrait fonctionner sans adaptation.

Explication scientifique : Mars est une planète rocheuse dont le rayon est environ la moitié de celui de la Terre. Son atmosphère est très mince et principalement constituée de dioxyde de carbone ; la planète est froide et poussiéreuse. Le jour solaire martien, appelé sol, dure environ 24 h 39 min, alors que l’année martienne dure environ 687 jours terrestres. L’eau liquide y est difficilement stable à la surface actuelle ; on observe des indices d’eau passée et de la glace. Ces caractéristiques imposent des contraintes de température, d’énergie, d’adhérence et de protection des équipements.

Investigation : Extraire les valeurs d’une fiche NASA, justifier trois contraintes d’un rover.

Obstacle à dépasser : Interpréter la teinte rouge comme un ciel toujours rouge ou une température élevée ; confronter aux données.

VOCABULAIRE — Mars, atmosphère, pression, sol, régolithe, contraintes environnementales

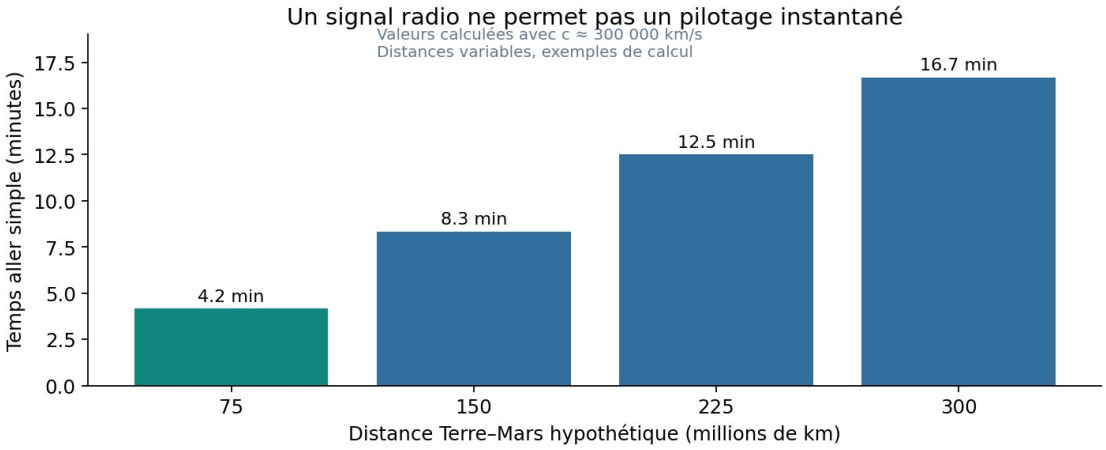
TRACE ÉCRITE — Mars est une planète rocheuse froide, à atmosphère très mince. Le sol martien dure environ 24 h 39 min. Pour fonctionner sur Mars, un rover doit supporter les contraintes du terrain, de la température et de l'énergie disponible.

Question de compréhension 1 : Pourquoi faut-il protéger l'électronique ?

Question de compréhension 2 : Quelle est la durée approximative d'un sol ?

Question de compréhension 3 : Cite une différence avec la Terre.

Question 2 : Pourquoi ne pilote-t-on pas un rover martien en temps réel ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 2 du dossier 3e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Proposer une conversation radio entre la Terre et Mars ; peut-on répondre instantanément ? Hypothèse fréquente : Un signal radio traverserait l'espace immédiatement, comme un appel téléphonique terrestre.

Explication scientifique : Les signaux radio se déplacent à la vitesse de la lumière dans le vide, environ 300 000 km/s ; cette vitesse est immense mais finie. La distance Terre-Mars change continuellement selon la position des planètes. Un message met selon les positions de quelques minutes à un peu plus de vingt minutes pour aller de la Terre à Mars. L'aller-retour peut donc imposer une longue attente, sans compter le traitement et les obstacles de transmission. Les rovers doivent assurer seuls certaines fonctions : arrêt de sécurité, détection d'obstacle, séquence de déplacement et diagnostic.

Investigation : À titre d'ordre de grandeur, calculer 225 000 000 km / 300 000 km/s = 750 s = 12,5 min ; distinguer valeur illustrative et distance variable.

Obstacle à dépasser : Confondre vitesse de communication et volume de données ; différencier délai et débit.

VOCABULAIRE — signal radio, vitesse de la lumière, latence, délai aller simple, autonomie, télémétrie

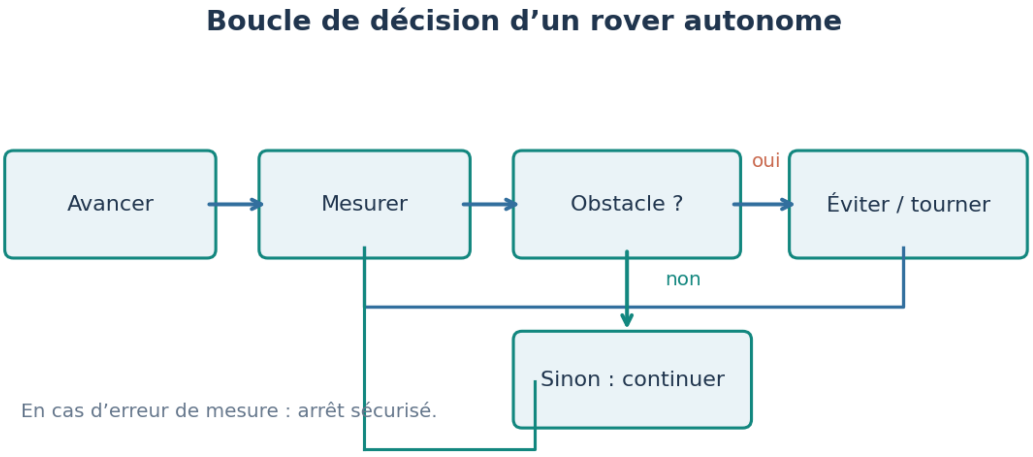
TRACE ÉCRITE — La communication Terre-Mars subit un délai dû à la vitesse finie de propagation des signaux et à la distance variable. Un rover doit donc réagir localement à certaines situations sans attendre un ordre terrestre.

Question de compréhension 1 : Pourquoi le délai change-t-il ?

Question de compréhension 2 : Combien de minutes font 750 secondes ?

Question de compréhension 3 : Donne un exemple de décision locale utile.

Question 3 : Comment un robot détecte-t-il et évite-t-il un obstacle ?



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Figure 3 du dossier 3e — à analyser et critiquer. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Départ et représentations initiales : Observer un robot qui heurte un obstacle puis un robot qui s'arrête et contourne. Hypothèse fréquente : Le robot « voit » comme un humain ou prend une décision sans mesurer.

Explication scientifique : Un robot peut mesurer la distance d'un obstacle à l'aide d'un capteur ultrasonore, infrarouge ou lidar, chacun avec ses limites. Le microcontrôleur traite les mesures et exécute un algorithme comportant conditions, seuils et répétitions. Les moteurs convertissent l'énergie électrique en mouvement, transmis par les roues ou les engrenages. Un algorithme simple suit une boucle : mesurer, comparer au seuil, avancer ou modifier la trajectoire, puis mesurer de nouveau. Une bonne solution est testée sur plusieurs obstacles et ne dépend pas d'un seul parcours favorable.

Investigation : Tester trois seuils d'arrêt, tracer la distance d'arrêt et mesurer le taux de parcours réussis sur plusieurs configurations.

Obstacle à dépasser : Confondre programme et intelligence ; identifier les entrées, règles et sorties explicitement.

VOCABULAIRE — capteur de distance, seuil, condition, boucle, microcontrôleur, actionneur, moteur, chaîne d'énergie

TRACE ÉCRITE — Un rover autonome utilise des capteurs pour acquérir des données, un programme pour les traiter et des moteurs pour agir. Son algorithme est validé en comparant ses performances à des exigences mesurables.

Question de compréhension 1 : Quel rôle joue le capteur ?

Question de compréhension 2 : À quoi sert un seuil ?

Question de compréhension 3 : Pourquoi répéter les essais sur plusieurs parcours ?

3 — Enquêtes documentaires et corrigés

Enquête 1 : Milieu martien

DOCUMENT À EXPLOITER — Mars : atmosphère ténue, température de surface généralement basse, poussière ; mesures, protections, énergie nécessaires.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Pourquoi protéger l'électronique ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — Pour limiter les effets des poussières et des fortes contraintes thermiques. Interprétation attendue : Le robot doit fonctionner sans intervention humaine immédiate ; on ne peut pas copier sans adaptation un véhicule terrestre.

Enquête 2 : Délai de commande

DOCUMENT À EXPLOITER — Exemple de distances Terre-Mars : 75, 150, 225, 300 millions de km ; vitesse de la lumière arrondie à 300 000 km/s.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Délai aller pour 225 millions de km ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — 225 000 000 / 300 000 = 750 s, soit 12 min 30 s. Interprétation attendue : Délai aller : 4,2 ; 8,3 ; 12,5 ; 16,7 min environ ; l'aller-retour est le double (hors traitement).

Enquête 3 : Fiabilité du rover

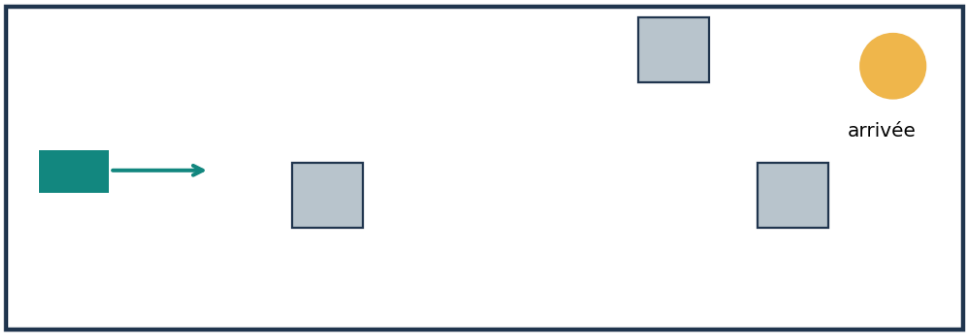
DOCUMENT À EXPLOITER — Cinq terrains avec obstacles ; nombre de réussites : 4/5 ; seuil de distance de sécurité : 15 cm.

Consignes : 1. Repère les données pertinentes et leur unité. 2. Rédige une hypothèse. 3. Réponds à la question en citant au moins une donnée. 4. Précise une limite du document.

QUESTION — Quel indicateur compléterait le taux de réussite ?

CORRIGÉ ENSEIGNANT — La distance minimale aux obstacles ou le temps de parcours, avec unités. Interprétation attendue : Un algorithme doit être testé dans des conditions variées ; le taux de réussite est 80 %, mais il faut analyser l'échec et vérifier la marge d'arrêt.

Parcours de validation du rover : tester plusieurs situations



Mesurer : collision, durée, autonomie et régularité sur au moins 5 essais.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document de méthode pour la troisième étape : comparer, mesurer et valider. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

4 — Situation-problème authentique et projet

CONTEXTE — Une mission robotisée doit explorer une zone de Mars sans attendre des ordres pour chaque obstacle. Le laboratoire scolaire simule seulement les décisions de déplacement.

MISSION — Concevoir et programmer un rover miniature capable de parcourir un chemin, de détecter un obstacle et d'effectuer une manœuvre autonome sûre.

Cahier des charges, solutions et critères

• vitesse limitée pour préserver le matériel et les élèves

• arrêt avant un obstacle à au moins 12 cm (ajuster selon capteur et robot)

• taux de réussite ≥ 80 % sur cinq parcours inconnus

• trace des mesures et des actions conservée au moins pour un essai

• autonomie énergétique mesurée, architecture et programme documentés

• prototype de basse tension, sans émission radio à longue portée

Pistes à comparer : mBot existant + algorithme écrit/modifié ; micro:bit et châssis motorisé ; simulation d'algorithme avant prototype physique

PRODUCTION — Rover évitant les obstacles. Robot avec capteur de distance, code conditionnel, moteurs, piste avec cinq parcours de difficulté croissante.

VALIDATION — Arrêt sans collision, cinq essais, distance d'arrêt enregistrée, analyse de l'échec et modification du code.

Livrable : Rover et programme, organigramme, chaînes d'énergie/information, plan de test, données de performance et présentation argumentée.

5 — Déroulement pédagogique détaillé

Séance 1 — Mars, une autre planète

Rubrique	Contenu
Question directrice	Mars, une autre planète
Objectif et connaissances	Comprendre conditions réelles.
Déroulement et durée	Étude NASA 25 min ; tableau 15 min ; contraintes 15 min.
Documents et matériel	Cartes et données Mars.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Distingue contraintes réelles et simulation.
Production attendue	Tableau Mars/Terre.
Indicateur de réussite	3 contraintes reliées aux données.

Séance 2 — Pourquoi un rover autonome ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Pourquoi un rover autonome ?
Objectif et connaissances	Calculer délai et analyser besoin.
Déroulement et durée	Problème numérique 20 min ; débat 15 min ; cahier des charges 20 min.
Documents et matériel	Vitesse lumière, données distance.

Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Vérifie unités et hypothèses.
Production attendue	Cahier des charges.
Indicateur de réussite	Contrainte latence formulée.

Séance 3 — Comment fonctionne un rover ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment fonctionne un rover ?
Objectif et connaissances	Analyser chaîne énergie/information.
Déroulement et durée	Démontage virtuel/réel 20 min ; schémas 25 min ; bilan 10 min.
Documents et matériel	mBot ou châssis.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Distingue convertisseur et contrôleur.
Production attendue	Schémas MEI.
Indicateur de réussite	Fonctions correctement attribuées.

Séance 4 — Quelle stratégie de déplacement ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Quelle stratégie de déplacement ?
Objectif et connaissances	Formaliser algorithme et états.
Déroulement et durée	Scénarios 15 min ; organigramme 25 min ; revue 15 min.
Documents et matériel	Parcours, cartes états.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Questionne les cas limites.
Production attendue	Organigramme.
Indicateur de réussite	Boucle et conditions complètes.

Séance 5 — Comment choisir les capteurs ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment choisir les capteurs ?
Objectif et connaissances	Comparer portées et incertitudes.
Déroulement et durée	Mesure sur trois cibles 30 min ; tableau 15 min ; choix 10 min.
Documents et matériel	Capteurs ultrasons/IR.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée,

	conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Fait noter angles et surfaces.
Production attendue	Tableau de mesures.
Indicateur de réussite	Choix argumenté.

Séance 6 — Comment réaliser le prototype ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment réaliser le prototype ?
Objectif et connaissances	Assembler et documenter.
Déroulement et durée	Répartition tâches 10 min ; assemblage 30 min ; contrôle 15 min.
Documents et matériel	Matériel Fablab.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Sécurité électrique et mécanique.
Production attendue	Rover assemblé.
Indicateur de réussite	Assemblage conforme.

Séance 7 — Comment programmer ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment programmer ?
Objectif et connaissances	Écrire et tester le comportement.
Déroulement et durée	Programmation 35 min ; essais simples 15 min ; bilan 5 min.
Documents et matériel	MakeCode, mBlock ou Python adapté.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Insiste sur tests élémentaires.
Production attendue	Code commenté.
Indicateur de réussite	Arrêt/déviation fonctionnels.

Séance 8 — Le rover résiste-t-il à l’inconnu ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Le rover résiste-t-il à l’inconnu ?
Objectif et connaissances	Élaborer protocole et mesurer performances.
Déroulement et durée	Cinq parcours 30 min ; données 15 min ; analyse 10 min.
Documents et matériel	Parcours masqués, chronomètre.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Répartit essais aléatoires.

Production attendue	Taux de réussite.
Indicateur de réussite	Critère ≥ 80 % évalué.

Séance 9 — Comment améliorer l'autonomie ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment améliorer l'autonomie ?
Objectif et connaissances	Optimiser seuil, consommation et vitesse.
Déroulement et durée	Identification défaut 15 min ; correction 25 min ; nouvelle mesure 15 min.
Documents et matériel	Tableur et batterie.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Fait documenter avant/après.
Production attendue	Version 2 + comparatif.
Indicateur de réussite	Amélioration mesurable.

Séance 10 — Comment convaincre une revue de projet ?

Rubrique	Contenu
Question directrice	Comment convaincre une revue de projet ?
Objectif et connaissances	Soutenir une décision technique avec preuves.
Déroulement et durée	Revue 25 min ; restitution 15 min ; évaluation 15 min.
Documents et matériel	Dossier de conception.
Travail effectif des élèves	Annoter le document, formuler une réponse justifiée, réaliser la manipulation ou la comparaison annoncée, conserver une preuve datée.
Étayer et institutionnaliser	Vérifie limites de la transposition spatiale.
Production attendue	Dossier + vidéo test.
Indicateur de réussite	Argumentation et honnêteté scientifique.

6 — Livret élève et activités

Nom : _____ Classe : _____ Équipe : _____

Fiche 1 — Comprendre Mars

1. Relève trois différences entre Mars et Terre. Pour chacune, formule une conséquence possible pour un robot.

2. Avec une distance illustrative de 225 millions de km, calcule un délai aller simple des signaux à 300 000 km/s.

3. Explique pourquoi la distance Terre-Mars n'est pas constante.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 2 — Coder le rover

1. Dessine un organigramme avec boucle « mesurer → décider → agir ».

2. Liste les entrées, sorties et conditions du programme.

3. Pour chaque branche, prévois une mesure de vérification.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

Fiche 3 — Tester et améliorer

1. Définis cinq parcours et une méthode identique de mesure.

2. Construis un tableau parcours / succès / distance minimale / durée.

3. Calcule le pourcentage de réussite et justifie une amélioration.

Je formule une hypothèse : _____

Je relève une preuve (donnée, photo ou schéma) : _____

Je conclus en expliquant les limites de ma réponse : _____

7 — Évaluation et corrigés

Critère	Preuve de maîtrise	Points
Connaissances astronomiques	Définir correctement et expliquer un phénomène, avec vocabulaire.	6
Raisonnement scientifique	Citer des données ; séparer observation, hypothèse et conclusion.	5
Démarche technologique	Respecter les contraintes, tester, mesurer, améliorer.	6
Communication	Présenter un schéma légendé et un argument clair.	3

Q1. Quelle atmosphère trouve-t-on sur Mars ?

Réponse attendue : Très mince, majoritairement CO_2.

Q2. Pourquoi un rover martien doit-il être partiellement autonome ?

Réponse attendue : Délai de communication long et variable.

Q3. Calcule 225 millions km / 300 000 km/s.

Réponse attendue : 750 s = 12,5 minutes.

Q4. Quelle est la fonction du capteur de distance ?

Réponse attendue : Acquérir une grandeur permettant de détecter l’obstacle.

Q5. Quelles fonctions possède une chaîne d’énergie de rover ?

Réponse attendue : Alimenter, distribuer, convertir, transmettre (selon architecture).

Q6. 4 parcours réussis sur 5 : taux ?

Réponse attendue : 80 %.

Q7. Pourquoi cinq essais différents ?

Réponse attendue : Réduire l'effet d'un test unique et évaluer la robustesse.

Corrigés des fiches

Fiche 1 — Comprendre Mars — 1. Mars a une atmosphère beaucoup plus mince, une surface plus froide et une poussière abondante : isoler, protéger, adapter l'énergie et le déplacement. 2. 225 000 000 ÷ 300 000 = 750 s, soit 12 min 30 s. 3. Les planètes sont en mouvement sur leurs orbites : distance et délai changent.

Fiche 2 — Coder le rover — 1. Boucle : mesurer la distance → si obstacle proche, stopper/contourner ; sinon avancer → recommencer. 2. Entrée : distance ; sortie : commande des moteurs ; condition : comparaison au seuil. 3. Tester l'arrêt devant plusieurs types d'obstacles et la réussite du contournement.

Fiche 3 — Tester et améliorer — 1. Utiliser au moins cinq parcours variés et un critère de réussite annoncé à l'avance. 2. Tableau avec parcours, essai, succès, distance minimale (cm), durée (s), anomalies. 3. 4 succès sur 5 = 80 %, seuil atteint ; améliorer le cas d'échec documenté.

8 — Préparation matérielle, vigilance et sources

Précaution : ne jamais observer directement le Soleil, même avec un appareil non conçu pour cette observation ; LED et microcontrôleurs uniquement en basse tension ; sécuriser les espaces de manipulation.

Vigilance scientifique : Le délai Terre-Mars est très variable ; 225 millions de km est un cas numérique illustratif, pas la distance actuelle. Les obstacles miniatures n'imposent pas les contraintes réelles du régolithe, de la poussière ou du rayonnement martien. Décrire explicitement ces limites évite de transformer une démonstration de robotique terrestre en « rover spatial » fictif.

Les graphiques de classe fournis ici sont des données simulées lorsqu'ils le précisent. Une sélection de photographies et d'images scientifiques authentiques, avec sources, QR codes et corrigés, figure dans l'annexe 9. Les ressources externes sont à télécharger ou projeter depuis leur publication originale.

Programme de technologie cycle 4, BO n°9, 29 février 2024 — https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A

NASA, Mars Facts — https://science.nasa.gov/mars/facts/

NASA Earth Observatory, Catalog of Earth Satellite Orbits — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/

CNES, projets scolaires — https://cnes.fr/jeunes/projets-scolaires

CNES / ESERO France, projets éducatifs — https://cnes.fr/education/esero

9 — Photographies authentiques : documents, enquête et corrigés

Les schémas des sections précédentes constituent des modèles explicatifs ; les documents suivants sont des acquisitions réelles ou des compositions scientifiques produites à partir de mesures. Les deux catégories ne doivent pas être confondues.

Image intégrée : Portrait de l'astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n'a pas été pris dans l'espace.

Vigilance de lecture : Cette photographie concerne une astronaute ayant effectué des missions spatiales, pas une mission sur Mars. Les robots explorent la planète sans présence humaine sur place.

DOCUMENT 1 — Autoportrait réel du rover Perseverance

Source : NASA/JPL-Caltech/MSSS, 23 juillet 2024. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Autoportrait réel du rover Perseverance

Enquête : Décrire les instruments et les contraintes ; critiquer la notion de « selfie ».

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Ce selfie est une mosaïque assemblée à partir de 62 images ; il permet d'identifier le rover, le sol, une zone d'étude et les instruments, pas de prouver la présence de vie.

DOCUMENT 2 — Localisation autonome du rover sur Mars

Source : NASA/JPL-Caltech, 2 février 2026. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Localisation autonome du rover sur Mars

Enquête : Comparer une vue issue des caméras du rover et la carte orbitale ; retrouver la fonction de localisation automatique.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Le système reconnaît des caractéristiques du terrain dans les images embarquées et les rapproche d'une carte prise depuis l'orbite ; la décision ne dépend pas d'une commande terrestre instantanée.

Évaluation du raisonnement scientifique

Question de transfert — Pourquoi une comparaison entre panoramas embarqués et images orbitales rend-elle le rover plus autonome ?

Réponse argumentée attendue — Elle lui permet d'estimer sa position localement sans attendre une instruction depuis la Terre.

Barème conseillé /5 : 1 pt identification du phénomène ; 1 pt indice réel ; 1 pt explication causale ; 1 pt usage du vocabulaire ; 1 pt limite du document.

10 — Cadre d'usage et traçabilité

Les photographies intégrées proviennent de bibliothèques de données réellement publiées ; les images NASA/ESA accessibles par QR doivent être citées selon les crédits de leur page. Aucun dessin généré artificiellement ne doit être présenté comme une photographie de mission.

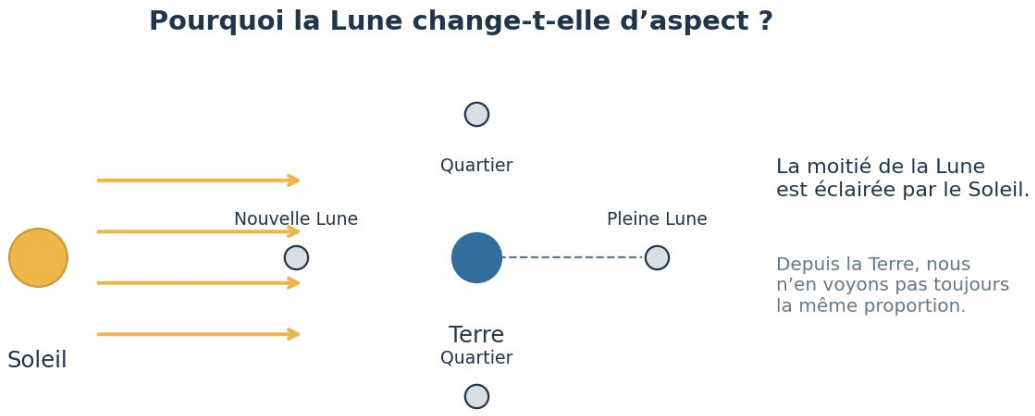
Photothèque intégrée : scikit-image (photographies du paquet), NASA/ESA pour XDF et SpaceX pour le lancement DSCOVR ; détail des crédits et des URL dans 03_Images_et_sources. L'accès aux documents NASA par QR nécessite Internet ; pour une activité hors ligne, l'enseignant télécharge d'abord la ressource depuis la page officielle.

CM1 — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Concevoir un gnomon stable et un protocole de relevés comparables ; montrer expérimentalement comment l'ombre varie.

1. Une question d'astronomie avant de concevoir



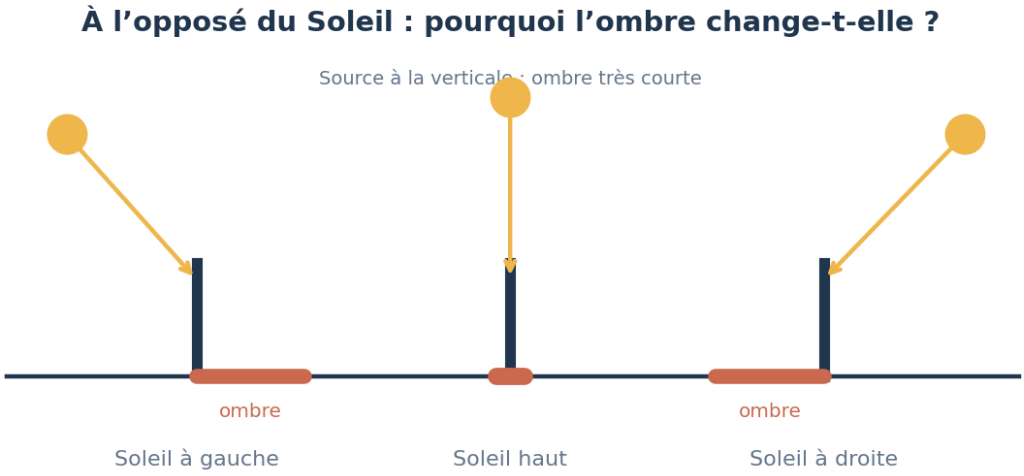
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Le Soleil est-il une lampe ou une étoile ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



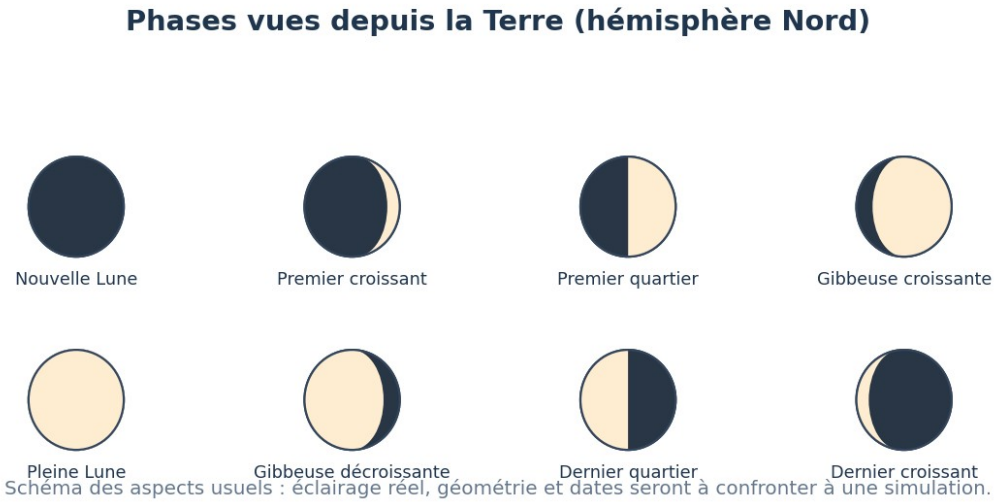
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi l'ombre d'un bâton change-t-elle ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Direction de l'ombre

Données : Une lampe est placée à gauche puis à droite d'un bâton.

Question : Quel élément garde-t-on fixe pour comparer les ombres ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — La répétition des phases

Données : Observer deux séries de 29 ou 30 jours (ou archives datées).

Question : Peut-on voir la Lune en plein jour ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Mesurer une ombre

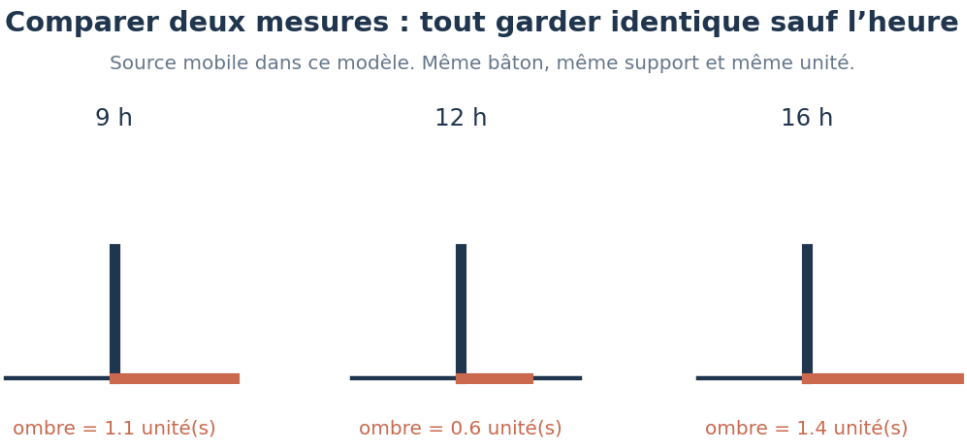
Données : À 9 h : 1,1 unité ; à 12 h : 0,6 ; à 16 h : 1,4. Valeurs simulées, sans unité physique.

Question : Quelle mesure est la plus longue ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Gnomon de cour. Tige verticale de 20 cm, support stable, grille d'orientation, trois relevés dans la journée ; vérifier les ombres de direction opposée au Soleil.

Réussite mesurable : Stabilité, précision du repérage et horodatage ; vérification sur plusieurs jours. À ne pas utiliser pour regarder le Soleil.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

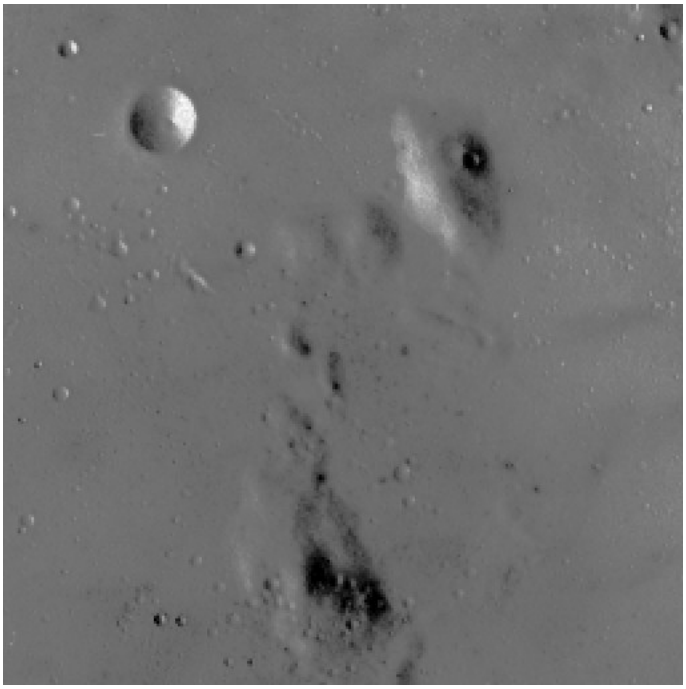
_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Photographie de la surface de la Lune, jeu de données scikit-image (origine photographique non documentée dans le paquet).

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — Les phases de la Lune, vues depuis la Terre

Source : NASA Science. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Les phases de la Lune, vues depuis la Terre

Enquête : Comparer des formes éclairées, identifier les phases et les distinguer des éclipses.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Observer la Lune sur une lunaison

Source : NASA Science / Scientific Visualization Studio. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Observer la Lune sur une lunaison

Enquête : Repérer la répétition des formes et construire un carnet daté sur deux cycles.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Quelle différence observable existe entre une phase et une éclipse ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

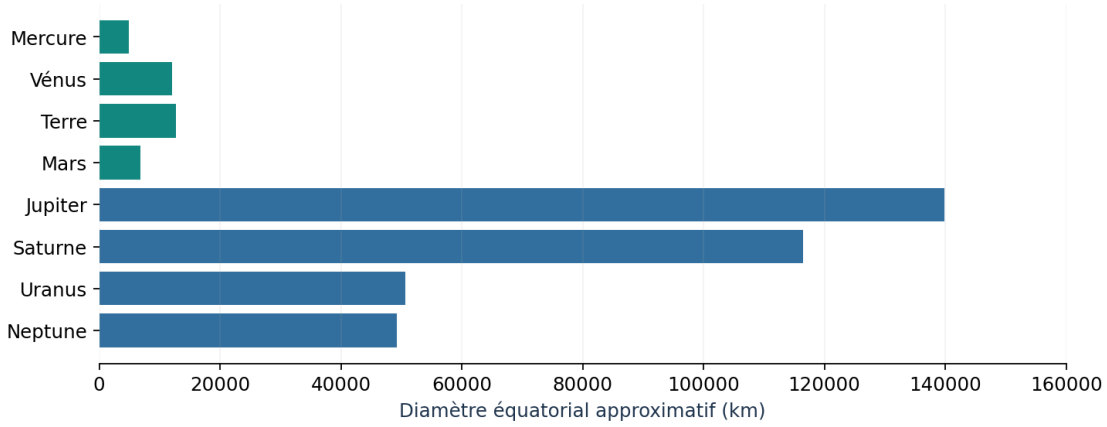
Une limite de cette preuve : _____

CM2 — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Concevoir un parcours physique indiquant les distances moyennes Soleil-planètes à une échelle cohérente.

1. Une question d'astronomie avant de concevoir



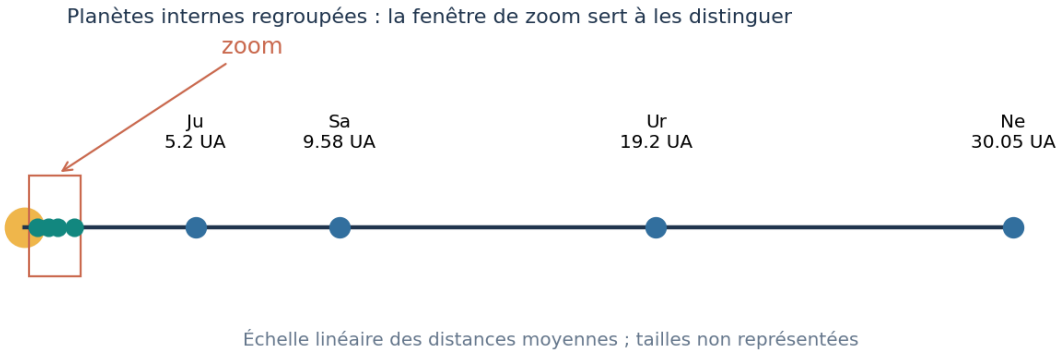
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : En quoi une étoile, une planète et une lune sont-elles différentes ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



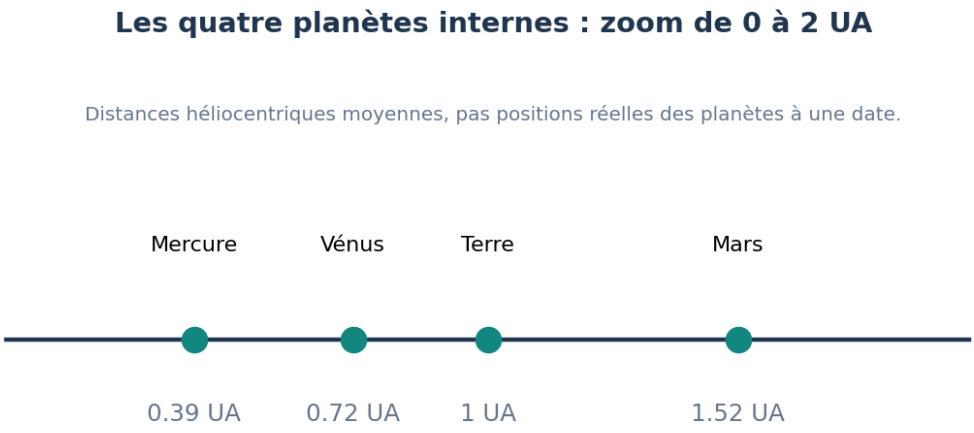
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi les représentations du système solaire sont-elles trompeuses ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Distances planétaires

Données : Distance moyenne au Soleil en UA : Mercure 0,39 ; Vénus 0,72 ; Terre 1,00 ; Mars 1,52 ; Jupiter 5,20 ; Saturne 9,58 ; Uranus 19,2 ; Neptune 30,05.

Question : Quelle longueur réserver à Mars ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — Deux échelles incompatibles

Données : Diamètres approximatifs : Terre 12 742 km ; Jupiter 139 820 km.

Question : Pourquoi faut-il deux modèles séparés ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Une image de système solaire

Données : Examiner une illustration montrant huit planètes de tailles similaires séparées par des intervalles réguliers.

Question : Quelle information l'image est-elle fiable pour transmettre ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer

Un parcours à l'échelle : du Soleil à Neptune



Dans le projet, 1 UA = 1 m : Neptune est à ≈ 30 m du Soleil.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Parcours planétaire à l'échelle. Jalons plantés à 1 UA = 1 m : jusqu'à 30,05 m pour Neptune ; étiquettes distances moyennes et tailles indiquées « non à l'échelle ».

Réussite mesurable : Distances à ±10 cm sur la cour ; notice expliquant la différence entre distance et diamètre.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Photographie du lancement de DSCOVR par Falcon 9, 11 février 2015 ; SpaceX, diffusée dans le domaine public.

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — Portrait composite des planètes

Source : NASA Scientific Visualization Studio. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Portrait composite des planètes

Enquête : Repérer l'ordre des planètes et vérifier ce que le montage ne montre pas à l'échelle.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Un point bleu pâle : la Terre photographiée de loin

Source : NASA, Voyager 1. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Un point bleu pâle : la Terre photographiée de loin

Enquête : Décrire une Terre presque invisible et comparer perception visuelle et distances.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Pourquoi le portrait NASA ne permet-il pas de fabriquer une maquette rigoureuse à une seule échelle ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

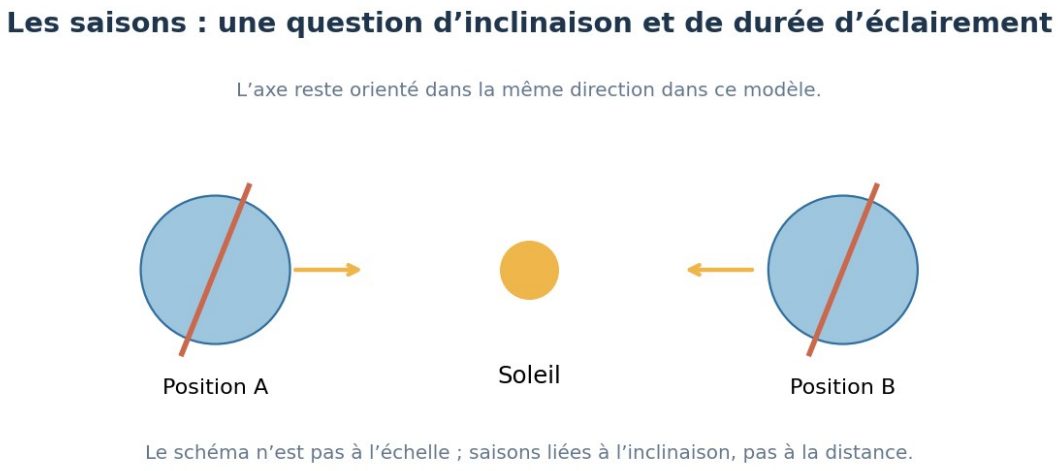
Une limite de cette preuve : _____

6e — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Définir et réaliser une mini-station de mesures standardisées (température et, si disponible, éclairement), analyser les écarts et faire un compte rendu.

1. Une question d'astronomie avant de concevoir



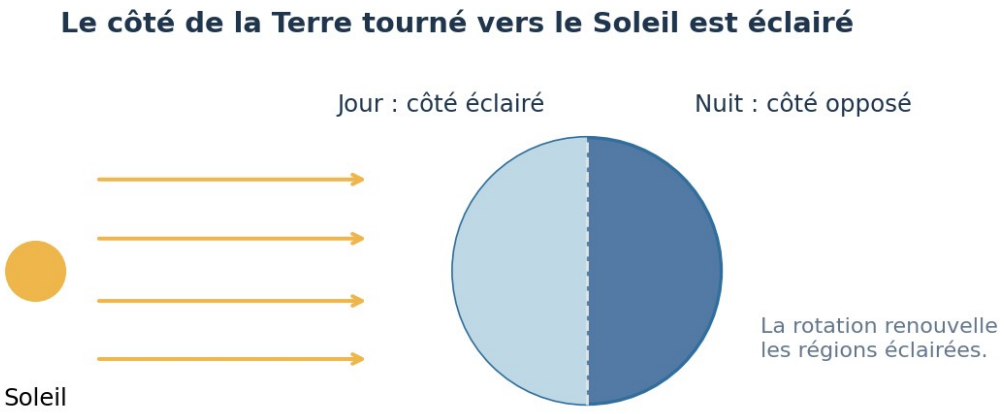
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi la Terre est-elle une planète où nous pouvons vivre ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



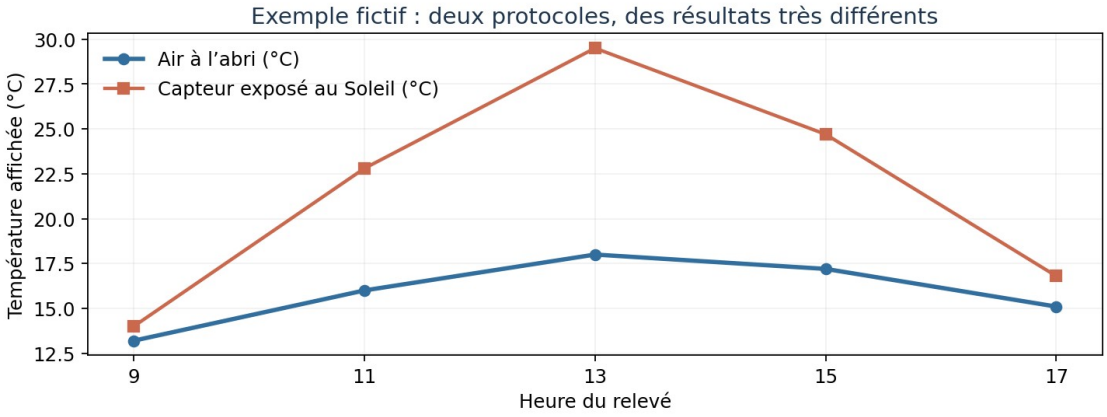
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi fait-il jour puis nuit ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Jour et nuit

Données : Une Terre-globe porte une gommette « Vienne », éclairée par une lampe fixe.

Question : Le Soleil tourne-t-il autour de la Terre chaque jour ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — Saisons

Données : Incliner un globe d'environ 23,4° et conserver l'orientation de son axe au fil du tour autour de la lampe.

Question : Pourquoi le sud connaît-il l'été lorsque le nord connaît l'hiver ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Mesure à l'ombre

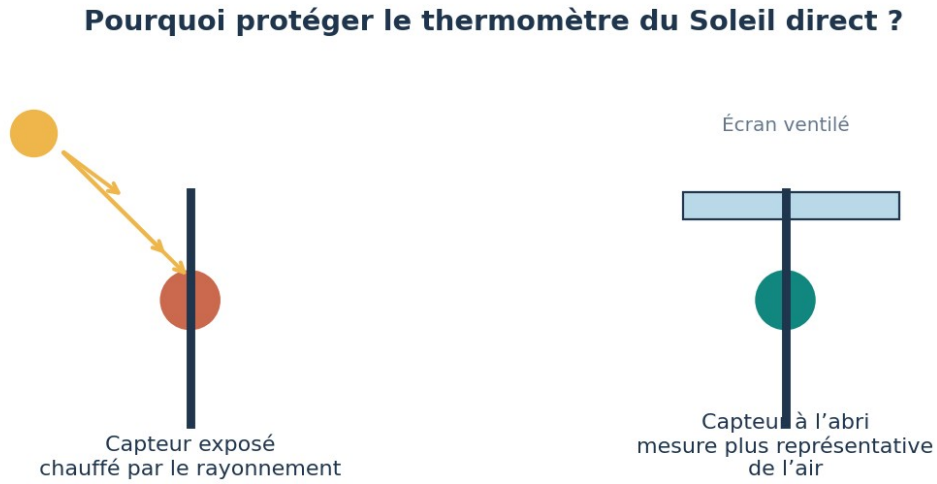
Données : Relevés fictifs en °C à 9 h / 11 h / 13 h / 15 h / 17 h : air abrité 14/18/20/19/16 ; capteur au soleil 15/25/30/26/18.

Question : Quel écart à 13 h ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Observatoire des variations diurnes. Thermomètre ventilé/abrité + horaire de mesure ; comparaison avec un capteur volontairement exposé dans un protocole de classe.

Réussite mesurable : Données horodatées avec unité, répétition ; distinguer température du capteur et de l'air.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Portrait de l'astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n'a pas été pris dans l'espace.

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — La limite entre le jour et la nuit

Source : NASA, photographie Artemis II du 2 avril 2026. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : La limite entre le jour et la nuit

Enquête : Localiser la zone éclairée, formuler une hypothèse et expliquer par un globe éclairé.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Lumières nocturnes observées depuis l'espace

Source : NASA Earth Observatory, Suomi NPP/VIIRS. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Lumières nocturnes observées depuis l'espace

Enquête : Distinguer la lumière du Soleil des lumières d'origine humaine et identifier un composite.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Quel modèle reproduit le passage d'un point de la Terre dans le jour puis la nuit ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

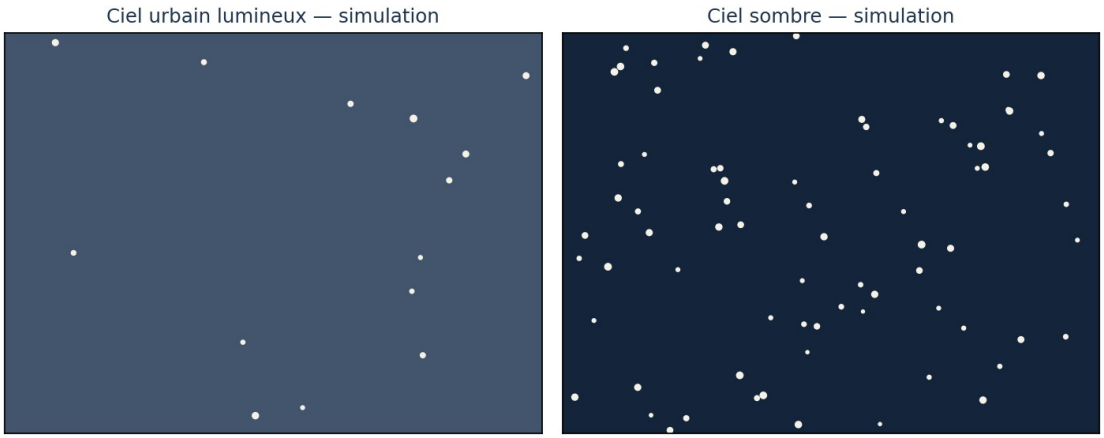
Une limite de cette preuve : _____

5e — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Modifier un lampadaire miniature existant pour mieux diriger la lumière et commander son fonctionnement.

1. Une question d’astronomie avant de concevoir



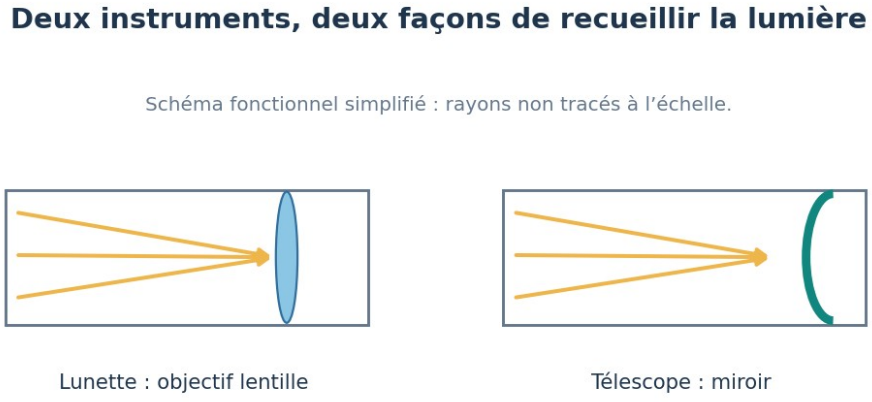
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l’échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi voit-on les étoiles dans le ciel ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



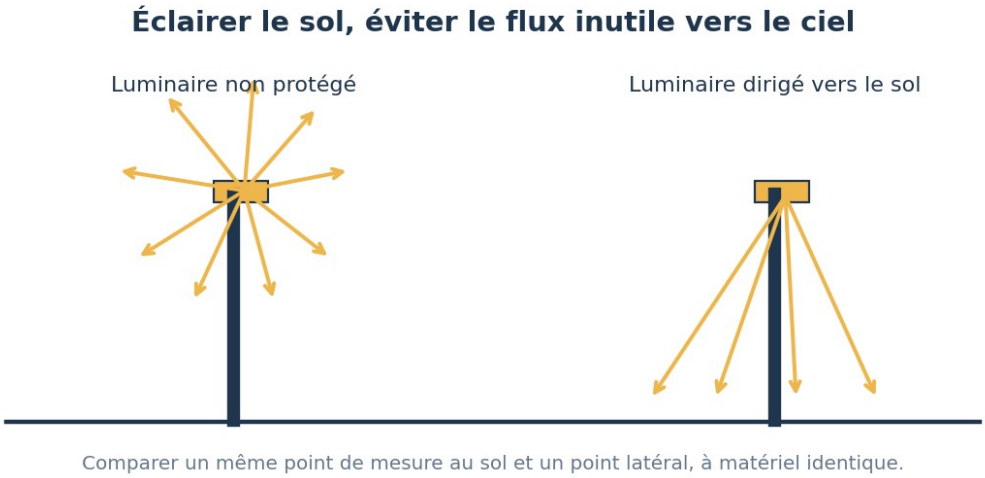
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Comment un télescope nous aide-t-il à observer ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Détecter la pollution lumineuse

Données : Comparer deux cartes simulées du même champ d'étoiles, une avec fond de ciel lumineux.

Question : Pourquoi la pollution lumineuse gêne-t-elle l'astronomie ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — Choisir un instrument

Données : Une lunette reçoit la lumière par une lentille, un télescope réflecteur par un miroir.

Question : Les télescopes sont-ils tous des lunettes ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Comparer deux luminaires

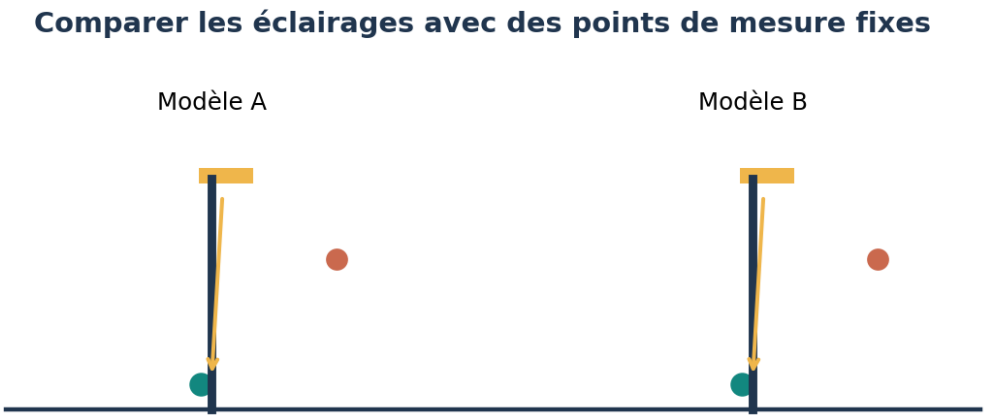
Données : Installer un capteur au sol et un capteur latéral à des positions fixes ; tester deux capots avec la même lampe.

Question : Pourquoi conserver des positions fixes ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer



Vert : éclairage utile au sol ; orange : mesure latérale témoin, pas luminosité du ciel.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Éclairage respectueux du ciel. Capot orienté, support, lampe basse tension, éventuellement capteur lumineux ; maquette avec deux zones de mesure.

Réussite mesurable : Sol suffisamment éclairé et diminution du signal parasite ; contrôle du montage et mêmes distances.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Image astronomique composite Hubble eXtreme Deep Field, 2012. NASA/ESA et équipes XDF (crédit complet dans la référence source).

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — Champ extrêmement profond de Hubble

Source : NASA/ESA, XDF, 2012. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Champ extrêmement profond de Hubble

Enquête : Distinguer étoiles et galaxies et comprendre pourquoi une longue collecte de lumière est utile.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Les lumières des villes la nuit

Source : NASA Earth Observatory, VIIRS. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Les lumières des villes la nuit



Enquête : Repérer les zones fortement éclairées, discuter les limites d'une image satellite pour mesurer la pollution lumineuse au sol.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Peut-on mesurer directement la pollution lumineuse d'un quartier grâce à l'image du champ profond ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

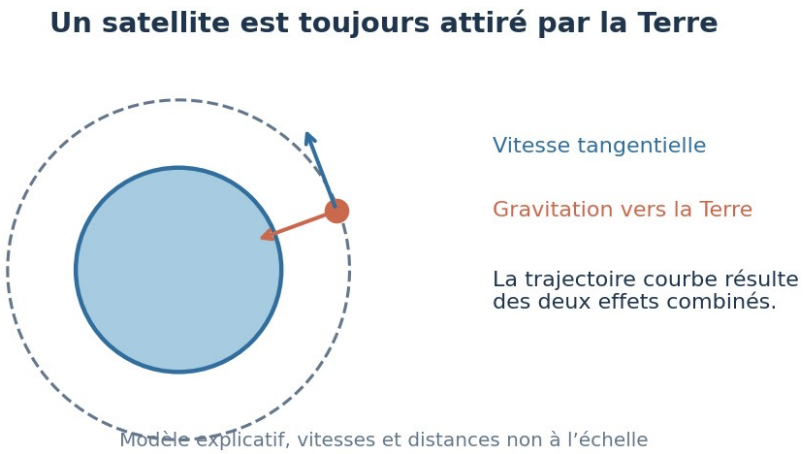
Une limite de cette preuve : _____

4e — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Construire une maquette fonctionnelle de satellite d'observation : capteurs → microcontrôleur → journal ou liaison locale → visualisation au sol.

1. Une question d'astronomie avant de concevoir



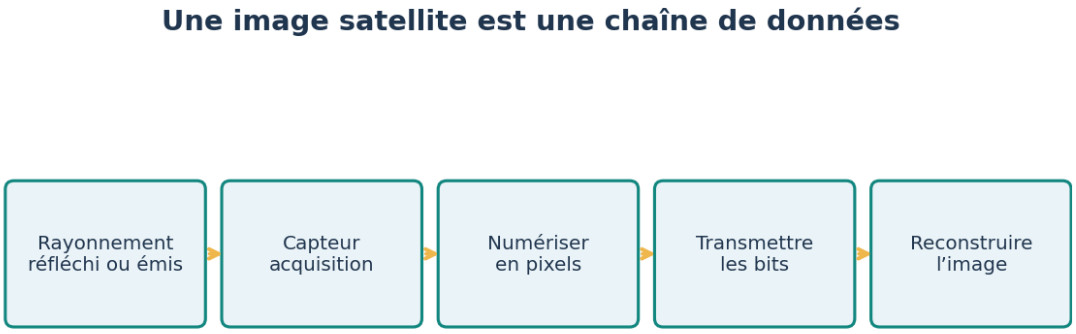
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi les satellites restent-ils autour de la Terre ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



Le « pixel » contient une ou plusieurs valeurs numériques ; les couleurs affichées peuvent être calculées.

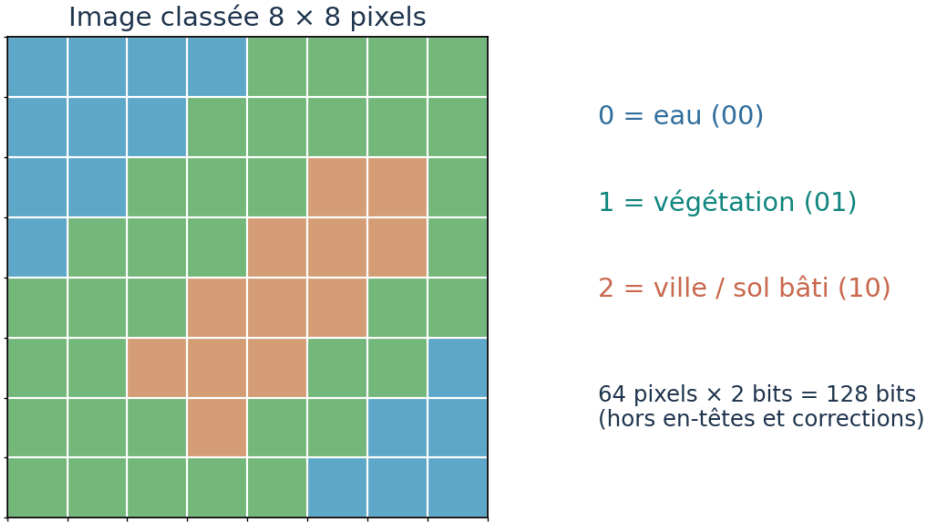
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Comment une image satellite est-elle fabriquée ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Pourquoi l'orbite ?

Données : Comparer une chute verticale et une trajectoire avec une grande vitesse tangentielle.

Question : Un satellite est-il hors de portée de la gravitation ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — Image satellite et pixels

Données : Image fictive de 8 × 8 pixels ; 3 classes : eau = 00, végétation = 01, ville = 10.

Question : Combien de bits pour 64 pixels codés sur 2 bits ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Messages perdus

Données : Essais simulés : 10 paquets envoyés, 8 reçus dans l'ordre et deux absents.

Question : Quel taux de réception ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer

Transmettre les données d'une image : vérifier les paquets



Paquet 02 perdu : le récepteur détecte un trou de numérotation et le signale.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Mini-image envoyée par paquets. Grille 8 × 8 codée, paquets numérotés, liaison radio micro:bit facultative ou transmission papier simulée.

Réussite mesurable : Recevoir, vérifier la séquence, détecter pertes, reconstituer et comparer l'image source.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Photographie du lancement de DSCOVR par Falcon 9, 11 février 2015 ; SpaceX, diffusée dans le domaine public.

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — Images satellites en fausses couleurs

Source : NASA Earth Observatory. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Images satellites en fausses couleurs

Enquête : Lire une légende spectrale et expliquer pourquoi un couvert végétal peut être affiché en rouge.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Villes éclairées vues par un capteur en orbite

Source : NASA, VIIRS/Suomi NPP. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Villes éclairées vues par un capteur en orbite

Enquête : Identifier l'instrument, les données, le traitement et la différence entre acquisition et visualisation.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Pourquoi distinguer image acquise, valeurs de capteur et image affichée ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

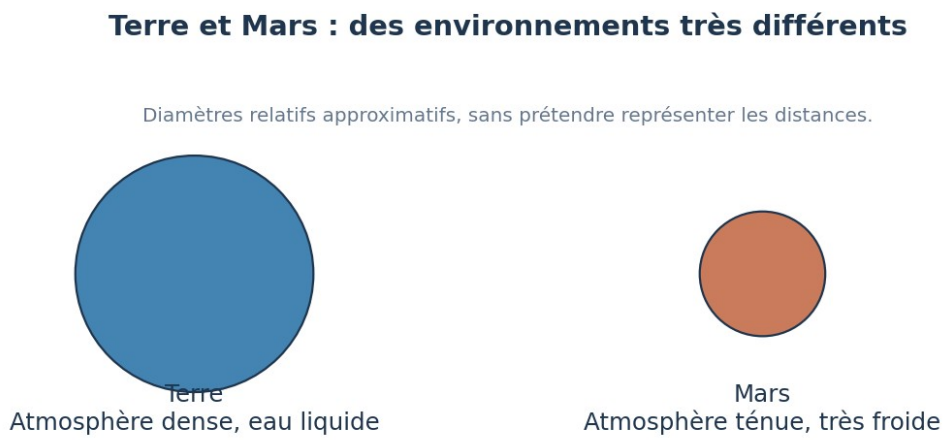
Une limite de cette preuve : _____

3e — Livret élève : astronomie et technologies spatiales

NOM : _____ ÉQUIPE : _____ DATE : _____

MISSION — Concevoir et programmer un rover miniature capable de parcourir un chemin, de détecter un obstacle et d'effectuer une manœuvre autonome sûre.

1. Une question d'astronomie avant de concevoir



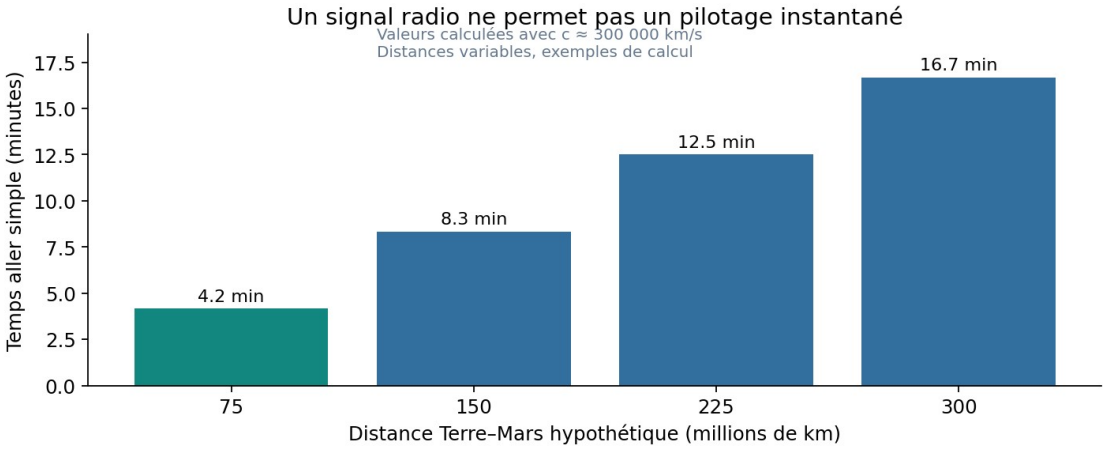
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma A : expliquer ce que représente chaque élément et relever une information scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : En quoi Mars diffère-t-elle de la Terre ?

Mon hypothèse : _____

Ce que je peux vérifier : _____

2. Comprendre un autre phénomène



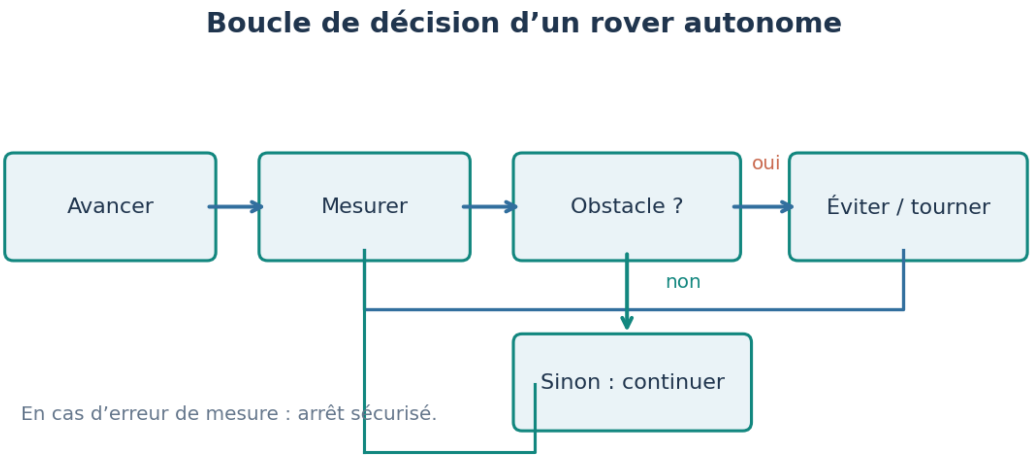
DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Schéma B : relier une représentation à une explication scientifique. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Question à investiguer : Pourquoi ne pilote-t-on pas un rover martien en temps réel ?

Mon explication : _____

Une limite de ce schéma : _____

3. Analyser des données



DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document C : les schémas ne sont pas des photographies d'observation. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

ACTIVITÉ 1 — Milieu martien

Données : Mars : atmosphère ténue, température de surface généralement basse, poussière ; mesures, protections, énergie nécessaires.

Question : Pourquoi protéger l'électronique ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 2 — Délai de commande

Données : Exemple de distances Terre-Mars : 75, 150, 225, 300 millions de km ; vitesse de la lumière arrondie à 300 000 km/s.

Question : Délai aller pour 225 millions de km ?

Réponse et preuve : _____

_____

ACTIVITÉ 3 — Fiabilité du rover

Données : Cinq terrains avec obstacles ; nombre de réussites : 4/5 ; seuil de distance de sécurité : 15 cm.

Question : Quel indicateur compléterait le taux de réussite ?

Réponse et preuve : _____

_____

4. Concevoir, tester, améliorer

Parcours de validation du rover : tester plusieurs situations



Mesurer : collision, durée, autonomie et régularité sur au moins 5 essais.

DOCUMENT SCIENTIFIQUE — Document D : interpréter, tester, mesurer et communiquer les résultats. | Schéma explicatif original, non à l'échelle sauf mention contraire.

Objet ou modèle à développer : Rover évitant les obstacles. Robot avec capteur de distance, code conditionnel, moteurs, piste avec cinq parcours de difficulté croissante.

Réussite mesurable : Arrêt sans collision, cinq essais, distance d'arrêt enregistrée, analyse de l'échec et modification du code.

Essai	Condition / réglage	Résultat mesuré (unité)	Décision / amélioration
1			
2			
3			
4			
5			

5. Je conclus à partir des preuves

Qu'ai-je réellement observé ou mesuré ?

_____

Que puis-je expliquer grâce à ce résultat ?

_____

Quelle limite de notre modèle ou protocole dois-je signaler ?

_____

6. Enquête photographique — Astronomie en images

Observe d'abord les documents et distingue : ce que je vois ; ce que je déduis ; ce que je ne sais pas encore. Les images scientifiques ne sont pas toutes des photographies instantanées.



Photographie réelle — Portrait de l'astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n'a pas été pris dans l'espace.

1. Je décris deux éléments réellement visibles sur la photographie, sans imaginer ce qu'elle ne montre pas.

_____

2. Quelle question scientifique cette photographie permet-elle de poser ?

_____

3. Quelles informations cette photographie ne permet-elle PAS de connaître ?

_____

DOCUMENT 1 — Autoportrait réel du rover Perseverance

Source : NASA/JPL-Caltech/MSSS, 23 juillet 2024. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Autoportrait réel du rover Perseverance

Enquête : Décrire les instruments et les contraintes ; critiquer la notion de « selfie ».

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

DOCUMENT 2 — Localisation autonome du rover sur Mars

Source : NASA/JPL-Caltech, 2 février 2026. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Localisation autonome du rover sur Mars



Enquête : Comparer une vue issue des caméras du rover et la carte orbitale ; retrouver la fonction de localisation automatique.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

Indice précis observé : _____

Conclusion fondée sur cet indice : _____

Ce que le document ne permet pas d'affirmer : _____

7. Réinvestissement

Je réponds à une question nouvelle en utilisant les documents observés : Pourquoi une comparaison entre panoramas embarqués et images orbitales rend-elle le rover plus autonome ?

Ma réponse : _____

La preuve scientifique qui appuie ma réponse : _____

Une limite de cette preuve : _____

Atlas photographique et scientifique — Astronomie du CM1 à la 3e

Complément V3. Douze sources institutionnelles d’images scientifiques, accessibles par lien et QR code ; quatre photographies authentiques intégrées en fin de fichier. Chaque image comporte une tâche d’observation et un corrigé scientifique.

CM1 — Deux documents authentiques à interpréter

DOCUMENT 1 — Les phases de la Lune, vues depuis la Terre

Source : NASA Science. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Les phases de la Lune, vues depuis la Terre

Enquête : Comparer des formes éclairées, identifier les phases et les distinguer des éclipses.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — La partie éclairée correspond à la portion de l'hémisphère lunaire ensoleillé visible depuis la Terre. Les phases ne sont pas l'ombre de la Terre.

DOCUMENT 2 — Observer la Lune sur une lunaison

Source : NASA Science / Scientific Visualization Studio. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Observer la Lune sur une lunaison

Enquête : Repérer la répétition des formes et construire un carnet daté sur deux cycles.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — On retrouve un cycle d'environ 29,5 jours. Les observations doivent être datées et décrites depuis un lieu donné.

CM2 — Deux documents authentiques à interpréter

DOCUMENT 1 — Portrait composite des planètes

Source : NASA Scientific Visualization Studio. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Portrait composite des planètes

Enquête : Repérer l'ordre des planètes et vérifier ce que le montage ne montre pas à l'échelle.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Le montage présente 8 planètes et Pluton, planète naine. Diamètres et distances ne sont pas représentés sur une échelle commune ; les images proviennent d'instruments et dates différents.

DOCUMENT 2 — Un point bleu pâle : la Terre photographiée de loin

Source : NASA, Voyager 1. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Un point bleu pâle : la Terre photographiée de loin

Enquête : Décrire une Terre presque invisible et comparer perception visuelle et distances.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Cette image montre la Terre comme une fraction de pixel ; elle ne permet ni de mesurer son diamètre ni de visualiser la distance Soleil-Terre à l'échelle.

6e — Deux documents authentiques à interpréter

DOCUMENT 1 — La limite entre le jour et la nuit

Source : NASA, photographie Artemis II du 2 avril 2026. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : La limite entre le jour et la nuit

Enquête : Localiser la zone éclairée, formuler une hypothèse et expliquer par un globe éclairé.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — La limite jour/nuit sépare les régions exposées et non exposées à la lumière solaire. La rotation terrestre explique l'alternance locale.

DOCUMENT 2 — Lumières nocturnes observées depuis l'espace

Source : NASA Earth Observatory, Suomi NPP/VIIRS. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Lumières nocturnes observées depuis l'espace

Enquête : Distinguer la lumière du Soleil des lumières d'origine humaine et identifier un composite.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — L'image rassemble plusieurs acquisitions et visualise les émissions lumineuses nocturnes ; ce n'est pas une photo instantanée de la Terre entière.

5e — Deux documents authentiques à interpréter

DOCUMENT 1 — Champ extrêmement profond de Hubble

Source : NASA/ESA, XDF, 2012. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Champ extrêmement profond de Hubble

Enquête : Distinguer étoiles et galaxies et comprendre pourquoi une longue collecte de lumière est utile.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Le XDF est un assemblage d'observations à plusieurs filtres. Il représente environ 5 500 galaxies, pas 5 500 étoiles ; les couleurs résultent du traitement scientifique.

DOCUMENT 2 — Les lumières des villes la nuit

Source : NASA Earth Observatory, VIIRS. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Les lumières des villes la nuit

Enquête : Repérer les zones fortement éclairées, discuter les limites d'une image satellite pour mesurer la pollution lumineuse au sol.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Les points lumineux signalent des émissions vers l'espace, sans mesurer directement le nombre d'étoiles visibles ou l'éblouissement d'un observateur.

4e — Deux documents authentiques à interpréter

DOCUMENT 1 — Images satellites en fausses couleurs

Source : NASA Earth Observatory. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Images satellites en fausses couleurs

Enquête : Lire une légende spectrale et expliquer pourquoi un couvert végétal peut être affiché en rouge.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Un capteur peut mesurer l'infrarouge proche ; l'affectation de cette bande au canal rouge produit une représentation en fausses couleurs sans que les forêts deviennent réellement rouges.

DOCUMENT 2 — Villes éclairées vues par un capteur en orbite

Source : NASA, VIIRS/Suomi NPP. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Villes éclairées vues par un capteur en orbite

Enquête : Identifier l'instrument, les données, le traitement et la différence entre acquisition et visualisation.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — La carte est construite à partir de mesures et de traitements de plusieurs passages orbitaux ; ce n'est pas une transmission photographique unique et instantanée.

3e — Deux documents authentiques à interpréter

DOCUMENT 1 — Autoportrait réel du rover Perseverance

Source : NASA/JPL-Caltech/MSSS, 23 juillet 2024. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Autoportrait réel du rover Perseverance

Enquête : Décrire les instruments et les contraintes ; critiquer la notion de « selfie ».

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Ce selfie est une mosaïque assemblée à partir de 62 images ; il permet d'identifier le rover, le sol, une zone d'étude et les instruments, pas de prouver la présence de vie.

DOCUMENT 2 — Localisation autonome du rover sur Mars

Source : NASA/JPL-Caltech, 2 février 2026. Document photographique ou image scientifique à ouvrir depuis sa publication originale.

Ouvrir le document : Localisation autonome du rover sur Mars

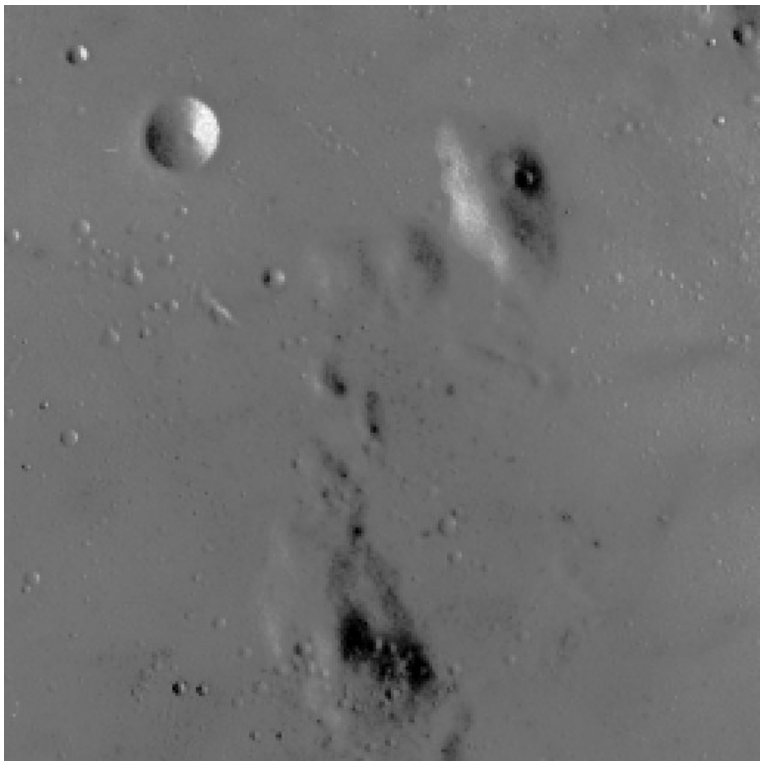
Enquête : Comparer une vue issue des caméras du rover et la carte orbitale ; retrouver la fonction de localisation automatique.

Consigne : observer d'abord l'image, relever un indice visible, identifier l'instrument ou la mission, puis formuler une conclusion avec une limite.

CORRIGÉ ET POINT DE VIGILANCE — Le système reconnaît des caractéristiques du terrain dans les images embarquées et les rapproche d'une carte prise depuis l'orbite ; la décision ne dépend pas d'une commande terrestre instantanée.

Photographies accessibles hors connexion

Lune



Photographie de la surface de la Lune, jeu de données scikit-image (origine photographique non documentée dans le paquet).

Source : https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.data.html#skimage.data.moon

Hubble



Image astronomique composite Hubble eXtreme Deep Field, 2012. NASA/ESA et équipes XDF (crédit complet dans la référence source).

Source : https://science.nasa.gov/asset/hubble/hubble-extreme-deep-field-xdf/

Lancement



Photographie du lancement de DSCOVR par Falcon 9, 11 février 2015 ; SpaceX, diffusée dans le domaine public.

Source : https://www.dvidshub.net/image/9147146/spacex-falcon-9-launches-dscovr-satellite-noaa-nasa-and-air-force

Astronaute



Portrait de l'astronaute Eileen Collins, NASA Great Images, diffusé sans restriction connue. Ce portrait n'a pas été pris dans l'espace.

Source : https://scikit-image.org/docs/stable/api/skimage.data.html#skimage.data.astronaut